



**Bellis Technology**

INTELLIGENCE IN VALIDATION

## NV200 ST Project Assembly Work Instruction

### NV200 ST 组装机作业指导书

受控文件  
APPROVED 16 DEC 2025

| Revision History |            |            |                      |            |                                        |
|------------------|------------|------------|----------------------|------------|----------------------------------------|
| Revision         | Date       | Prepare by | Checked by           | Approve by | Notes                                  |
| 1.0              | 20170317   | Alex Mi    |                      | Stanley Li | 首次发行                                   |
| 1.1              | 2017.07.10 | Andy Gong  |                      | Stanley Li | P28/P29/P30 由于 PA2325 轴上不需刷黄油，同时更新。    |
| 1.2              | 2017.07.21 | Pero Liu   | Nancy Wang/Denis Lee | Stanley Li | PA608 装配工序更改                           |
| 1.3              | 2017.07.26 | Pero Liu   | Nancy Wang/Denis Lee | Stanley Li | PA621/PA602 扭力更改                       |
| 2.0              | 2017.10.05 | Luffy Xiao | Nancy Wang/Denis Lee | Stanley Li | 更改文件页眉格式，修改错误的作业名称（PA 组件名称）等。          |
| 2.0              | 2018.07.05 | Luffy Xiao | Nancy Wang/Denis Lee | Alex Zhou  | 更改文件页眉格式，修改错误的作业名称（PA 组件名称）和拆分工位等。     |
| 2.1              | 2018.10.30 | Luffy Xiao | Denis Lee            | Alex Zhou  | PA2707-1 与 PA2707-2 调整工序，PA610-3 取消剪锡脚 |
| 2.2              | 2019.02.16 | Luffy Xiao | Denis Lee            | Alex Zhou  | P22, P29 乐泰 7400 需覆盖 SC130 2/3 螺纹      |
| 2.3              | 2019.4.29  | Luffy Xiao | Nacny                | Denis Lee  | 修改错误的作业信息                              |
| 2.4              | 2019.7.15  | Luffy Xiao | Nacny                | Denis Lee  | 更新新做夹具信息到 SOP                          |
| 2.5              | 2019.7.25  | Luffy Xiao | Nacny                | Denis Lee  | 更新新做夹具信息到 SOP, 删除装配 LB2115             |

| Revision | Date       | Prepare by | Checked by | Approve by | Notes                                                                                                                    |
|----------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.6      | 20191015   | Luffy Xiao | Nancy      | Denis Lee  | PA611 工序调整                                                                                                               |
| 2.6      | 2020.10.16 | Jack Xiang | Nancy      | Denis      | 完善 PM609 压合夹具                                                                                                            |
| 3.0      | 2022.1.05  | Jack Xiang | Nancy      | Denis      | 所有页次全部升级，更新所有工时及不符合项 P57 页 PA2707-2 SC128*2 更改为 SC119*1+SC128*1                                                          |
| 3.0      | 2022.1.17  | Jack Xiang | Nancy      | Denis      | PA611 工序调整 SOP 首次发行                                                                                                      |
| 3.1      | 2022.1.23  | Jack Xiang |            |            | P57/58 页工序调整，由 3.0 升级为 3.1 版本                                                                                            |
| 3.1      | 2022.4.19  | Jack Xiang |            |            | P31/32 页工序调整，由 3.0 升级为 3.1 版本                                                                                            |
| 3.1      | 2022.4.20  | Jack Xiang |            |            | P54, P68, P69 页工序调整，PA2709 增加目检工序，由 3.0 升级为 3.1 版本                                                                       |
| 3.2      | 2022.07.25 | Luffy      | Vicky      | Denis      | PA2449 由 PM3262 替代                                                                                                       |
| 3.3      | 2022.09.05 | Luffy      | Nancy      | Denis      | P22, P29, P33, P64 更新装配指示，调整工位                                                                                           |
| 3.4      | 20230214   | Luffy      | Joan       | Denis      | P13, P14, P57, P58, P59, P63, P64, P65, P68, P69, P70 工位调整拆分                                                             |
| 3.5      | 20230303   | Luffy      |            | Denis      | P61 工位拆分                                                                                                                 |
| 3.6      | 20240102   | Luffy      |            | Denis      | P30 工位拆分，P33 新增检测治具                                                                                                      |
| 3.7      | 20240403   | Luffy      |            | Denis      | P57, P58, P64 工位调整                                                                                                       |
| 3.8      | 20240515   | Luffy      | 张凤云        | Denis      | P74, 75, 76, 77, 78 更新 PA2026 图片颜色                                                                                       |
| 3.9      | 20240719   | Luffy      | 张凤云        | Denis      | P39-41, 46, 47, 53 更新 PM3434, PM3436, PM3437 图片，P69, 71, 73 工位调整                                                         |
| 4.0      | 20250605   | Luffy      | 张凤云        | Denis      | P8, 9, 25, 26, 27, 28, 33, 38, 39, 40, 43, 48, 49, 50, 69 工位调整拆分，<br>P61, 62, 63 更新 PM647 图片颜色, P13, 14 焊锡温度调整到 320-350℃ |
| 4.1      | 20250915   | Luffy      | 张凤云        | Denis      | P11 更新装配图片，P13, 14 焊锡温度调整到 350-380℃。                                                                                     |
| 4.2      | 20251215   | Luffy      | 张凤云        | Denis      | P75 焊锡温度更新到 350-380℃                                                                                                     |
|          |            |            |            |            |                                                                                                                          |
|          |            |            |            |            |                                                                                                                          |
|          |            |            |            |            |                                                                                                                          |
|          |            |            |            |            |                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                      |                     |        |      |       |          |     |      |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------|-------|----------|-----|------|------------------------------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                | 作业名称   | 工 程  | 项目    | NV200 ST |     |      | 作业序号                         |
|                                                                                                                                                      | WI SOP NV200 ST-001 | 套橡皮圈-1 | 前置   | 页码    | 1/79     | 版本  | 3.0  | 受控文件<br>APPROVED 16 DEC 2025 |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                              |                     |        | 批准人: | Denis | 确认人:     | 张凤云 | 制定人: | Luffy                        |

作业内容

1. 把 PM651 放入手动治具中，将 FD110 套入。(如图二所示)
2. 物料号及描述如下:

| P/N   | 描述          | 数量 |
|-------|-------------|----|
| FD110 | 驱动轮胎直径 14.5 | 4  |
| PM651 | 齿轮小         | 4  |



图一，手动治具

品质检查



- 自检:
1. 检查各橡胶圈是否套到位。

2. 检查套好的橡胶圈有无变形，有无破损等不良。

3. 装配时橡胶圈套上去后要均匀、无变形。

4. 确认物料号，橡胶圈对应的塑胶件，不要装错。
- 互检:
1. 检查 FD110 橡胶圈不要漏套。

2. 检查 PM651 有无损坏等不良。

使用工具

套皮圈治具



图二，按如图的将橡胶圈套在 PM651 中。

作业信息

作业工时: 6.9s/pcs  
作业产量: 522pcs/h







|                                                                                                                                                      |                     |        |      |       |          |     |      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------|-------|----------|-----|------|----------------------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                | 作业名称   | 工 程  | 项 目   | NV200 ST |     |      | 作业序号                 |
|                                                                                                                                                      | WI SOP NV200 ST-001 | 套橡皮圈-4 | 前置   | 页码    | 4/79     | 版本  | 3.0  | APPROVED 16 DEC 2025 |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                              |                     |        | 批准人: | Denis | 确认人:     | 张凤云 | 制定人: | Luffy                |

作业内容

1. 把 PM653 放入手动治具中，将 FD112 套入。(如图二所示)
2. 物料号及描述如下：

| P/N   | 描述        | 数量 |
|-------|-----------|----|
| FD112 | 驱动轮胎 29.0 | 2  |
| PM653 | 驱动齿轮大     | 2  |



图一，套皮圈治具

品质检查



自检：

1. 检查各橡胶圈是否套到位。
2. 检查套好的橡胶圈有无变形，有无破损等不良。
3. 装配时橡胶圈套上去后要均匀、无变形。
4. 确认物料号，橡胶圈对应的塑胶件，不要装错。

互检：

1. 检查 FD112 橡胶圈不要漏套。
2. 检查 PM653 有无损坏等不良。

使用工具

套皮圈治具



图二，按如图的将橡胶圈套在 PM653 中。

作业信息

作业工时：5.7s/pcs  
作业产量：626pcs/h

|                                                                                                                                                      |                     |       |            |    |          |    |            |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|------------|----|----------|----|------------|----------------------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                | 作业名称  | 工 程 段      | 项目 | NV200 ST |    |            | 作业序号                 |
|                                                                                                                                                      | WI SOP NV200 ST-001 | PA604 | 前置         | 页码 | 5/79     | 版本 | 3.0        | APPROVED 16 DEC 2025 |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                              |                     |       | 批准人: Denis |    | 确认人: 张凤云 |    | 制定人: Luffy |                      |

作业内容

1. 先把 PM643 放到压合治具，将 MC250 放到治具的 PIN 针上(有字的一面朝上)，然后把治具压下。(如图 一、二所示)
2. 物料号及描述如下：

| P/N   | 描述          | 数量 |
|-------|-------------|----|
| PM643 | 离合器齿轮 16t1m | 1  |
| MC250 | 轴承          | 1  |

品质检查



自检：

1. 检查压合后 MC250 的方向是否正确。（有字的一面朝外）
2. 检查 PM643 有无破裂，齿轮有无损坏等不良。
3. 检查 MC250 有没有压合到位。

互检：

1. 检查 MC250 有没有压合到位。
2. 检查 MC250 的物料有没有用错，必须用供应商 INA 的物料。
3. 检查 PM643 有无变形、损伤等不良。

使用工具

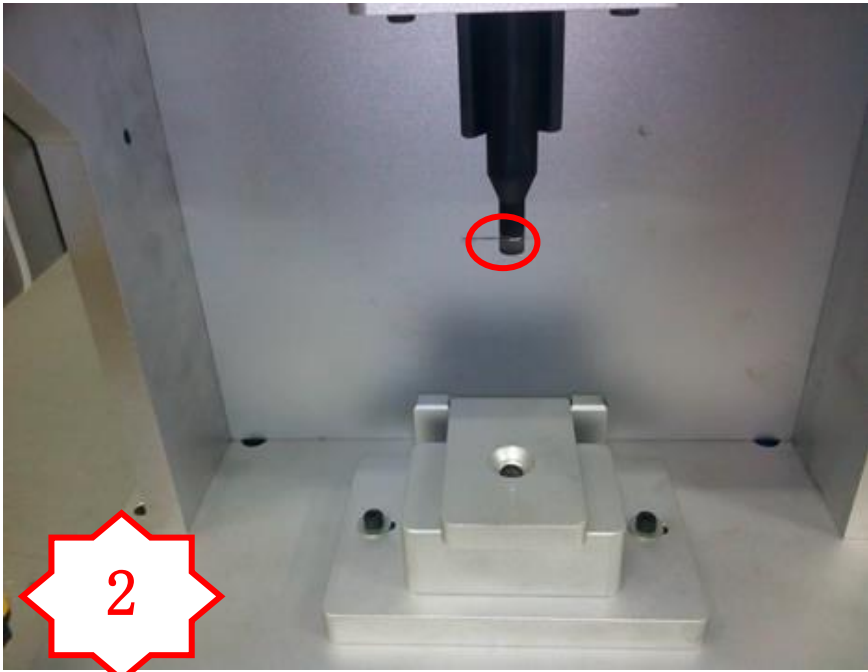
MC250/PM643 压合治具  
治具气压：0.6mpa，气压持续时间：0.8s

作业信息

作业工时：10.35s/pcs  
作业产量：348pcs/h



图一, 打开盖子将 PM643 放到治具中。



图二，盖上治具盖子将 MC250 装入治具的柱子上压入。



注意：MC250 必须用供应商 INA 的物料



|                                                                                                                                                      |                     |        |            |    |          |    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------|----|----------|----|-----------------------------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                | 作业名称   | 工 程 段      | 项目 | NV200 ST |    | 作业序号                        |
|                                                                                                                                                      | WI SOP NV200 ST-001 | PA2325 | 前置         | 页码 | 6/79     | 版本 | 3.0<br>APPROVED 16 DEC 2025 |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                              |                     |        | 批准人: Denis |    | 确认人: 张凤云 |    | 制定人: Luffy                  |

作业内容

- 1. 将 MC2057 放入治具中盖上治具盖子。(如二图所示)
- 2. 把 MC256 放到压合治具, 有字的一面朝上)。(如图三所示)
- 3. 双手同时按绿色按钮进行压合。(如图四所示)
- 4. 物料号及描述如下:

| P/N    | 描述            | 数量 |
|--------|---------------|----|
| MC256  | 单向离合器 (6mm 轴) | 1  |
| MC2057 | 离合器齿轮 16T1M   | 1  |



图一, 物料识别 MC2057/MC256



图二, 将 MC2057 放到治具中

品质检查



自检:

- 1. 检查压合后的 MC256 不能高于 MC2057 的平面。
- 2. 检查 MC256 有无压反。(有字的一面必须朝上)

互检:

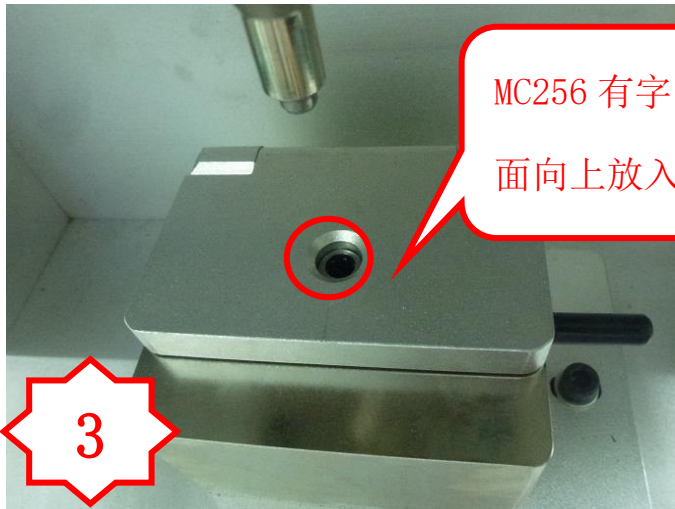
- 1. 检查 MC256 来料有无生锈, 轴表面有无漏印字。
- 2. 检查 MC2057 有无变形, 损伤等不良。

使用工具

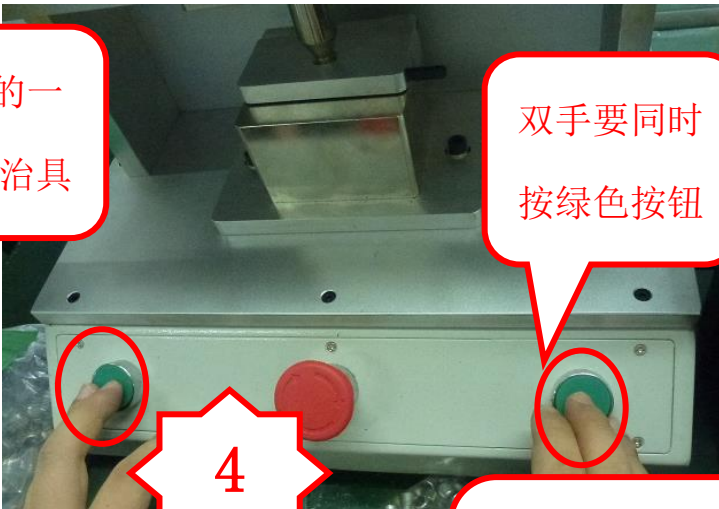
压合治具  
气压: 0.5-0.75mpa, 持续时间: 1.0s

作业信息

作业工时: 9.15s/pcs  
作业产量: 393pcs/h



图三, 盖上治具的盖子将 MC256 放到治具中



图四, 双手同时按绿色按钮, 进行压合。



图五, 压合 OK 的 PA2325





|                                                                                                                                                                |                     |            |       |       |          |     |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-------|-------|----------|-----|------------|
|  <div>Bellis Technology<br/>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br/>拜里斯科技(深圳)有限公司</div> | 文件编号                | 作业名称       | 工 程 段 | 项目    | NV200 ST |     | 作业序号       |
|                                                                                                                                                                | WI SOP NV200 ST-001 | UV 滤光器组装-2 | 前置    | 页码    | 8/79     | 版本  | 4.0        |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                                        |                     |            | 批准人:  | Denis | 确认人:     | 张凤云 | 制定人: Luffy |

受控文件

APPROVED 16 DEC 2025

作业内容

1. 将上面装好的 PM661 组件与 PM660 装配。(如图一，二所示)
2. 目检 (如图三所示)
3. 物料号及描述如下:

| P/N        | 描述                | 数量 |
|------------|-------------------|----|
| PM660      | 后方镜头架             | 1  |
| UV 滤光器组装-1 | OP110 与 PM661 的组件 | 1  |

品质检查



自检:

1. 检查 OP110 是否装配
2. 检查 PM661 的孔里不要有披锋, 缺胶等不良。

互检:

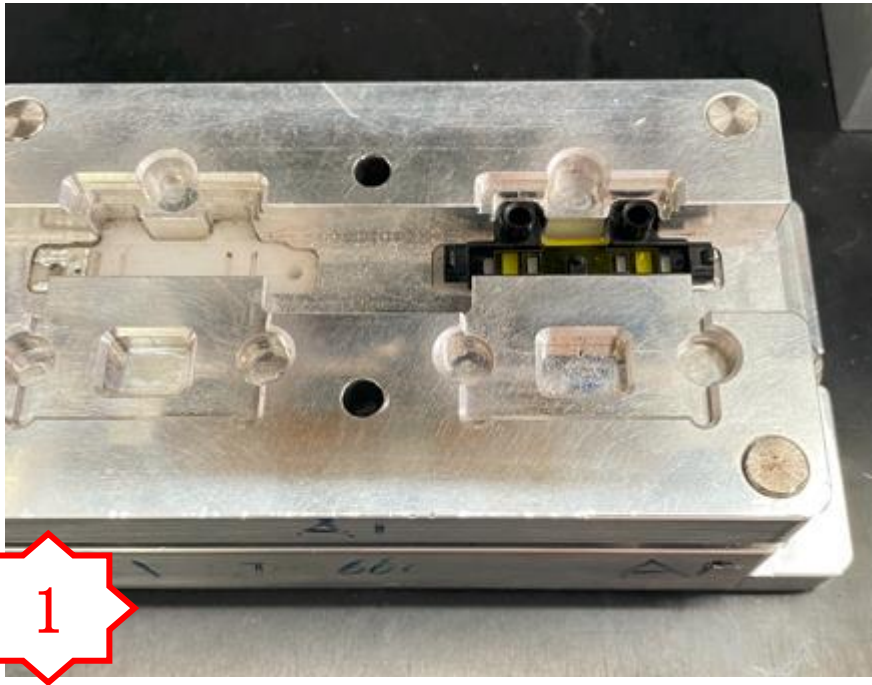
1. 检查 OP110 不可以有手指印, 脏污, 刮花, 划伤, 褶皱等不良。
2. OP110 上的保护膜一定要撕掉。
3. OP110 要放平。

使用工具

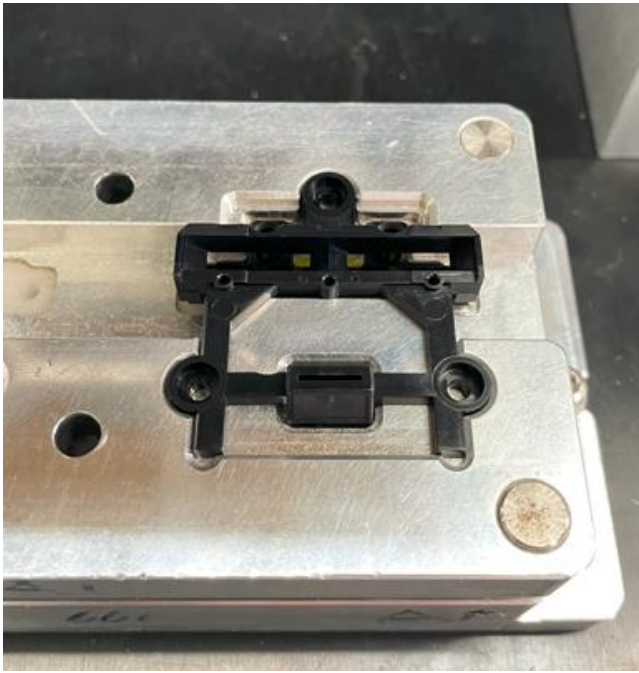
PM660 压合治具  
气压 0.5-0.8 mpa  
持续时间: 0.5-1s

作业信息

作业工时: 9s/pcs  
作业产量: 400pcs/h



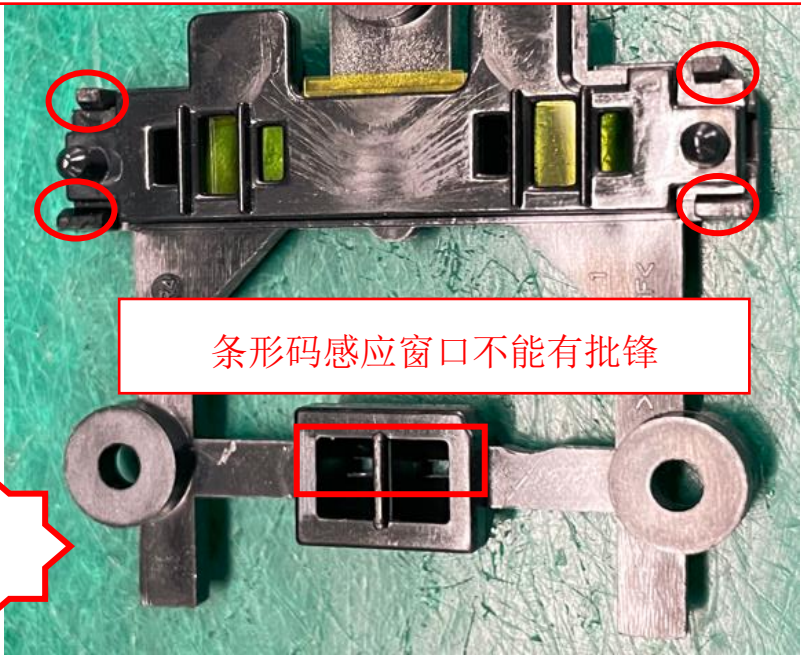
图一, 将 PM661 组件和 PM660 依次放入治具



2

图二, 同时按下 2 个绿色按钮压合

检查装滤光片窗口内有无批锋, 4 个卡扣是否卡到位



条形码感应窗口不能有批锋

3

图三, 目检



|                                                                                                                                                      |                     |            |            |          |            |    |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|----------|------------|----|------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                | 作业名称       | 工 程 段      | 项目       | NV200 ST   |    | 作业序号 |
|                                                                                                                                                      | WI SOP NV200 ST-001 | UV 滤光器组装-2 | 前置         | 页码       | 9/79       | 版本 | 4.0  |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                              |                     |            | 批准人: Denis | 确认人: 张凤云 | 制定人: Luffy |    |      |

受控文件  
APPROVED 16 DEC 2025

### 作业内容

- 将上面装好的 PM661 组件与 PM659 装配。(如图一，二所示)
- 目检 (如图三所示)
- 物料号及描述如下:

| P/N        | 描述                | 数量 |
|------------|-------------------|----|
| PM659      | 镜头遮光罩前面           | 1  |
| UV 滤光器组装-1 | OP110 与 PM661 的组件 | 1  |

### 品质检查



自检:

- 检查 OP110 是否装配到位。
- 检查 PM660/PM659 窗口处不能有批锋, 缺胶等不良。
- 检查 PM661 的孔里不要有披锋, 缺胶等不良。

互检:

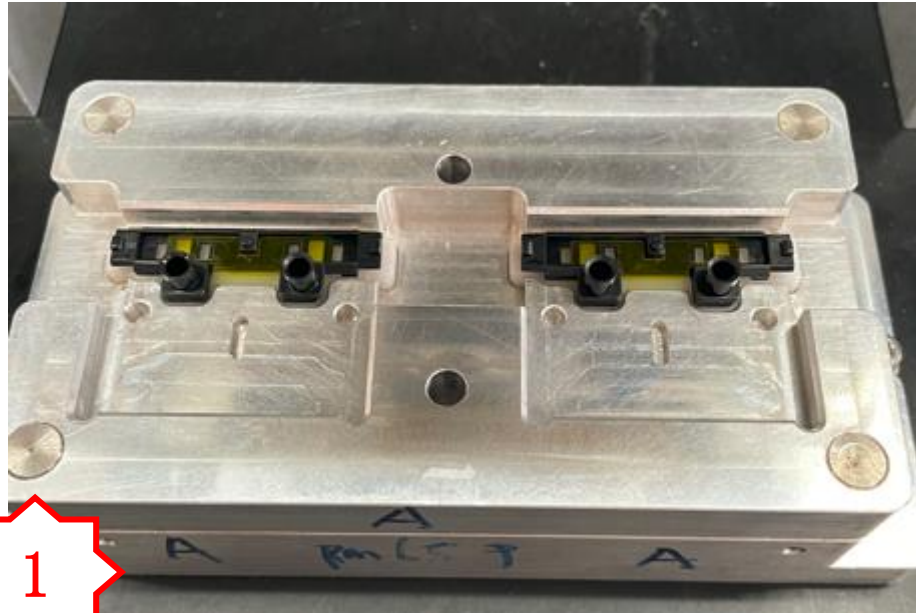
- 注意组装好的 PM659 组件和 PM660 组件要分开放好, 不能混料。
- 检查 OP110 不可以有手指印, 脏污, 刮花, 划伤, 褶皱等不良。
- OP110 上的保护膜一定要撕掉。
- OP110 要放平。

### 使用工具

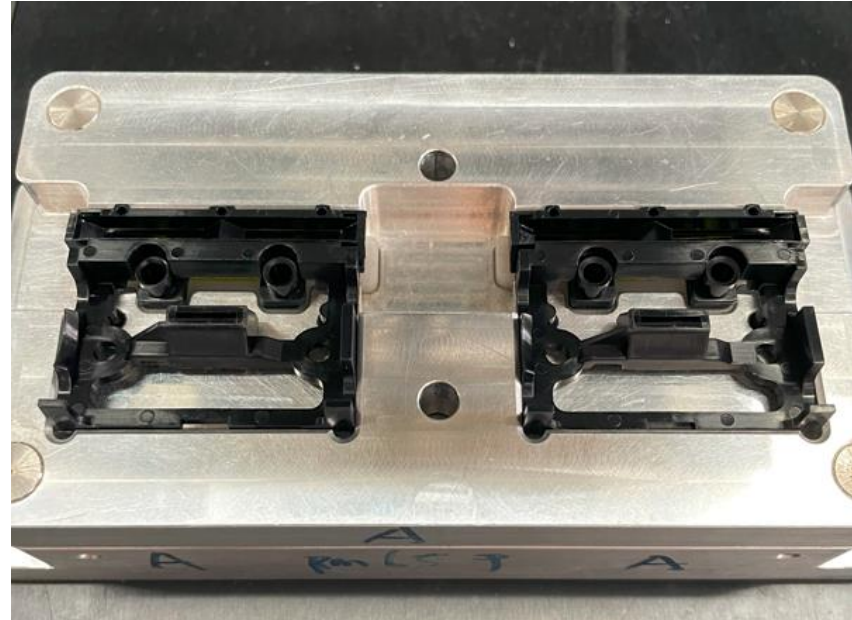
PM659 压合治具  
气压 0.5-0.8 mpa  
持续时间: 0.5-1s

### 作业信息

作业工时: 9s/pcs  
作业产量: 400pcs/h



图一, 将 PM661 组件和 PM659 依次放入治具



检查装滤光片窗口内有无批锋, 4  
个卡扣是否卡到位



图二, 同时按下 2 个绿色按钮压合



条形码感应窗口不能有批锋



图三, 目检



|                                                                                                                                                      |                     |            |            |    |          |    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|----|----------|----|------------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                | 作业名称       | 工 程 段      | 项目 | NV200 ST |    | 作业序号       |
|                                                                                                                                                      | WI SOP NV200 ST-001 | MR110 马达压合 | 前置         | 页码 | 10/79    | 版本 | 3.0        |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                              |                     |            | 批准人: Denis |    | 确认人: 张凤云 |    | 制定人: Luffy |

受控文件  
APPROVED 16 DEC 2025

作业内容

- 1. 将各个零件按照图中所示位置放入。（如图一所示）
- 2. 启动设备请参照机器人压合操作 SOP，如有异常请及时联系设备管理人员
- 3. 检查马达和齿轮的间距是 0.3-0.7MM（如图二所示）
- 4. 物料号及描述如下：

| P/N   | 描述                   | 数量 |
|-------|----------------------|----|
| MR110 | 马达                   | 1  |
| PM637 | 小齿轮 11T07M-1775HELIX | 1  |

品质检查



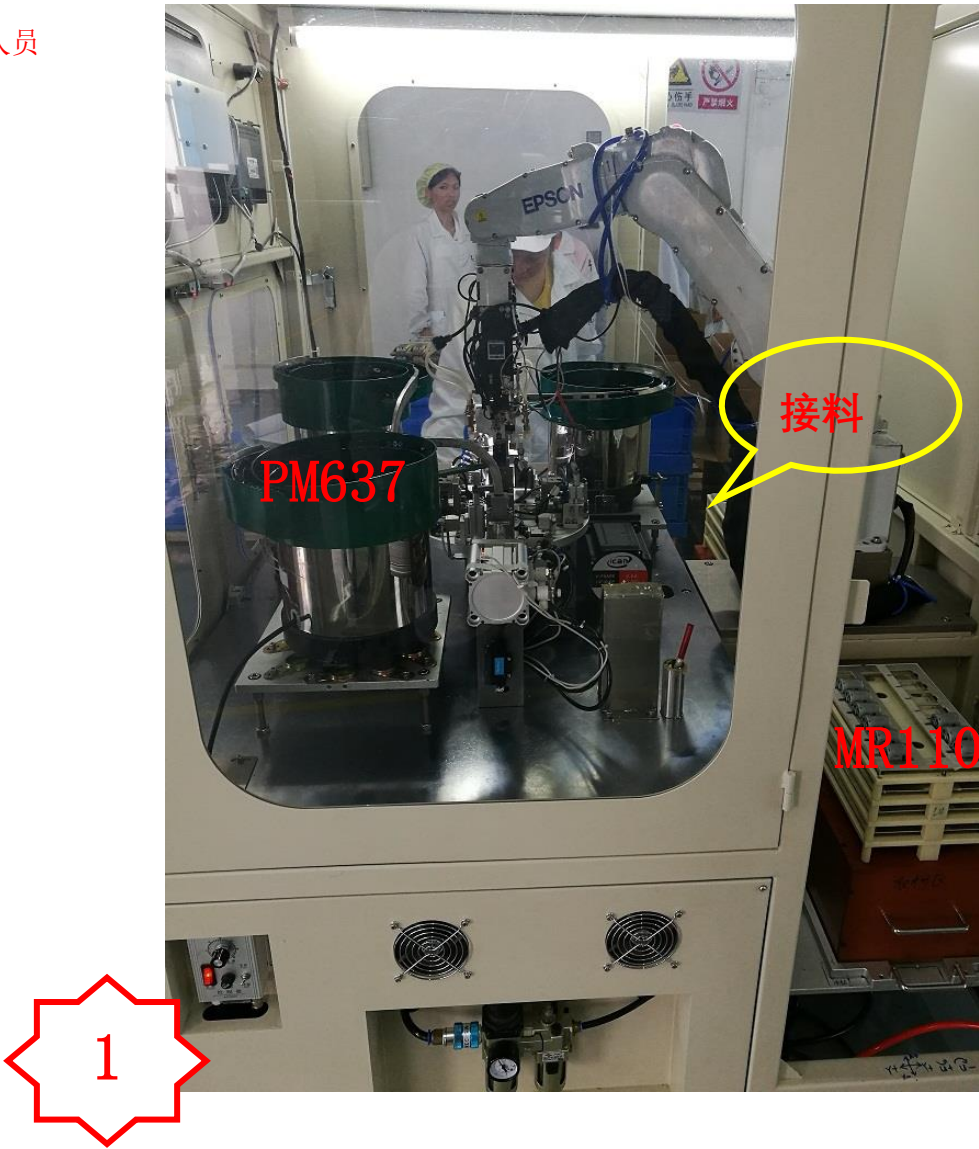
- 自检：
- 1. 检查 PM637 齿轮有无批锋等不良。
  - 2. 检查马达间隙是否在范围内（0.3-0.7mm）
  - 3. 根据马达间隙尺寸要求，需要每盘记录 2 个数据。
- 互检：
- 1. 检查 PM637 有无变形，有无漏压等。

使用工具

机器人压合设备  
气压值：0.5-0.7MPa  
塞尺

作业信息

作业工时：10.35s/pcs  
作业产量：348pcs/h



图一，马达的间隙尺寸测量，马达与 PM637 的间隙为 0.3-0.7MM



图二，马达间隙：0.3-0.7mm

|                                                                                                                                                      |                     |          |            |    |          |    |            |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|------------|----|----------|----|------------|------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                | 作业名称     | 工 程 段      | 项目 | NV200 ST |    |            | 作业序号 |
|                                                                                                                                                      | WI SOP NV200 ST-001 | PA2326-1 | 前置         | 页码 | 11/79    | 版本 | 4.1        | 11   |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                              |                     |          | 批准人: Denis |    | 确认人: 张凤云 |    | 制定人: Luffy |      |

受控文件  
APPROVED 16 DEC 2025

作业内容

- 1. 将 MC282 放到 MC2078 上用手动治具压入。（如图三所示）
- 2. 物料号及描述如下：

| P/N    | 描述             | 数量 |
|--------|----------------|----|
| MC2078 | 滚花滑动轴 6*35.3mm | 1  |
| MC282  | PIN 针孔         | 1  |



图一，物料识别 MC2078



图二，物料识别 MC282

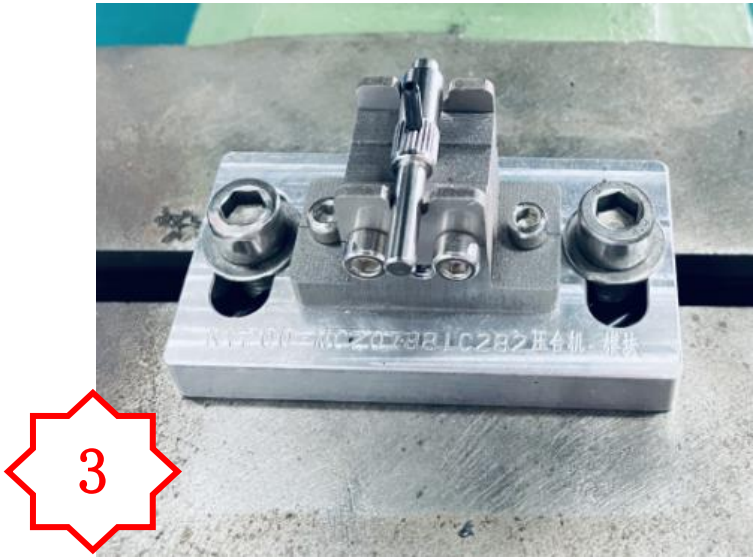
品质检查



- 自检：
- 1. 检查压合后的 MC282 是否在 PM3262 槽内。
- 互检：
- 1. 检查 MC282，MC2078 有无变形。

使用工具

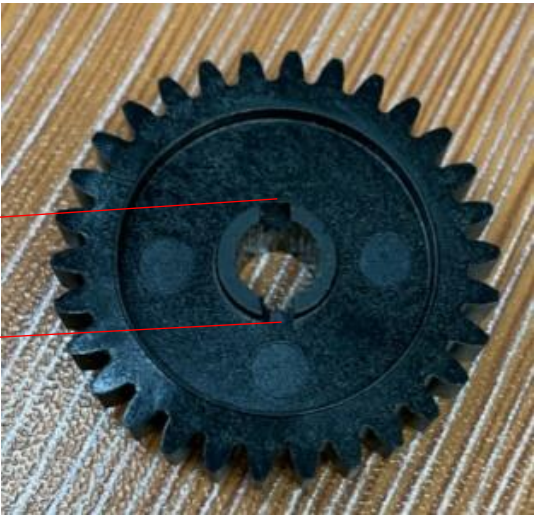
压合治具



图三，将 MC2078 和 MC282 放在夹具上压合，注意方向。



图四，压合后的组件需确保 MC282 在 PM3262 槽内，不会损坏塑胶件



作业信息

作业工时：8.79s/pcs  
作业产量：410pcs/h



|                                                                                                                                                      |                     |          |            |    |          |    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|------------|----|----------|----|------------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                | 作业名称     | 工 程 段      | 项目 | NV200 ST |    | 作业序号       |
|                                                                                                                                                      | WI SOP NV200 ST-001 | PA2326-2 | 前置         | 页码 | 12/79    | 版本 | 3.2        |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                              |                     |          | 批准人: Denis |    | 确认人: 张凤云 |    | 制定人: Luffy |

受控文件  
APPROVED 16 DEC 2025

作业内容

1. 将 MC2078 两边露出的 PIN 针对准 PM3262 的缺口处，柱子长的一头朝下，放入治具后双手同时按绿色按钮压将 MC2078 压入 (如图二所示)
2. 物料号及描述如下：

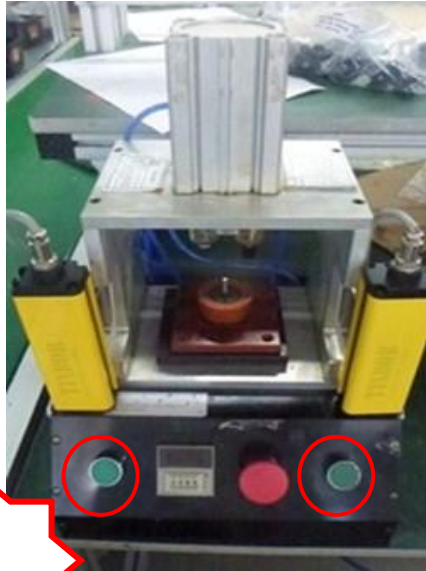
| P/N      | 描述                 | 数量 |
|----------|--------------------|----|
| PM3262   | 齿轮 30t1m           | 1  |
| PA2326-1 | MC2078 与 MC282 的组件 | 1  |



1



2



品质检查



- 自检：
1. 检查 PM3262 齿轮有无变形、破损、批锋等不良。
2. 检查治具是否工作正常。
3. 检查轴的小头与齿轮的距离是否符合要求，并每半个小时记录 10 个数据。（尺寸范围：15.8±0.1mm）
- 互检：
1. 检查 MC2078 轴压入 PM3262 的方向是否正确。
2. MC2078 的滚花不能外露，轴的大头要和 PM3262 有字的一面朝一边。
3. 检查 MC2078 压入 PM3262 有无压裂等不良。

使用工具

齿轮压合治具  
气压：0.5-0.75mpa 持续时间：1.0s

作业信息

作业工时：12s/pcs  
作业产量：300pcs/h

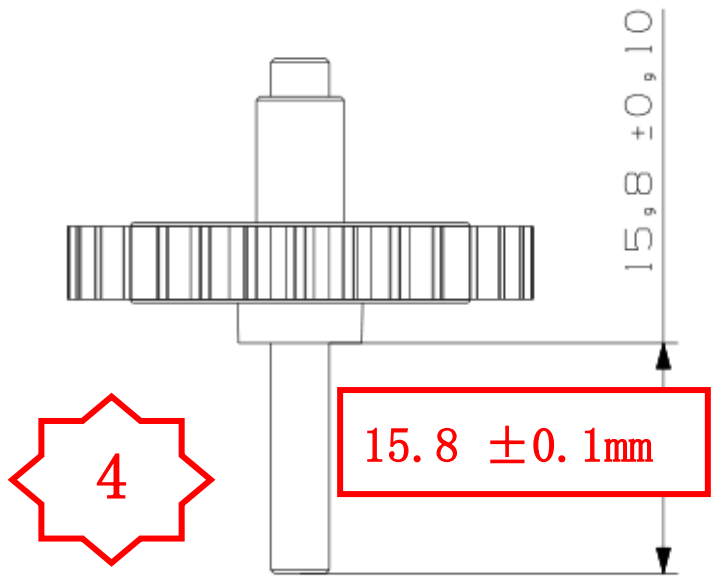
图一，物料识别 PM3262

图二,将 MC2078 两边露出的 PIN 针对准 PM3262 的缺口处，柱子长的一头朝下，放入治具将 MC2078 压入



3

滚花不能外露



4

15.8 ±0.1mm

图三，PA2326 压合 NG 与 OK 的对比

图四，PA2326 的示意图及尺寸

|                                                                                                   |                     |            |            |     |          |    |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|-----|----------|----|------------|
| <br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                | 作业名称       | 工 程 段      | 项 目 | NV200 ST |    | 作业序号       |
|                                                                                                   | WI SOPNV 200 ST-001 | PA605 马达焊线 | 前置         | 页码  | 13/79    | 版本 | 4.13       |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                           |                     |            | 批准人: Denis |     | 确认人: 张凤云 |    | 制定人: Luffy |

作业内容

- 1. 打开机器及烙铁开关, 如有异常及时联系设备管理人员 (如图一所示)
- 2. 将 CN271 线焊入马达上, 注意蓝线对红点。(如图二所示)
- 3. 物料号及描述如下:

| P/N      | 描述               | 数量 |
|----------|------------------|----|
| MR110 组件 | 马达               | 1  |
| CN271    | 马达驱动电缆组件 (蓝色/黄色) | 1  |

品质检查



- 自检:
- 1. 检查马达线的方向有无焊反。(注意蓝线对红点)
  - 2. 烙铁温度每次开线前测量一次, 并记录点检表。
  - 3. 焊点要均匀, 不能有虚焊、冷焊、假焊、漏焊、错焊等焊接不良。
  - 4. 检查 CN271 的线有没有破损, 线断等不良。
- 互检:
- 1. 检查马达达齿轮有无漏装。

使用工具

半自动焊接机器  
气压 0.4-0.7Mpa, 持续时间 0.5-1s  
温度: 350-380℃

作业信息

作业工时: 12s/pcs  
作业产量: 300pcs/h



图一, 打开机器及烙铁开关



图二, 将蓝线对准马达有红点的一个端子穿入, 然后将马达贴平治具, 踩治具踏板焊接, 焊接完成后将黄线焊接在另一边



图三, 检查蓝线对红点



|                                                                                                                                                                                                 |                     |            |            |    |          |    |            |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|----|----------|----|------------|------|
| <div><div><div>Bellis Technology</div><div>INTELLIGENCE IN VALIDATION</div><div>拜里斯科技(深圳)有限公司</div></div></div> | 文件编号                | 作业名称       | 工 程 段      | 项目 | NV200 ST |    |            | 作业序号 |
|                                                                                                                                                                                                 | WI SOP NV200 ST-001 | PA632 马达焊线 | 前置         | 页码 | 14/79    | 版本 | 4.1        | 4    |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                                                                         |                     |            | 批准人： Denis |    | 确认人： 张凤云 |    | 制定人： Luffy |      |

作业内容

1. 打开机器及烙铁开关，如有异常及时联系设备管理人员 (如图一所示)
2. 将 CN339 线焊入马达上，注意绿线对红点。(如图二所示)
3. 物料号及描述如下：

| P/N      | 描述              | 数量 |
|----------|-----------------|----|
| MR110 组件 | 马达              | 1  |
| CN339    | 马达驱动电缆组件（红色/绿色） | 1  |

品质检查



自检：

1. 检查马达线的方向有无焊反。（注意绿线对红点）
2. 烙铁温度每次开线前测量一次，并记录点检表。
- 3 焊点要均匀，不能有虚焊、冷焊、假焊、漏焊、错焊等焊接不良。
4. 检查 CN339 的线有没有破损，线断等不良。

互检：

1. 检查马达压合的方向是否正确。

使用工具

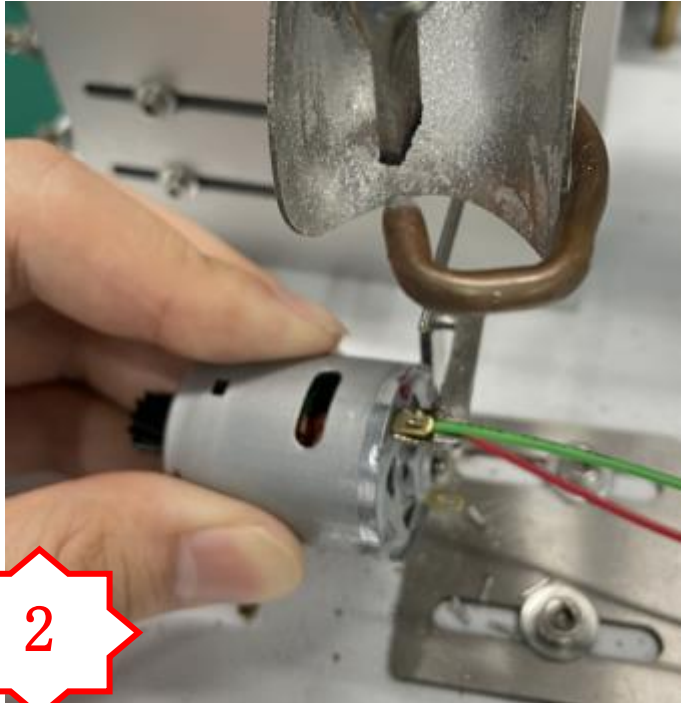
半自动焊接机器  
气压 0.4-0.7Mpa, 持续时间 0.5-1s  
温度：350-380℃

作业信息

作业工时：12s/pcs  
作业产量：300pcs/h



图一，打开机器及烙铁开关



图二，将绿线对准马达有红点的一个端子穿入，然后将马达贴平治具，踩治具踏板焊接，焊接完成后将红线焊接在另一边



图三，检查绿线对红点。

|                                                                                                                                                      |                     |         |            |    |          |    |            |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|------------|----|----------|----|------------|------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                | 作业名称    | 工 程 段      | 项目 | NV200 ST |    |            | 作业序号 |
|                                                                                                                                                      | WI SOP NV200 ST-001 | PA602-1 | 前置         | 页码 | 15/79    | 版本 | 3.0        | 15   |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                              |                     |         | 批准人： Denis |    | 确认人： 张凤云 |    | 制定人： Luffy |      |

受控文件

APPROVED 16 DEC 2025

作业内容

1. 将 PM630 放入夹具中。(如图一所示)
2. 将 3 个 PM635 和 4 个 PM634 组件放入 PM630 中。(如图二所示)
3. 物料号及描述如下：

| P/N      | 描述                | 数量 |
|----------|-------------------|----|
| PM635    | 齿轮 18T07M         | 3  |
| PM630    |                   | 1  |
| PM634 组件 | FD111 与 PM634 的组件 | 4  |

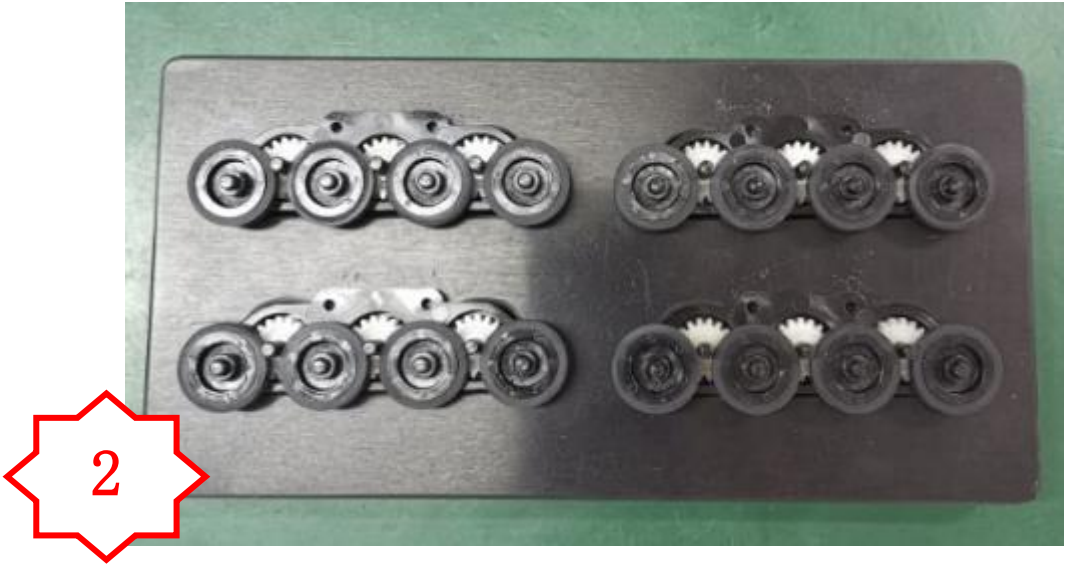


图一，将 PM630 组件放入夹具。

品质检查



- 自检：
1. 检查 PM635 的物料是否正确。
2. 检查 4 个 PM634 组件的方向是否有装反。
- 互检：
1. 检查 FD111 是否均匀套到位，有无毛边、批锋等不良。



图二，将 3 个 PM635 和 4 个 PM634 组件装入。

使用工具

PM630 固定夹具

作业信息

作业工时：12s/pcs  
作业产量：300pcs/h



|                                                                                                                                                                |                     |         |            |          |            |    |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|------------|----------|------------|----|------|
|  <div>Bellis Technology<br/>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br/>拜里斯科技(深圳)有限公司</div> | 文件编号                | 作业名称    | 工 程 段      | 项目       | NV200 ST   |    | 作业序号 |
|                                                                                                                                                                | WI SOP NV200 ST-001 | PA602-2 | 前置         | 页码       | 16/79      | 版本 | 3.0  |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                                        |                     |         | 批准人： Denis | 确认人： 张凤云 | 制定人： Luffy |    |      |

受控文件

APPROVED 16 DEC 2025

作业内容

1. 将 PM631 卡入上述组件中。(如图一所示)
2. 盖上 PM631 打两颗螺丝 SC128。(如图二所示)
3. 物料号及描述如下：

| P/N     | 描述         | 数量 |
|---------|------------|----|
| PM631   |            | 1  |
| SC128   | M3*6 T8 螺丝 | 2  |
| PA602-1 |            | 1  |



图一，将 PM631 盖上

品质检查



- 自检：
1. 检查装配后 4 个是否能自由转动。

2. 检查 2 个 SC128 螺丝是否打到位，有无没有漏打。
- 互检：
1. 检查 FD111 是否均匀套到位，有无毛边、批锋等不良。



图二，打两颗 SC128 的螺丝，将其固定。

使用工具

电批

扭力：4.5±0.5kgf.cm

PM630 固定夹具

作业信息

作业工时：12s/pcs

作业产量：300pcs/h

|                                                                                                                                                      |                     |          |            |    |          |    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|------------|----|----------|----|------------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                | 作业名称     | 工 程 段      | 项目 | NV200 ST |    | 作业序号       |
|                                                                                                                                                      | WI SOP NV200 ST-001 | PA2705_1 | 前置         | 页码 | 17/79    | 版本 | 3.0        |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                              |                     |          | 批准人: Denis |    | 确认人: 张凤云 |    | 制定人: Luffy |

受控文件

APPROVED 16 DEC 2025

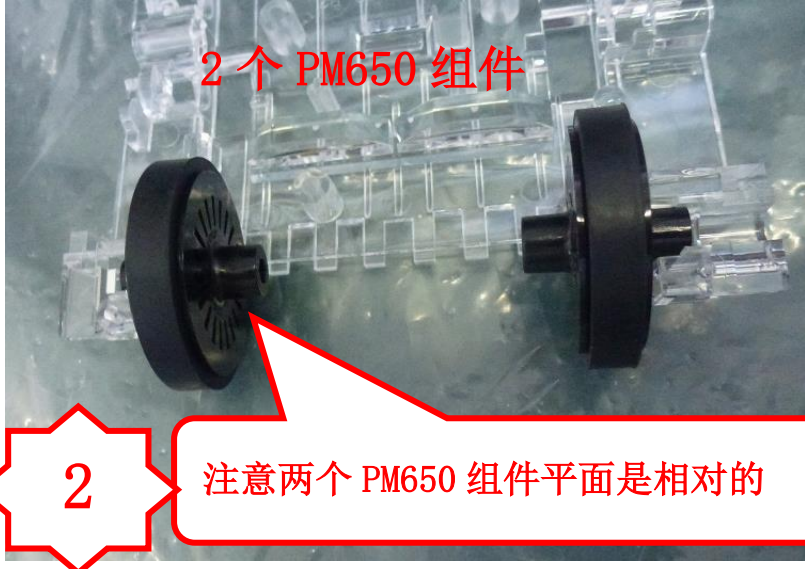
作业内容

- 将 2 个 PM650 组件放入 PM602 中。(如图二所示)
- 注意 PM650 组件是有方向的, 平的一面相对。(如图二所示)
- 将一根 MC239 从右边方向插入, 并在中间装入一个 PM636 齿轮。(如图三所示)
- 物料号及描述如下:

| P/N      | 描述             | 数量 |
|----------|----------------|----|
| MC239    | 六角轴 3*36mm     | 1  |
| PM602    | 镜头前方           | 1  |
| PM636    | 齿轮 24T07M      | 1  |
| PM650 组件 | PM650+FD112 组件 | 2  |



图一, 套好的 PM650 组件



图二, 将 PM650 组件装入 PM602

品质检查

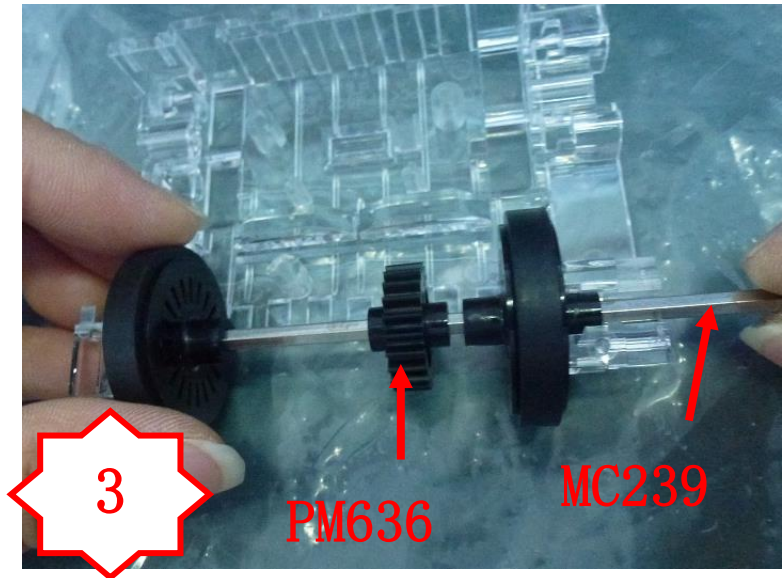


- 自检:
- 检查 2 个 PM650 组件有无漏装、错装、是否装配到位。
  - 检查装入两个 PM650 组件时, 平的一面相对。
  - 检查 PM650 组件装配时, 是否压到位。
  - 检查 PM636 有没有漏装。
- 互检:
- 检查 PM602 来料有无色差、脏污、缩水等不良。
  - 检查 2 个 PM650 上的 FD112 橡胶圈是否套到位。

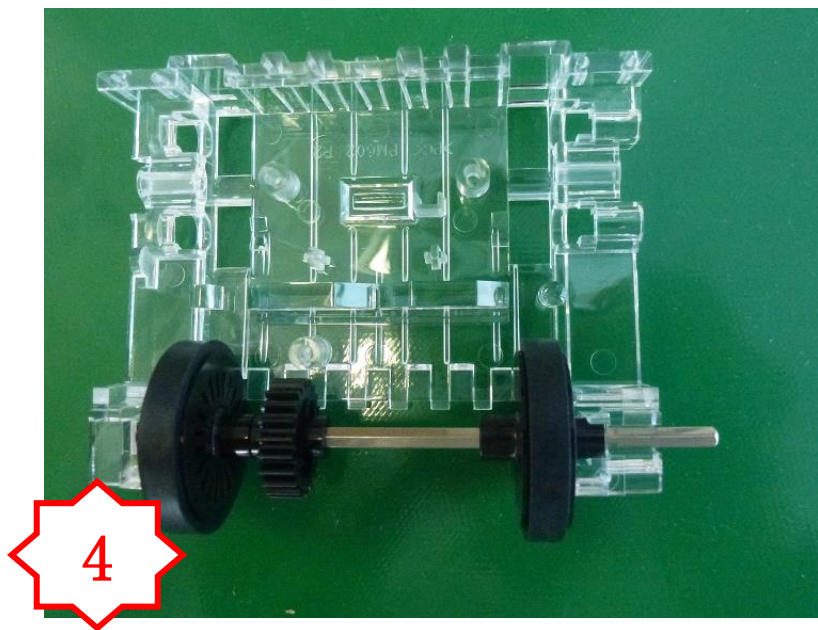
使用工具

作业信息

作业工时: 12s/pcs  
作业产量: 300pcs/h



图三, 将 MC239 穿过 PM650 组件, 并装入一个 PM636, 并在另一端的 PM650 组件



图四, 装好轮子的组件



|                                                                                                                                                      |                     |          |            |     |          |    |            |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|------------|-----|----------|----|------------|------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                | 作业名称     | 工 程 段      | 项 目 | NV200 ST |    |            | 作业序号 |
|                                                                                                                                                      | WI SOP NV200 ST-001 | PA2705-2 | 前置         | 页码  | 18/79    | 版本 | 3.0        | 18   |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                              |                     |          | 批准人： Denis |     | 确认人： 张凤云 |    | 制定人： Luffy |      |

作业内容

- 将 4 个 PM651 组件装入 PM602 中。(如图一所示)
- 将两根 MC239 从右边方向插入，再将装好的组件放入治具中。(如图二，三所示)
- 物料号及描述如下：

| P/N      | 描述                | 数量 |
|----------|-------------------|----|
| MC239    | 六角轴 3*36mm        | 2  |
| PA2705-1 |                   | 1  |
| PM651 组件 | PM651 与 FD110 的组件 | 4  |

品质检查



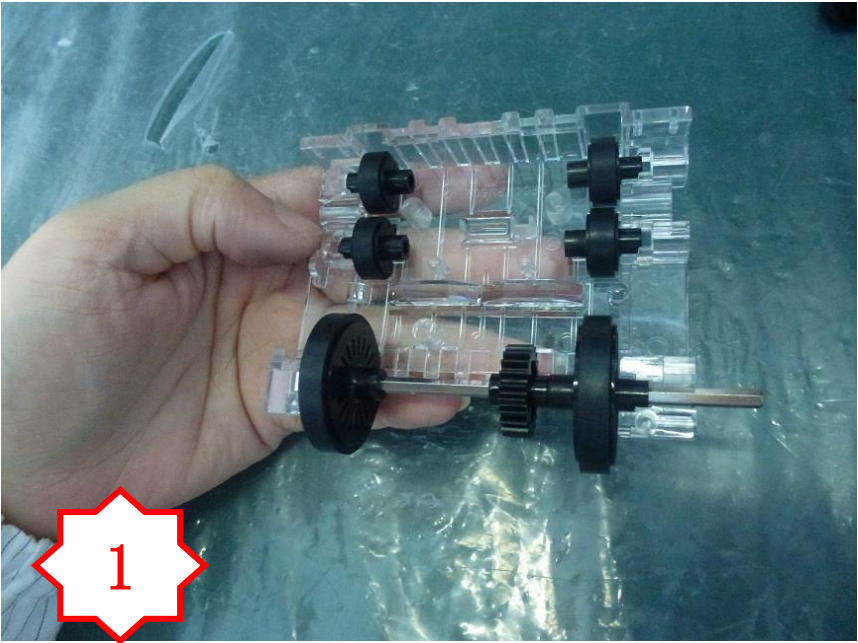
- 自检：
- 检查 4 个 PM651 组件有无漏装、是否装配到位，转动是否顺畅。
- 互检：
- 放入 PM650 组件时，注意有平的一面向内。
  - 检查 PM636 有没有漏装，MC239 有没有来料生锈、尺寸超差等不良。

使用工具

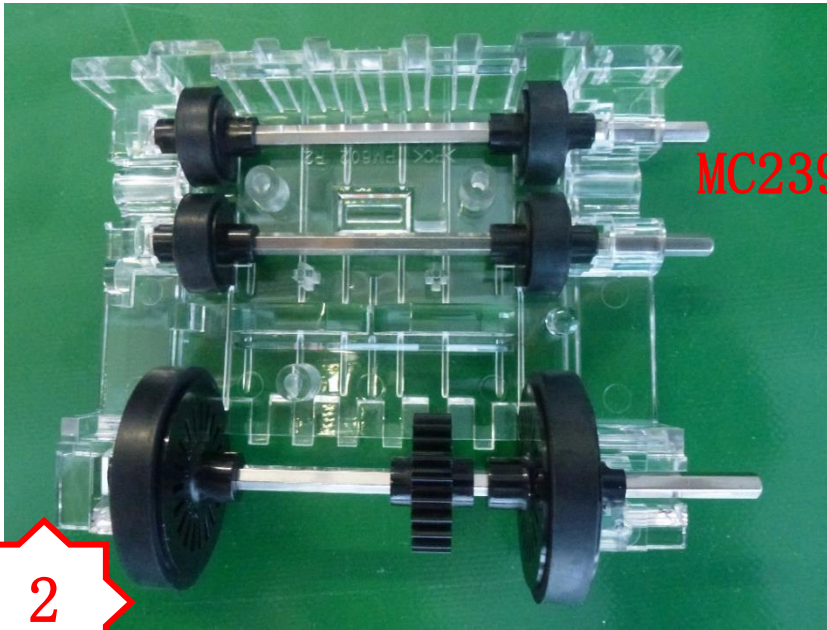
PM602 固定治具

作业信息

作业工时：12s/pcs  
作业产量：300pcs/h



图一, 将 PM651 组件装入 PM602



图二, 将两根 MC239 插入上述组件内



图三, 将装好的组件放入治具中



|                                                                                                                                                                |                     |          |       |       |         |     |      |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|-------|-------|---------|-----|------|-------|
|  <div>Bellis Technology<br/>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br/>拜里斯科技(深圳)有限公司</div> | 文件编号                | 作业名称     | 工 程 段 | 项 目   | NV200ST |     |      | 作业序号  |
|                                                                                                                                                                | WI SOP NV200 ST-001 | PA2705-3 | 前置    | 页码    | 19/79   | 版本  | 3.0  | 19    |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                                        |                     |          | 批准人:  | Denis | 确认人:    | 张凤云 | 制定人: | Luffy |

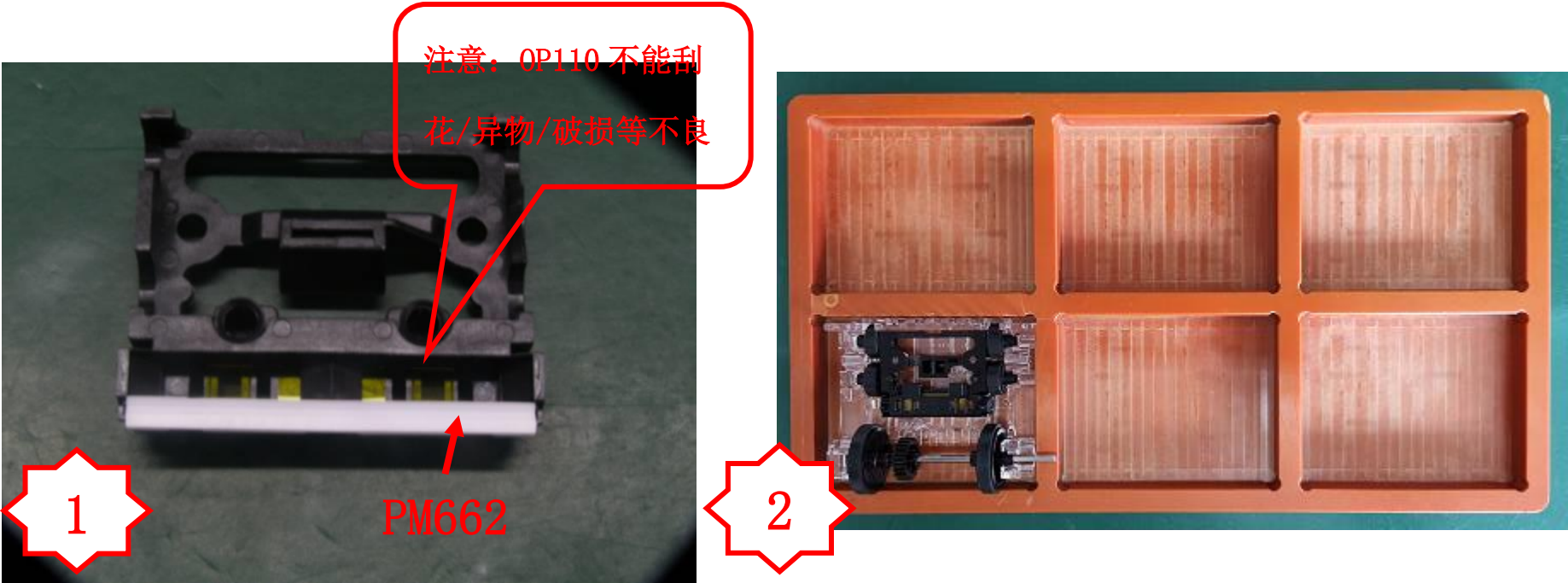
受控文件

APPROVED 16 DEC 2025

作业内容

1. 将 PM662 装入 PM659 组件上。(如图一所示)
2. 将 PM659 组件装入 PM602 组件。(如图二所示)
3. 将 PA2394 装入上述组件上。(如图三所示)
4. 将 PM2024 装在 PA2394 上。(如图四所示)
5. 物料号及描述如下:

| P/N      | 描述         | 数量 |
|----------|------------|----|
| PA2394   | PB2049     | 1  |
| PM659 组件 | UV 滤光器组装 2 | 1  |
| PA2705-2 |            | 1  |
| PM662    | 校正片        | 1  |
| PM2024   | PCB 防尘罩    | 1  |



图一，将 PM662 装入 PM659 组件上



图二，将 PM659 组件装入 PM602 组件中

品质检查



- 自检:
1. 检查 PM662 是否有漏装。
- 互检:
1. 检查 4 个 PM651 组件无漏装、必须装配到位。
2. 检查 2 个 PM650 组件无漏装、必须装配到位。
3. 检查 PM662 装配到位、有没有漏装。
4. 检查 OP110 有无脏污、装配到位、无漏装，用气枪将上面的脏物吹掉。
5. 检查 PM636 有没有漏装。

使用工具

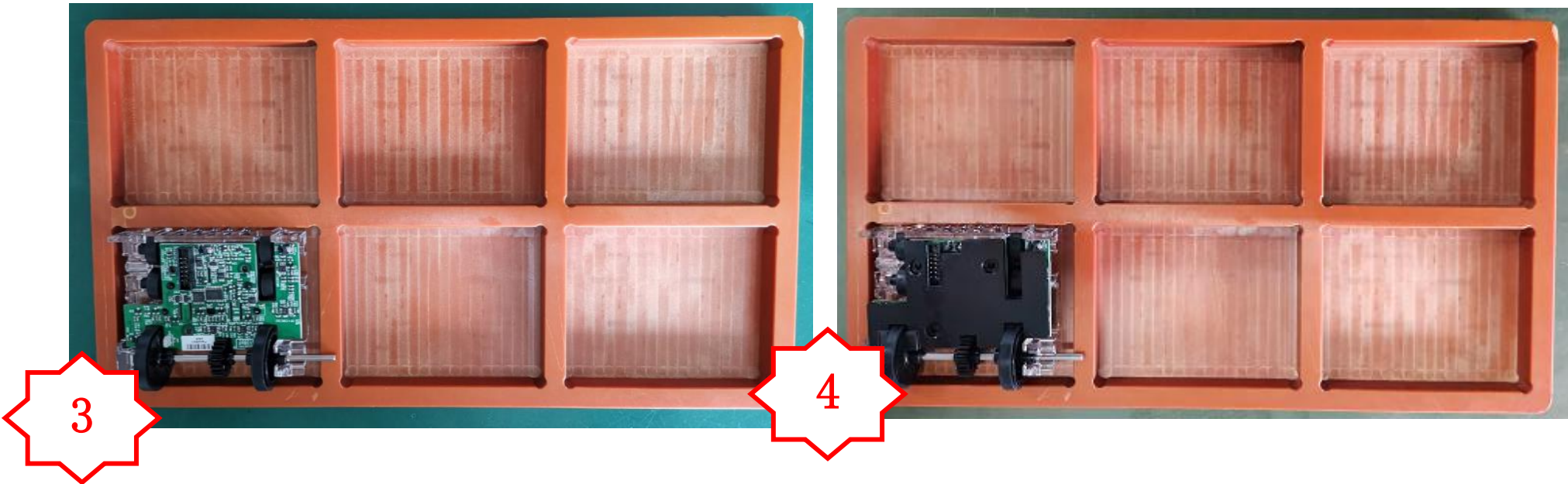
气枪  
PM602 固定治具



备注：此工位必须带静电环操作！

作业信息

作业工时：18s/pcs  
作业产量：200pcs/h



图三，将 PA2394 装入 PM602

图四，将 PM2024 装入上述组件内



|                                                                                                                                                      |                     |          |       |       |         |     |            |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|-------|-------|---------|-----|------------|------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                | 作业名称     | 工 程 段 | 项目    | NV200ST |     |            | 作业序号 |
|                                                                                                                                                      | WI SOP NV200 ST-001 | PA2705-4 | 前置    | 页码    | 20/79   | 版本  | 3.0        | 20   |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                              |                     |          | 批准人:  | Denis | 确认人:    | 张凤云 | 制定人: Luffy |      |

受控文件  
APPROVED 16 DEC 2025

作业内容

- 1. 打 3 颗 SC119 螺丝固定 PM2024 和 PCBA。(如图一所示)
- 2. 装配完后检查各轮子是否转动顺畅。
- 3. 物料号及描述如下:

| P/N      | 描述         | 数量 |
|----------|------------|----|
| SC119    | M3*10 梅花螺丝 | 3  |
| PA2705-3 |            | 1  |

品质检查



- 自检:
- 1. 检查 3 颗 SC119 螺丝是否打到位, 有没有漏打。
- 互检:
- 1. 检查 4 个 PM651 组件无漏装, 需装配到位。
  - 2. 检查 2 个 PM650 组件无漏装, 需装配到位。
  - 3. 检查 PM662 是否装配到位。
  - 4. 检查 OP110 有无脏污/是否装配到位, 有无漏装。
  - 5. 检查 PM636 有没有漏装。
  - 6. 检查 SC119 扭力是否在要求范围内, 并填写点检表。

使用工具



电批  
扭力: 5.5±0.2kgf.cm  
PM602 固定治具

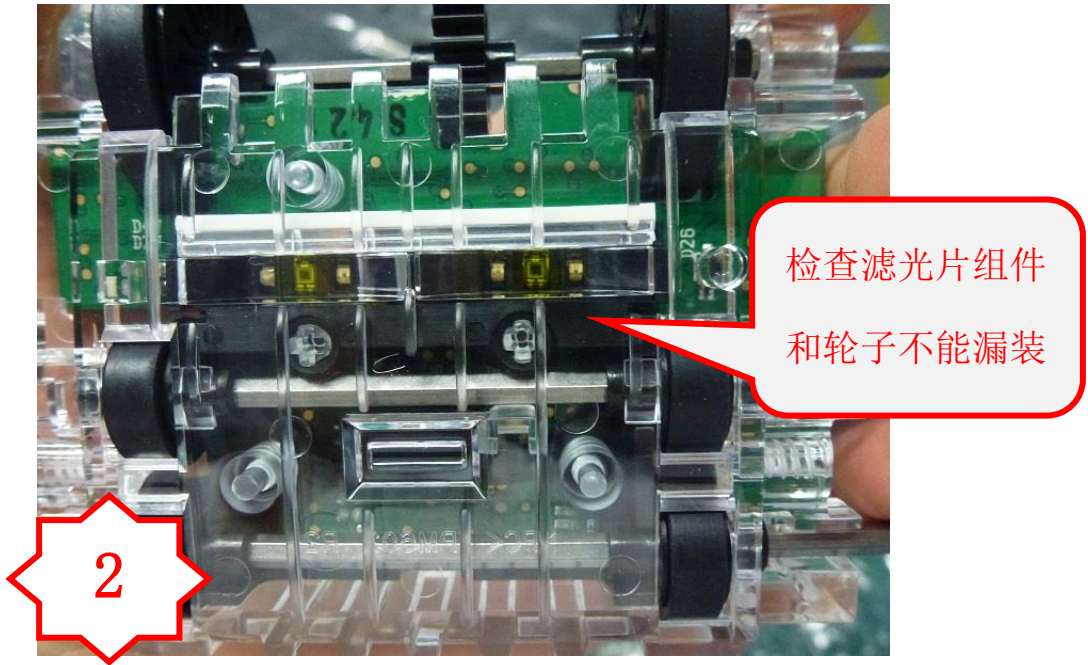
备注: 此工位必须带静电环操作!

作业信息

作业工时: 12s/pcs  
作业产量: 300pcs/h



图一, 打三颗 SC119 螺丝。



图二, 检查滤光片组件和轮子有没有漏装。











|                                                                                                                                                                |                     |         |       |       |             |           |                             |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|-------|-------|-------------|-----------|-----------------------------|------|
|  <div>Bellis Technology<br/>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br/>拜里斯科技(深圳)有限公司</div> | 文件编号                | 作业名称    | 工 程 段 | 项目    | NV200 ST    |           |                             | 作业序号 |
|                                                                                                                                                                | WI SOP NV200 ST-001 | PA611-1 | 前置    | 页码    | 24/79(工位拆分) | 版本        | 3.0<br>APPROVED 16 DEC 2025 | 24/1 |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                                        |                     |         | 批准人:  | Denis | 确认人: 张凤云    | 制定人:Luffy |                             |      |

作业内容

1. 将 PM628 和 PM629 卡入 PA602 的柱子上。（如图一、图二所示）
2. 物料号及描述如下：

| P/N   | 描述 | 数量 |
|-------|----|----|
| PM628 | 前臂 | 1  |
| PM629 | 后臂 | 1  |
| PA602 |    | 1  |

品质检查



- 自检：
1. 检查 PM628 和 PM629 有没有装到位。
- 互检：
1. 检查 PA602 齿轮是否转动顺畅。
2. 检查 PA602 的 2 颗 SC128 是否打到位、有没有漏打。

使用工具

作业信息

作业工时：8.12s/pcs  
作业产量：443pcs/h



图一，将 PM628 与 PM629 与 PA602 装配。



图二，装配好的 PM628/PM629/PA602 组件。

|                                                                                                                                                      |                     |         |       |       |             |    |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|-------|-------|-------------|----|-------------------------------------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                | 作业名称    | 工 程 段 | 项目    | NV200 ST    |    | 作业序号                                |
|                                                                                                                                                      | WI SOP NV200 ST-001 | PA611-2 | 前置    | 页码    | 24/79(工位拆分) | 版本 | 3.0<br>APPROVED 16 DEC 2025<br>24/2 |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                              |                     |         | 批准人:  | Denis | 确认人: 张凤云    |    | 制定人:Luffy                           |

作业内容

1. 将 PA611-1 与 PM600 装配，注意 PM600 不能刮花。（如图三所示）
2. 物料号及描述如下：

| P/N     | 描述 | 数量 |
|---------|----|----|
| PM600   |    | 1  |
| PA611-1 |    | 1  |

品质检查



- 自检：
1. 检查 PA611-1 组件是否卡到位。

2. 检查 PM600 有没发白、有没刮花等不良。
- 互检：
1. 检查 PM628 和 PM629 有没有装到位。

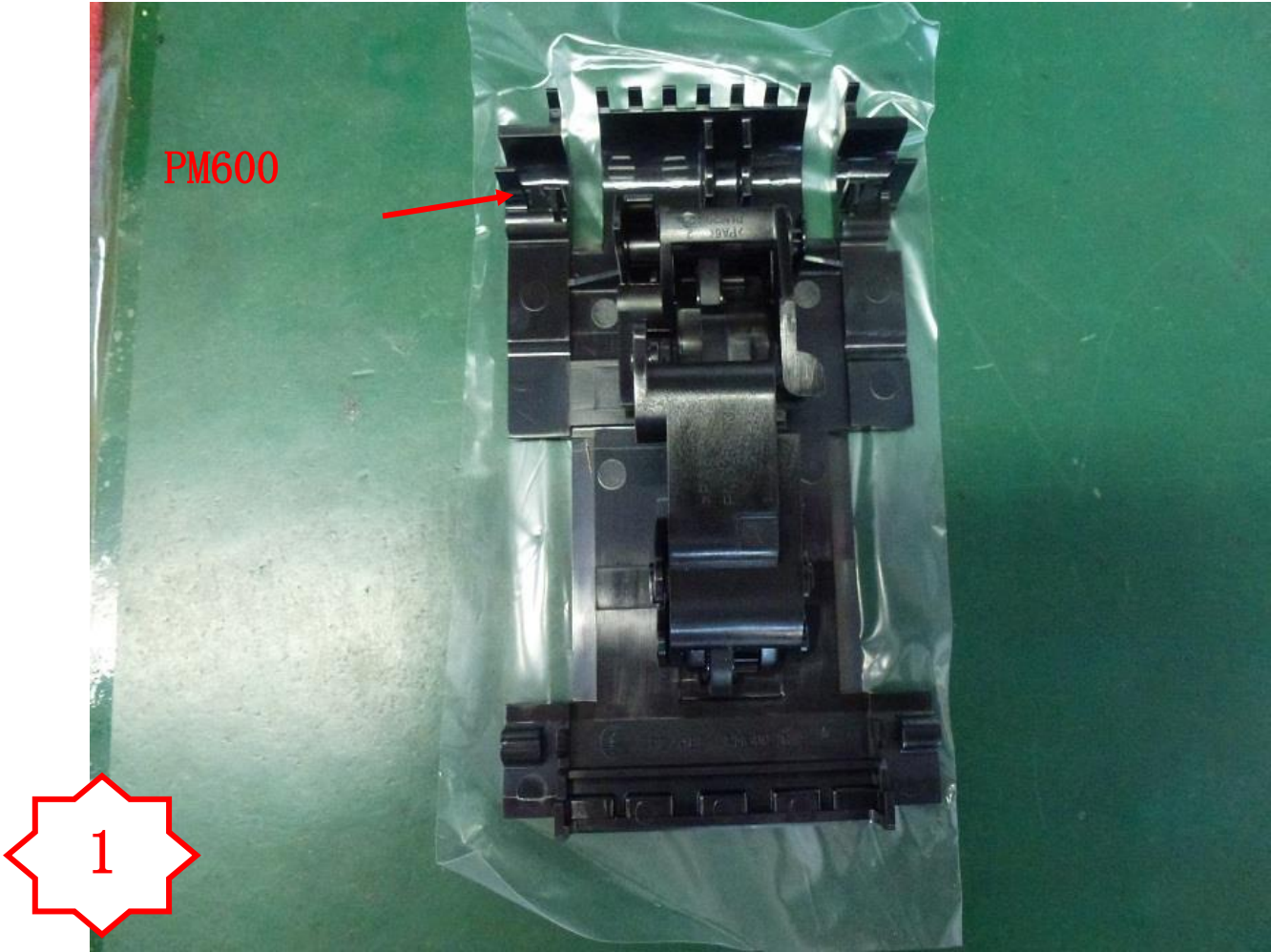
2. 检查 PA611-1 的 2 颗 SC128 是否打到位、有没有漏打。

使用工具

作业信息

作业工时：9s/pcs

作业产量：400pcs/h



图一，将 PA611-1 装入 PM600



|                                                                                                                                                      |                     |         |            |    |          |    |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|------------|----|----------|----|-----------------------------------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                | 作业名称    | 工 程 段      | 项目 | NV200 ST |    | 作业序号                              |
|                                                                                                                                                      | WI SOP NV200 ST-001 | PA611-3 | 前置         | 页码 | 25/79    | 版本 | 4.0<br>APPROVED 16 DEC 2025<br>25 |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                              |                     |         | 批准人: Denis |    | 确认人: 张凤云 |    | 制定人: Luffy                        |

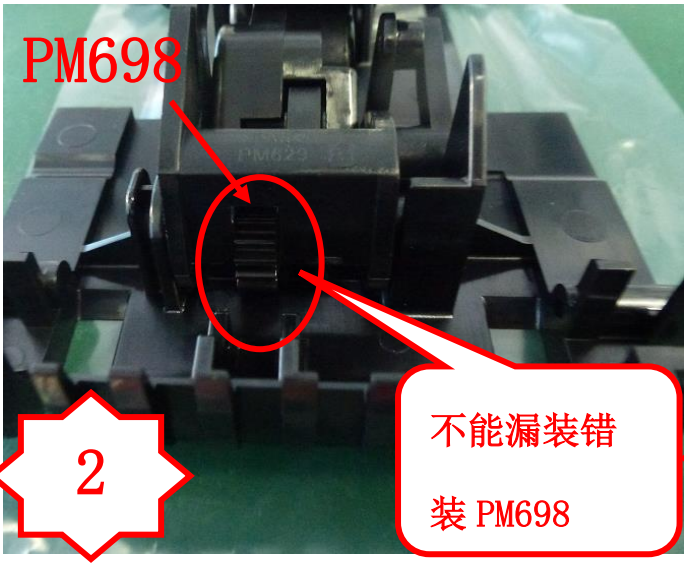
作业内容

- 检查 PM698 和 PM635 的区分，注意：此工位是装 PM698 颜色为黑色。不要混装错料。（如图一所示）
- 将 PM698 装入 PM629 下面的卡槽内。（如图二所示）
- 将 PA611 装入上述 PM600 组件中。（如图四所示）
- 将 SP152 卡入组件中（如图五所示）
- 物料号及描述如下：

| P/N     | 描述 | 数量 |
|---------|----|----|
| PA611-2 |    | 1  |
| PA611   |    | 1  |
| PM698   |    | 1  |
| SP152   |    | 1  |



图一，区分 PM698 不能错料



图二，将 PM698 装入 PM629 下面的卡槽内



图三、PA611

品质检查

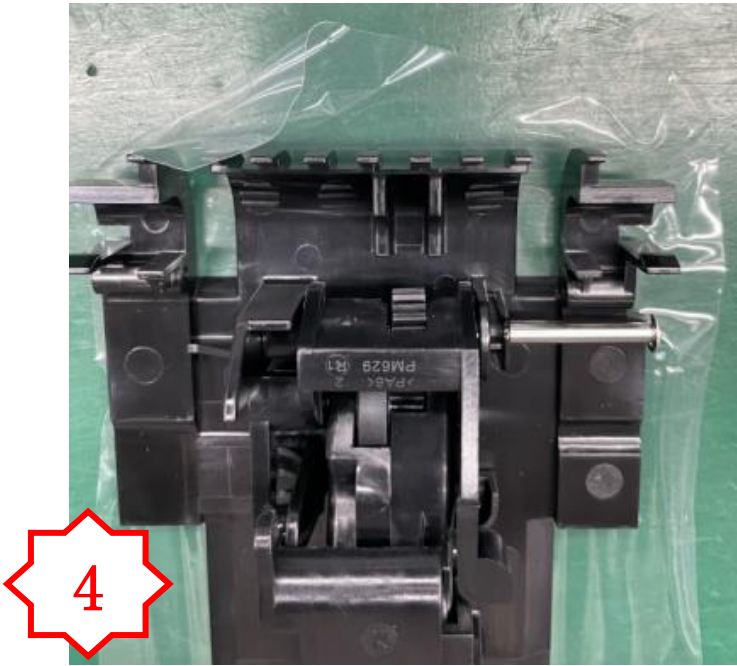


- 自检：
- 检查 MC274 卡在 MC275 是否卡到位。
  - 检查 PM698 轮子是否错装成 PM635 轮子。
  - 检查 SP152 是否卡到位。
- 互检：
- 检查 PM698、PM629 有没有装到位。

使用工具

作业信息

作业工时：10.28s/pcs  
作业产量：350pcs/h



图四，将加工好的 MC274 组件一端如图穿入。



图五，将 SP152 卡在图中位置

|                                                                                                                                                      |                     |         |            |    |          |    |                                     |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|------------|----|----------|----|-------------------------------------|------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                | 作业名称    | 工 程 段      | 项目 | NV200 ST |    |                                     | 作业序号 |
|                                                                                                                                                      | WI SOP NV200 ST-001 | PA611-4 | 前置         | 页码 | 26/79    | 版本 | 4.0<br>受控文件<br>APPROVED 16 DEC 2025 | 26   |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                              |                     |         | 批准人: Denis |    | 确认人: 张凤云 |    | 制定人: Luffy                          |      |

作业内容

- 1. 卡 1 个 MC275 在 MC274 上。(如图一所示)
- 2. 物料号及描述如下:

| P/N     | 描述       | 数量 |
|---------|----------|----|
| MC275   | 3mm 轴卡垫片 | 1  |
| PA611-3 |          | 1  |

品质要求



- 自检:
- 1. 检查两个 MC275 卡在 MC274 是否卡到位。
- 互检:
- 1. 检查 PM628、PM629 有没有装到位。



图一，用卡簧钳卡一个 MC275 到 MC274 上

使用工具

卡簧钳，卡簧座

作业信息

作业工时: 10.28s/pcs  
作业产量: 350pcs/h





|                                                                                                                                                                |                     |         |       |       |             |    |                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|-------|-------|-------------|----|--------------------------------|--|
|  <div>Bellis Technology<br/>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br/>拜里斯科技(深圳)有限公司</div> | 文件编号                | 作业名称    | 工 程 段 | 项目    | NV200 ST    |    | 作业序号                           |  |
|                                                                                                                                                                | WI SOP NV200 ST-001 | PA611-5 | 前置    | 页码    | 27/79（拆分工位） | 版本 | 受控文件<br>APPROVED 16 DEC 2025/1 |  |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                                        |                     |         | 批准人：  | Denis | 确认人：张凤云     |    | 制定人Luffy                       |  |

作业内容

1. 在 PM632 和 PM633 上刷上适量黄油 (如图一所示)
2. 物料号及描述如下：

| P/N     | 描述 | 数量 |
|---------|----|----|
| PA611-5 |    | 1  |

品质检查



- 自检：
1. 检查 PM632、PM633 是否漏刷黄油，黄油不能堆积。
2.
- 互检：
1. 检查 PM632 有无缩水，PM633 齿轮有无破损。

使用工具

黄油  
毛刷

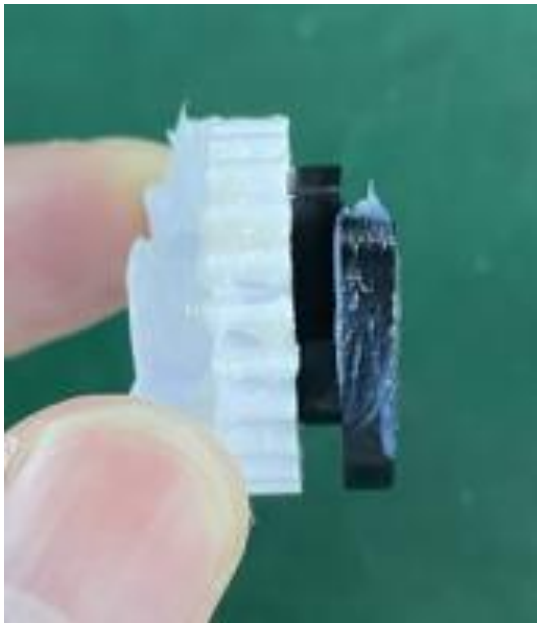
作业信息

作业工时：10.59s/pcs  
作业产量：340pcs/h

注意：两个轮子都要  
刷黄油按照要求将白  
色 PM633 的凹槽和齿  
轮刷适量黄油，再将  
PM632 的外圈刷黄油。

1

图一, 将齿轮组合加适量黄油，如上图







|                                                                                                                                                      |                     |         |            |    |          |    |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|------------|----|----------|----|-----------------------------------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                | 作业名称    | 工 程 段      | 项目 | NV200 ST |    | 作业序号                              |
|                                                                                                                                                      | WI SOP NV200 ST-001 | PA606-1 | 前置         | 页码 | 28/79    | 版本 | 4.0<br>28<br>APPROVED 16 DEC 2025 |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                              |                     |         | 批准人： Denis |    | 确认人： 张凤云 |    | 制定人:Luffy                         |

作业内容

1. 将 PM667/PM663 分别装入 PM604 的相应位置。(如图一，二所示)
2. 物料号及描述如下：

| P/N   | 描述    | 数量 |
|-------|-------|----|
| PM604 | 内侧面板右 | 1  |
| PM663 | 导光镜头  | 1  |
| PM667 | 导光柱   | 2  |

品质检查



- 自检：
1. 检查 PM667、PM663 导光柱是否漏装。

2. 检查 PM667/PM663 是否装到位。
- 互检：
1. 检查 PM667、PM663 的物料有无脏污/损坏等不良。

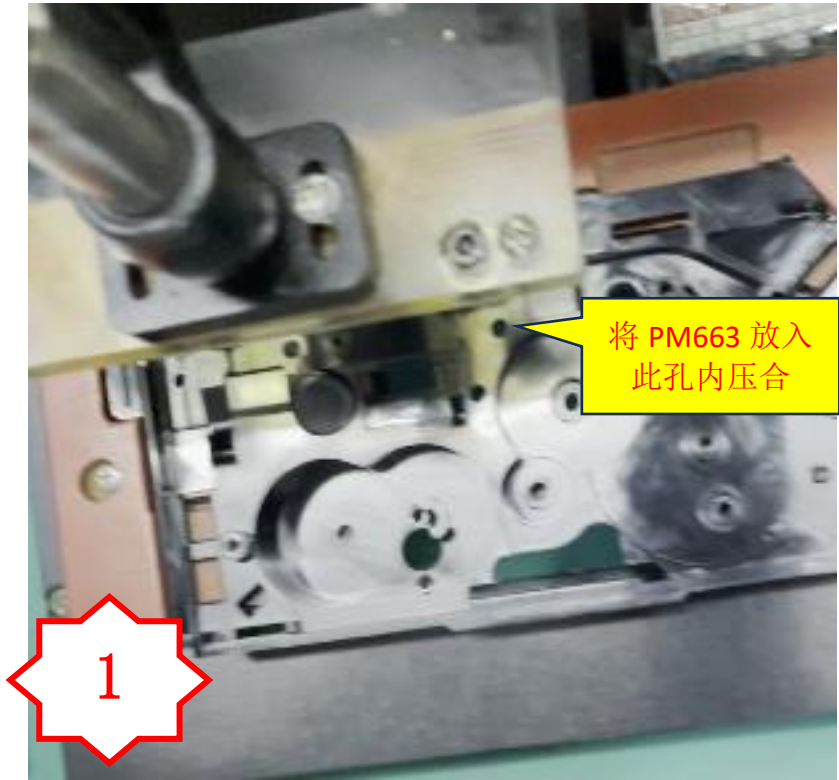
2. 检查 PM604 有没有缩水，发白，破损等不良。

使用工具

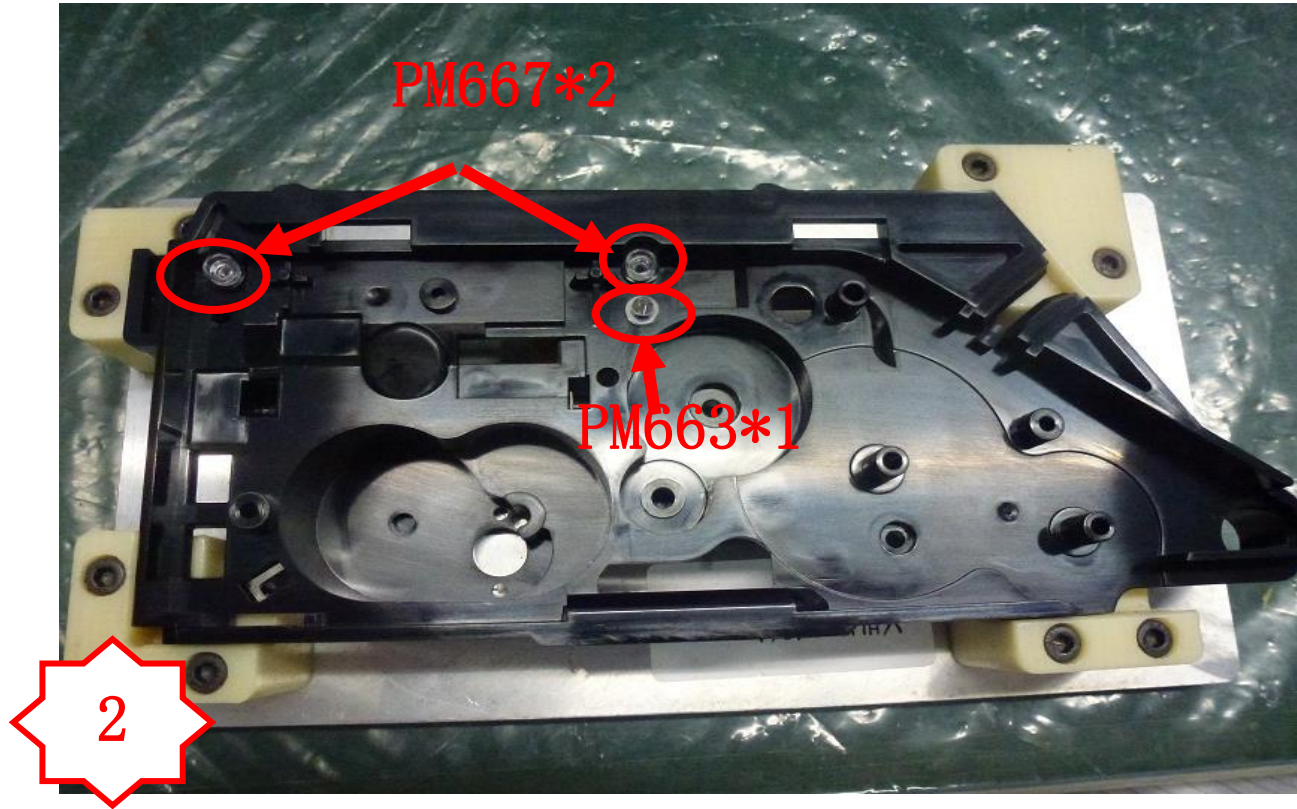
PM663 导光柱压合治具  
PM667 导光柱压合手柄

作业信息

作业工时：18s/pcs  
作业产量：200pcs/h



图一， 将 PM604 放入治具中压合 PM663 到图示孔内



图二， 用手柄将两个 PM667 装配到 PM604 中



|                                                                                                                                                      |                     |         |            |    |          |    |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|------------|----|----------|----|-------------------------------------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                | 作业名称    | 工 程 段      | 项目 | NV200 ST |    | 作业序号                                |
|                                                                                                                                                      | WI SOP NV200 ST-001 | PA606-2 | 前置         | 页码 | 29/79    | 版本 | 3.2<br>受控文件<br>APPROVED 16 DEC 2025 |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                              |                     |         | 批准人: Denis |    | 确认人: 张凤云 |    | 制定人: Luffy                          |

作业内容

1. 将 PA632 组件（带红绿线）穿过 PM604，再把两颗 SC130 螺丝加螺纹胶后，然后打在 PM604 与马达上将其固定。（如图一所示）
2. 物料号及描述如下：

| P/N     | 描述                  | 数量 |
|---------|---------------------|----|
| SC130   | 盘头螺丝 M2. 6*5TORX*T8 | 2  |
| PA632   | 马达组件                | 1  |
| PA606-1 |                     | 1  |

品质检查



自检：

1. 检查乐泰胶不可以粘到马达和齿轮上。
2. 检查打螺丝马达齿轮有无损坏。
3. 检查扭力是否在范围内（3. 5±0. 2）kgf. cm。
4. 检查 SC130 有没有漏打，不能漏加螺纹胶。
5. 螺纹胶不能碰到马达的齿轮上。（螺纹胶的型号为乐泰 7400）

互检：

1. 检查 PM667、PM663 是否装配到位。
2. 检查马达线有无焊反、假焊等不良。

使用工具

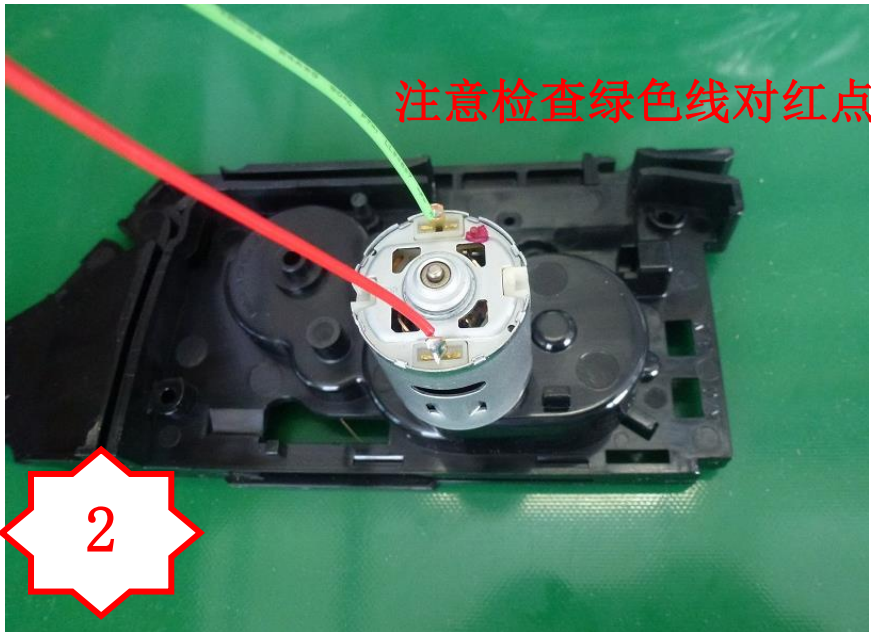
电批  
扭力: 3. 5±0. 2kgf. cm  
乐泰 7400

作业信息

作业工时: 18s/pcs  
作业产量: 200pcs/h



图一， 将 2 颗 SC130 加螺纹胶后，打在 PM604 与马达上将其固定。



图二，检查绿色线是否对红点。



|                                                                                                                                                      |                     |         |            |    |          |    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|------------|----|----------|----|------------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                | 作业名称    | 工 程 段      | 项目 | NV200 ST |    | 作业序号       |
|                                                                                                                                                      | WI SOP NV200 ST-001 | PA608-1 | 前置         | 页码 | 30/79    | 版本 | 30 (1/2)   |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                              |                     |         | 批准人: Denis |    | 确认人: 张凤云 |    | 制定人: Luffy |

作业内容

- 1. 将 PA2325/SC2006 和 PA2326 组装在一起 (如图一所示)
- 2. 物料号及描述如下:

| P/N    | 描述    | 数量 |
|--------|-------|----|
| SC2006 | M6 垫圈 | 1  |
| PA2326 | 齿轮组件  | 1  |
| PA2325 | 齿轮组件  | 1  |

品质检查

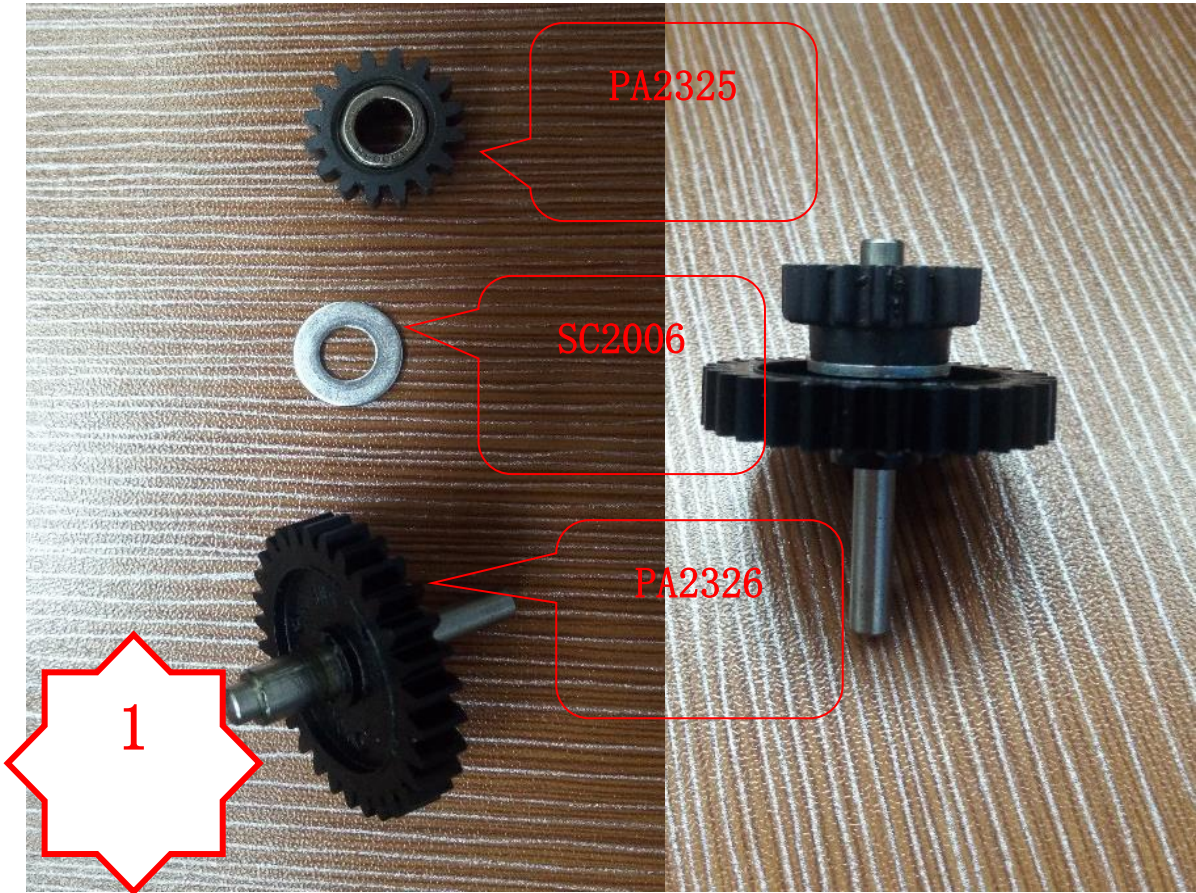


- 自检:
- 1. 检查 SC2006 有无漏装, PA2325 转动是否顺畅
- 互检:
- 1. 检查 MC256 是否有字一面朝上
  - 2. 检查 PM3262 有无压裂
  - 3. 检查齿轮有无破损, 异物

使用工具

作业信息

作业工时: 6s/pcs  
作业产量: 600pcs/h



图一, 将 PA2325/SC2006 和 PA2326 组装在一起。

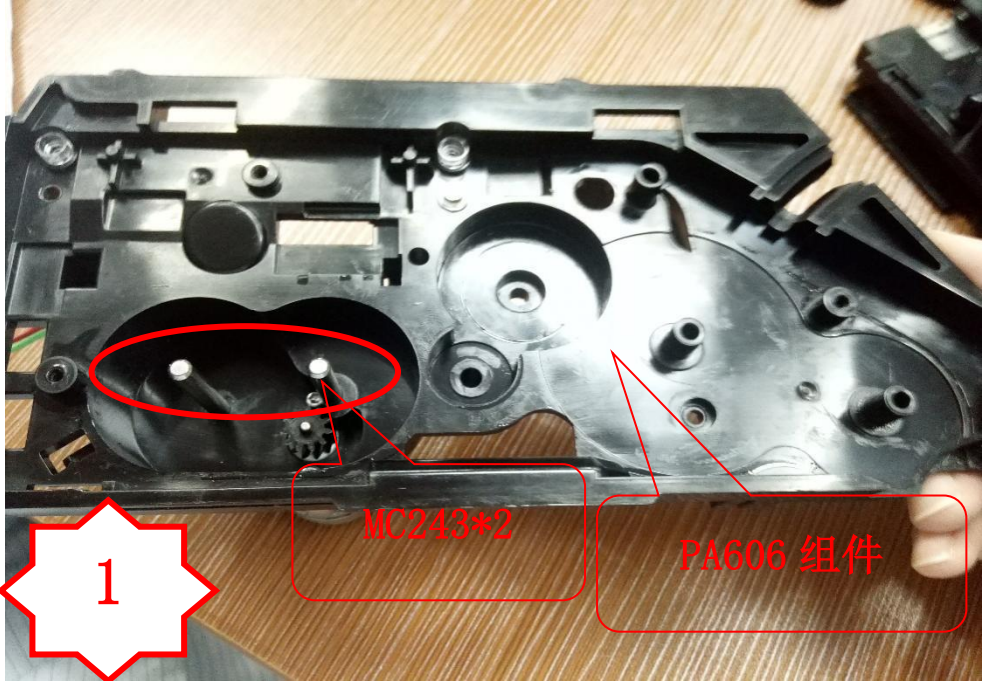


|                                                                                                                                                                |                     |         |            |          |            |    |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|------------|----------|------------|----|---------|
|  <div>Bellis Technology<br/>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br/>拜里斯科技(深圳)有限公司</div> | 文件编号                | 作业名称    | 工 程 段      | 项目       | NV200 ST   |    | 作业序号    |
|                                                                                                                                                                | WI SOP NV200 ST-001 | PA608-1 | 前置         | 页码       | 30/79      | 版本 | 30(2/2) |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                                        |                     |         | 批准人: Denis | 确认人: 张凤云 | 制定人: Luffy |    |         |

作业内容

- 1. 确认齿轮及版本号是否正确，MC243 轴正确。
- 2. 将两根轴 MC243 分别插入 PA606 组件的相应位置。(如图一所示)
- 3. 将 PA608-1 装入 PM606 组件相应的位置中。(如图二所示)
- 4. 物料号及描述如下：

| P/N     | 描述                      | 数量 |
|---------|-------------------------|----|
| MC243   | 滑动轴 4*31mm              | 2  |
| PA606-2 |                         | 1  |
| PA608-1 | PA2325/SC2006/PA2326 组件 | 1  |



图一, 依次装入两根 MC243，在 PA606 组件上。

品质检查



- 自检：
- 1. 检查 MC243 高度是否一致，有没有错装漏装。
  - 2. 检查 PA608-1 组件有无漏装。
- 互检：
- 1. 检查乐泰胶不能粘到马达和齿轮上。
  - 2. 检查打螺丝时马达齿轮是否损坏。
  - 3. 检查 2 颗 SC130 螺丝有没漏打。
  - 4. 检查 SC2006 有无漏装，PA2325 转动是否顺畅

使用工具

作业信息

作业工时：12s/pcs  
作业产量：300pcs/h



图二，PA608-1 轴较长的一端装入 PA606 组件相应的位置中。

|                                                                                                                                                      |                     |         |       |       |          |     |            |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|-------|-------|----------|-----|------------|------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                | 作业名称    | 工 程 段 | 项目    | NV200 ST |     |            | 作业序号 |
|                                                                                                                                                      | WI SOP NV200 ST-001 | PA608-2 | 前置    | 页码    | 31/79    | 版本  | 3.1        | 31/1 |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                              |                     |         | 批准人:  | Denis | 确认人:     | 张凤云 | 制定人: Luffy |      |

作业内容

- 1, 在 PA608-1 组件上装一根 MC271
- 2, 将两根 MC243 的轴, MC271 轴和 PM604 上凸起来的两个柱子刷适量的黄油。  
(如图一所示)

3 物料号及描述如下:

| P/N     | 描述 | 数量 |
|---------|----|----|
| PA608-1 |    | 1  |
| MC271   |    | 1  |

品质检查



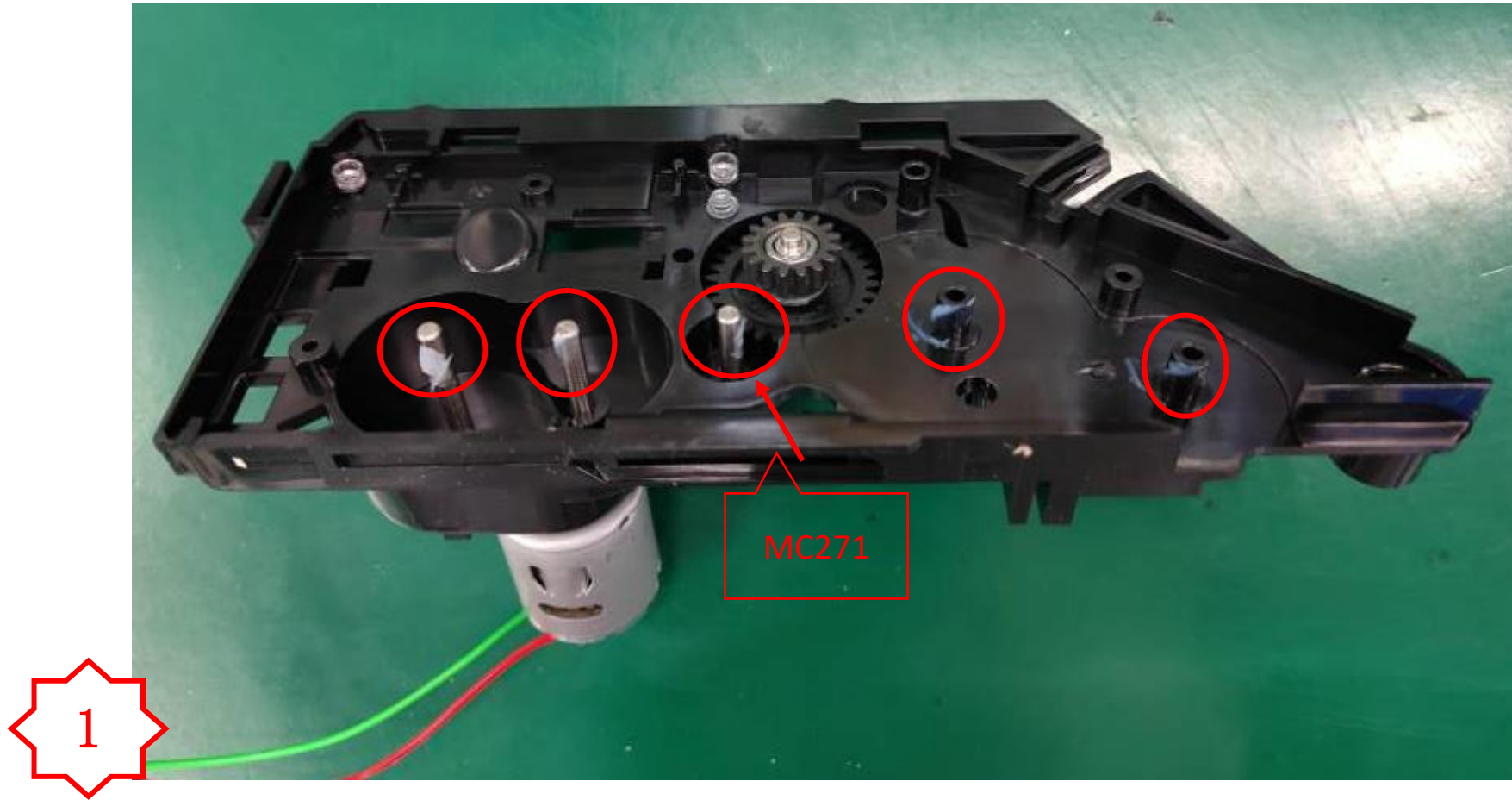
- 自检:
- 1 检查 MC271 有没有漏装。
  - 2 检查 3 根轴及柱子上有没有漏加黄油。
- 互检:
- 1 检查 MC243 高度是否一致。
  - 2 检查 PA2326/PA2325 有没有漏装, 装配方向是否正确, PA2325 中的 MC256 有字的一面需朝上。
  - 3 检查 PM667/PM663 有没有漏装。

使用工具

黄油

作业信息

作业工时: 14.4s/pcs  
作业产量: 250pcs/h



图一, 将两根 MC243 的轴, 一根 MC271 和 PM604 上凸起来的两个柱子刷适量的黄油。

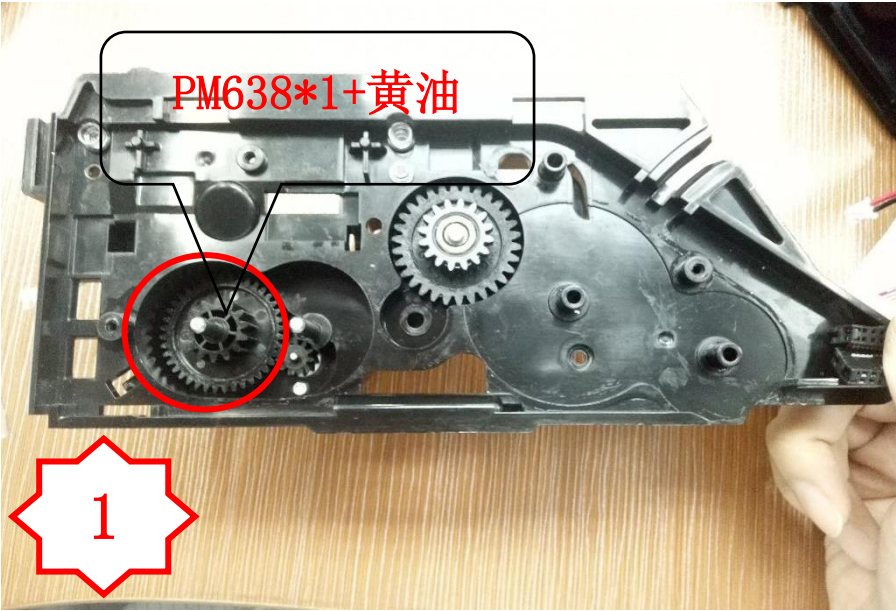


|                                                                                                    |                     |         |            |     |          |    |            |                                                 |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|------------|-----|----------|----|------------|-------------------------------------------------|------|
| <br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                | 作业名称    | 工 程 段      | 项 目 | NV200 ST |    |            | <div>受控文件</div> <div>APPROVED 16 DEC 2025</div> | 作业序号 |
|                                                                                                    | WI SOP NV200 ST-001 | PA608-2 | 前置         | 页码  | 31/79    | 版本 | 3.1        |                                                 |      |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                            |                     |         | 批准人: Denis |     | 确认人: 张凤云 |    | 制定人: Luffy |                                                 |      |

作业内容

1. 将一个刷好黄油的 PM638 装在左边的 MC243 轴上。(如图一所示)
2. 在 MC243 两根轴上装入两个刷好黄油的的 PM639。(如图二所示)
3. 在右边的 MC243 轴上装入一个刷好黄油的 PM640。(如图三所示)
4. 物料号及描述如下:

| P/N     | 描述               | 数量 |
|---------|------------------|----|
| PA608-2 |                  | 1  |
| PM638   | 复合齿轮             | 1  |
| PM639   | 复合齿轮 30T1M-14T1M | 2  |
| PM640   | 从动轮齿轮 30t1m      | 1  |



图一，将一个刷好黄油的 PM638 装在左边的 MC243 轴上。

品质检查



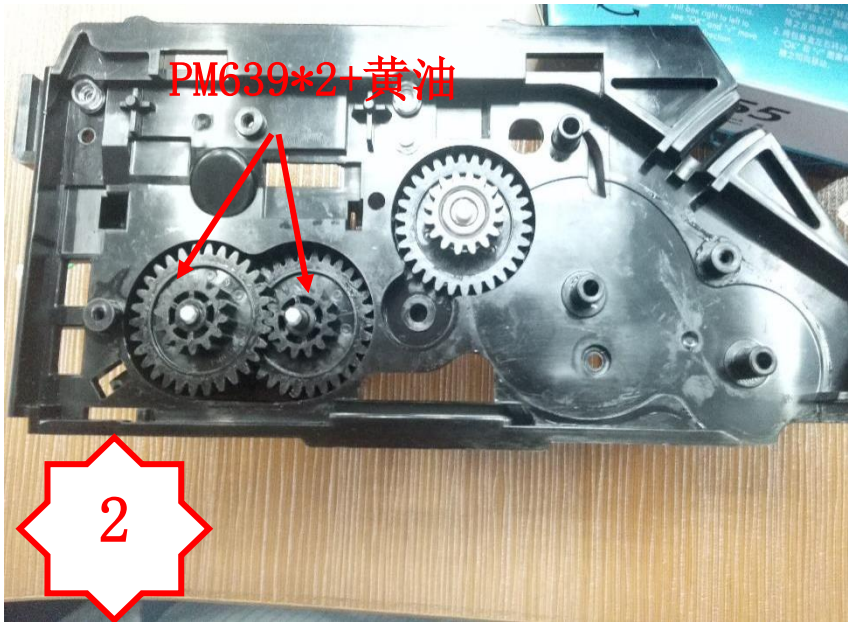
- 自检:
1. 检查 PM638/PM639/PM640 有没有漏加黄油。
  2. 检查 3 个齿轮位置无错装。
  3. 检查 PM640 不要错装成 PM666。
- 互检:
1. 检查 MC243 高度是否一致。
  2. 检查 3 根轴上有没有漏加黄油。
  3. 检查 PA2326/PA2325 有没有漏装，装配方向是否正确，PA2325 中的 MC256 有字的一面需朝上。
  4. 检查 PM667/PM663 有没有漏装。

使用工具

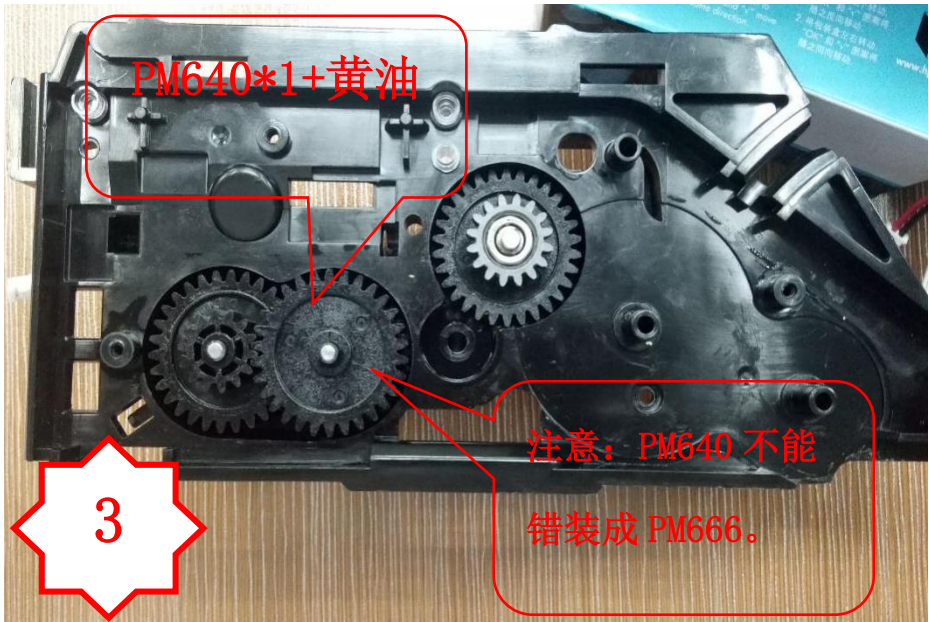
黄油

作业信息

作业工时: 14.4s/pcs  
作业产量: 250pcs/h



图二，在 MC243 两根轴上装入两个刷好黄油的的 PM639。



图三，在右边的 MC243 轴上装入一个刷好黄油的 PM640。

|                                                                                                   |                     |         |            |    |          |    |            |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|------------|----|----------|----|------------|------|
| <br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                | 作业名称    | 工 程 段      | 项目 | NV200 ST |    |            | 作业序号 |
|                                                                                                   | WI SOP NV200 ST-001 | PA608-3 | 前置         | 页码 | 32/79    | 版本 | 32         | 32   |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                           |                     |         | 批准人: Denis |    | 确认人: 张凤云 |    | 制定人: Luffy |      |

作业内容

1. 在 PA608-2 组件上依次装入刷好黄油的 PM641/PM644/PM666。(如图一所示)
2. 物料号及描述如下:

| P/N     | 描述               | 数量 |
|---------|------------------|----|
| PA608-2 |                  | 1  |
| PM641   | 复合齿轮 22T1M-13T1M | 1  |
| PM644   | 从动轮齿轮 46T1M      | 1  |
| PM666   | 齿轮 28T1M         | 1  |

品质检查



- 自检:
1. 检查装 PA2325 齿轮时, 有字的一面需向上(外)。

2. 检查 PM641/PM644/PM666 齿轮有没有漏加黄油。

3. 检查齿轮有无错装/漏装等不良。
- 互检:
1. 检查 PA2326 轴长的一端向下装配。

2. 检查 PA608-2 组件的齿轮有没有漏装。

3. 检查 PM667/PM663 有没有漏装。

使用工具

黄油

作业信息

作业工时: 14.4s/pcs  
作业产量: 250pcs/h



图二, 依次装入刷了黄油的 PM641\PM644\PM666 的轮子。



|                                                                                                                                                      |                     |         |       |       |          |    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|-------|-------|----------|----|------------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                | 作业名称    | 工 程 段 | 项 目   | NV200 ST |    | 作业序号       |
|                                                                                                                                                      | WI SOP NV200 ST-001 | PA608-4 | 前置    | 页码    | 33/79    | 版本 | 33(1/2)    |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                              |                     |         | 批准人:  | Denis | 确认人: 张凤云 |    | 制定人: Luffy |

作业内容

- 1. 将 PM617 的三个孔贴上皱纹胶 (如图一所示)
- 2. 将贴好皱纹胶的 PM617 盖在上述组件上。(如图二所示)
- 3. 物料号及描述如下:

| P/N     | 描述 | 数量 |
|---------|----|----|
| PA608-3 |    | 1  |
| PM617   |    | 1  |



图一，将 PM617 三个孔贴上皱纹胶。

品质检查

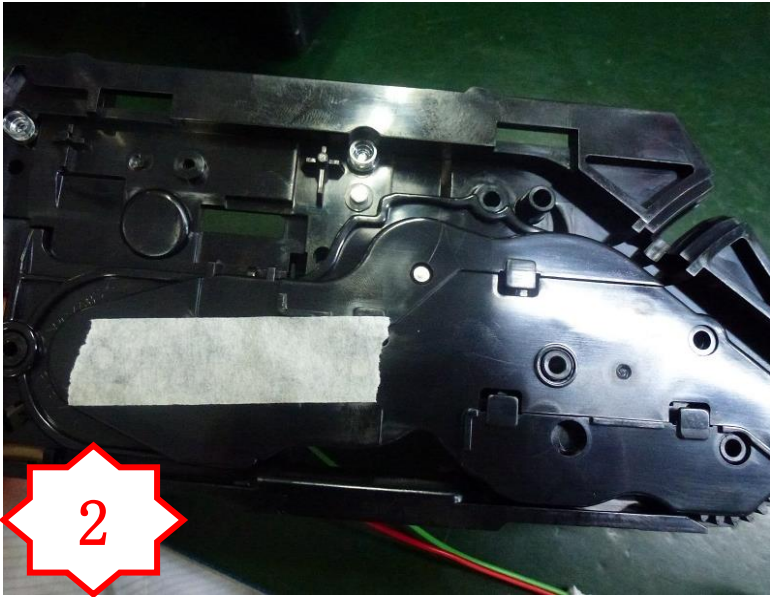


- 自检:
- 1. 检查 PM617 装配到位有没有漏贴皱纹胶。
- 互检:
- 1. 检查齿轮有无错装/漏装。
  - 2. 检查 PM667/PM663 有没有漏装。

使用工具

作业信息

作业工时: 7.5s/pcs  
作业产量: 480pcs/h



图二，将贴好皱纹胶的 PM617 装在组件上。

|                                                                                                                                                                                                 |                     |         |       |       |          |            |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|-------|-------|----------|------------|----------|
| <div><div><div>Bellis Technology</div><div>INTELLIGENCE IN VALIDATION</div><div>拜里斯科技(深圳)有限公司</div></div></div> | 文件编号                | 作业名称    | 工 程 段 | 项目    | NV200 ST |            | 作业序号     |
|                                                                                                                                                                                                 | WI SOP NV200 ST-001 | PA608-4 | 前置    | 页码    | 33/79    | 版本         | 40 (2/2) |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                                                                         |                     |         | 批准人:  | Denis | 确认人: 张凤云 | 制定人: Luffy |          |

作业内容

1. 装配 PA604 (如图一所示)
2. 检查齿轮转动是否顺畅, 有无声音异常 (如图二所示)
3. 物料号及描述如下:

| P/N     | 描述   | 数量 |
|---------|------|----|
| PA608-4 |      | 1  |
| PA604   | 齿轮组件 | 1  |



图一, 将 PA604 装在马达旁边的位置, 不要刷黄油。

品质检查



- 自检:
1. 检查 PA604 有无漏装
2. 检查齿轮转动是否顺畅, 有无声音异常
- 互检:
1. 检查齿轮有无错装/漏装。
2. 检查 PM667/PM663 有没有漏装。
3. 检查 PM617 装配到位有没有漏贴皱纹胶。

使用工具

电源  
马达转动治具

作业信息

作业工时: 14.61s/pcs  
作业产量: 246pcs/h



图二, 将马达 2 个端子接触 2 个铝块, 检查齿轮是否转动顺畅, 有无声音异常 (电源 12V, 黑线插在左边, 红线插在右边)

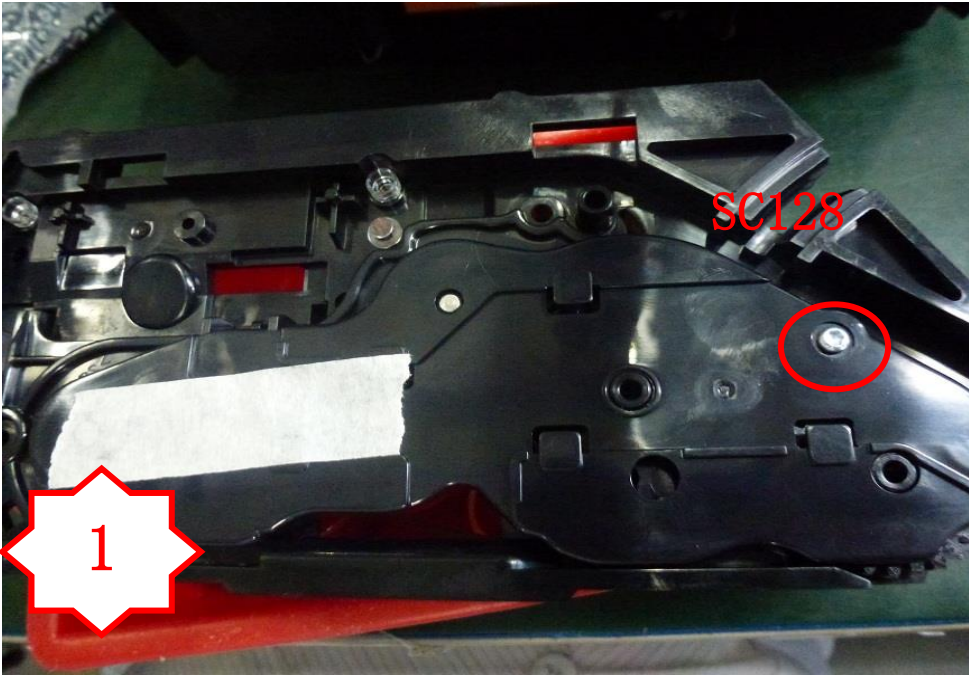


|                                                                                                                                                       |                     |         |            |    |          |    |            |                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|------------|----|----------|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                | 作业名称    | 工 程 段      | 项目 | NV200 ST |    |            | <div>受控文件</div> <div>作业序号</div> <div>APPROVED 16 DEC 2025</div> <div>3.0</div> <div>34</div> |
|                                                                                                                                                       | WI SOP NV200 ST-001 | PA608-5 | 前置         | 页码 | 34/79    | 版本 |            |                                                                                              |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                               |                     |         | 批准人: Denis |    | 确认人: 张风云 |    | 制定人: Luffy |                                                                                              |

作业内容

1. 在 PM617 右边打一颗 SC128 螺丝。(如图一所示)
2. 将 PM607 装入到 PM604 上。(如图二所示)
3. 物料号及描述如下:

| P/N     | 描述            | 数量 |
|---------|---------------|----|
| SC128   | 螺丝 3mm x 6 T8 | 1  |
| PM607   | 矫直机的右手        | 1  |
| PA608-4 |               | 1  |



图一，打一颗 SC128 螺丝

品质检查



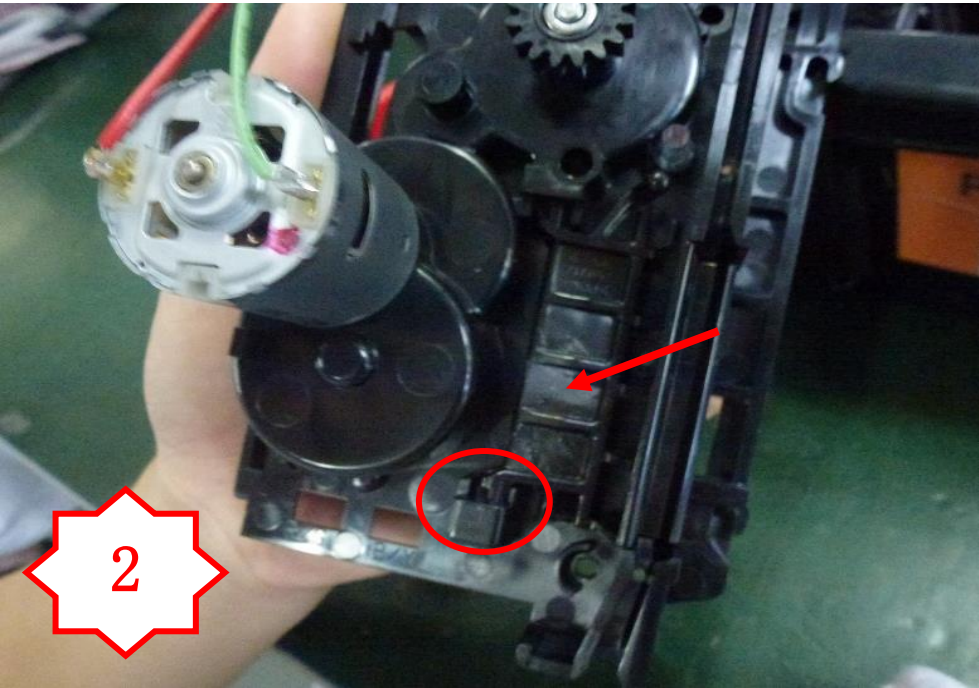
- 自检:
1. 检查 SC128 有无打到位，有没有漏打。
2. 检查 PM607 有没有漏装。
- 互检:
1. 检查 PM667/PM663 有没有漏装。
2. 检查 SC128 的扭力是否在范围要求内，并填写点检表。

使用工具

电批  
扭力: 3.0±0.2kgf.cm

作业信息

作业工时: 14.61s/pcs  
作业产量: 246pcs/h



图二, 将 PM607 装入到 PM604 上



|                                                                                                    |                     |         |            |    |          |    |     |                                                 |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|------------|----|----------|----|-----|-------------------------------------------------|------|
| <br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                | 作业名称    | 工 程 段      | 项目 | NV200 ST |    |     | <div>受控文件</div> <div>APPROVED 16 DEC 2025</div> | 作业序号 |
|                                                                                                    | WI SOP NV200 ST-001 | PA608-6 | 前置         | 页码 | 35/79    | 版本 | 3.0 |                                                 |      |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                            |                     |         | 批准人: Denis |    | 确认人: 张凤云 |    |     |                                                 |      |

作业内容

- 先将 CN270 的线如图一折叠好。(如图一所示)
- 把 CN270 的线对折好, 注意线的方向, 穿入 PM604 的孔内。(如图二所示)
- 穿入线之后, 把 CN270 中的一根没有红色线条的线如图折一下。(如图三所示)
- 再将没有红色线条折过的那根线穿入 PM604 的另一个槽内。(如图四所示)
- 物料号及描述如下:

| P/N     | 描述      | 数量 |
|---------|---------|----|
| PA608-5 |         | 1  |
| CN270   | 传动侧电缆组件 | 1  |

品质检查



自检:

- 检查 CN270 有没有破损等不良。
- 检查 CN270 的线有没有折错, 没有红色线条的要折三次。

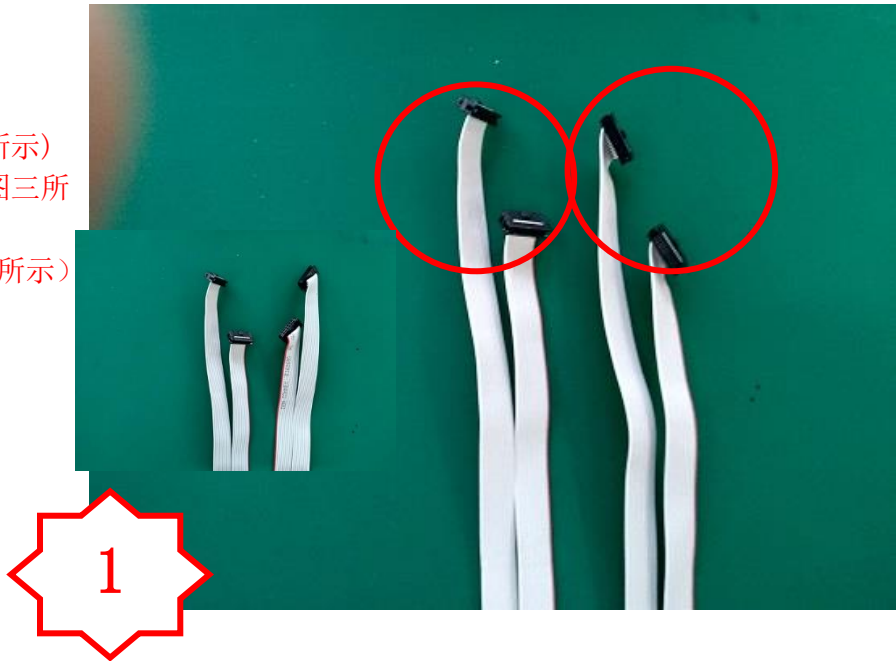
互检:

- 检查 PA604 有没有脱落。
- 检查 PM607 有没有漏装。
- 检查 SC128 有无打到位, 有没有漏打。
- 检查 PM617 有没有漏贴皱纹胶。

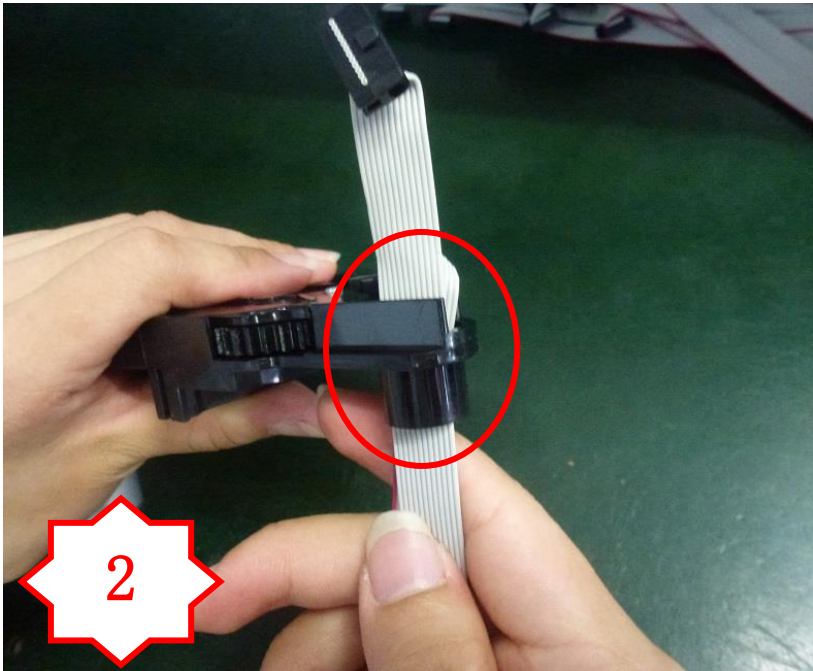
使用工具

作业信息

作业工时: 14.4s/pcs  
作业产量: 250pcs/h



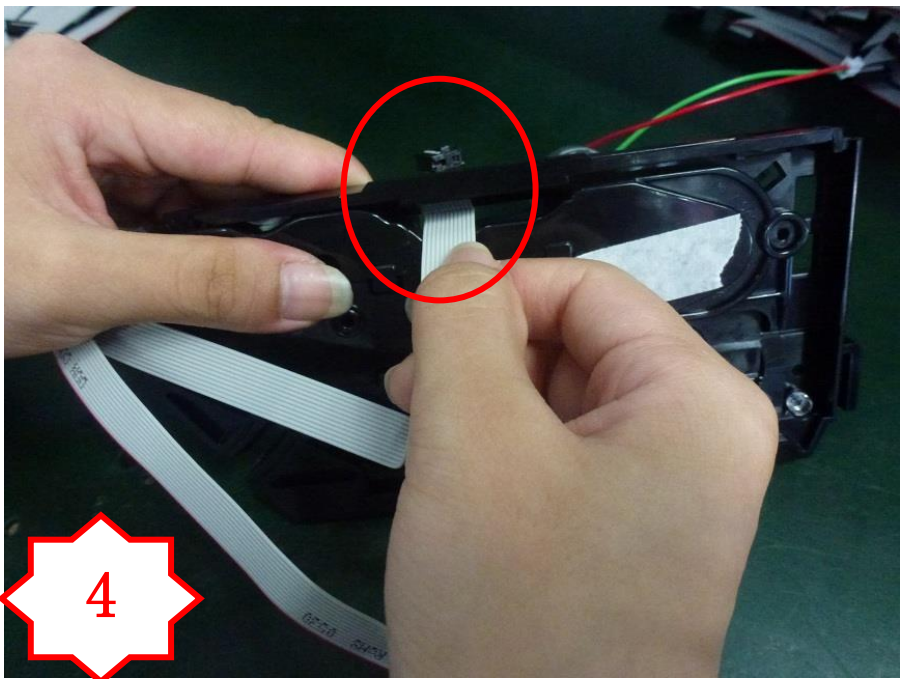
图一, 将 CN270 的两个线头折好



图二, 将 CN270 对折好穿进 PM604 的孔内。



图三, 将 CN270 没有红线的一根如图折好



图四, 将折过的线穿过 PM604 的槽里



|                                                                                                                                                       |                     |        |            |    |          |    |            |                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------|----|----------|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                | 作业名称   | 工 程 段      | 项目 | NV200 ST |    |            | <div>受控文件</div> <div>APPROVED 16 DEC 2025</div> <div>3.0</div> <div>作业序号</div> <div>36</div> |
|                                                                                                                                                       | WI SOP NV200 ST-001 | PCBA插线 | 前置         | 页码 | 36/79    | 版本 |            |                                                                                              |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                               |                     |        | 批准人: Denis |    | 确认人: 张凤云 |    | 制定人: Luffy |                                                                                              |

作业内容

- 1. 将 CN314 的一端插在 PA2396 的连接器上。（如图一所示）
- 2. 物料号及描述如下：

| P/N    | 描述     | 数量 |
|--------|--------|----|
| PA2396 | PB2051 | 1  |
| CN314  | 电力电缆组件 | 1  |

品质检查



- 自检：
- 1. 检查 CN314 有没有破损。
- 互检：
- 1. 检查 PCB 板有没有撞件等不良。

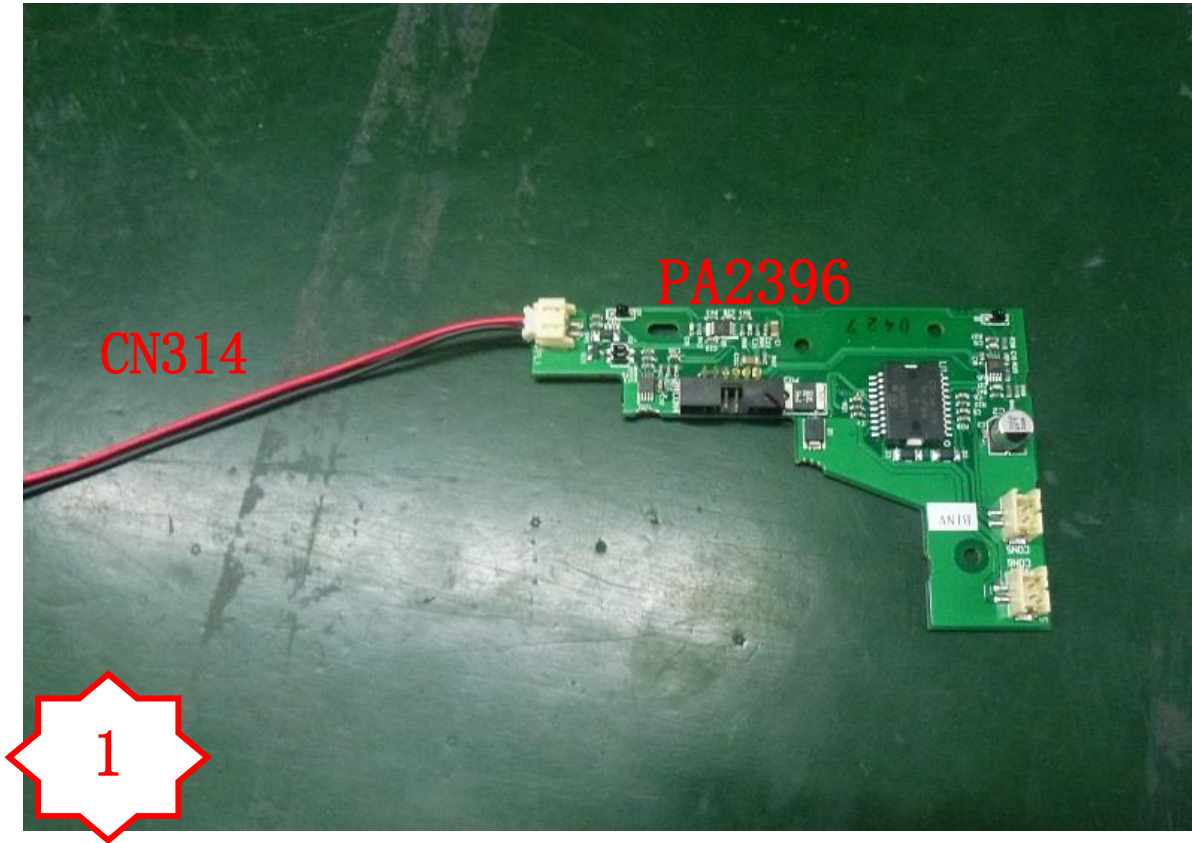
使用工具



备注：此工位必须带静电环操作！

作业信息

作业工时：7.2s/pcs  
作业产量：500pcs/h



图一，将 CN314 插入 PA2396 的 连接器上

|                                                                                                    |                     |        |           |    |          |    |           |                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|-----------|----|----------|----|-----------|----------------------------------------------------------------|------------|
| <br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                | 作业名称   | 工 程 段     | 项目 | NV200 ST |    |           | <div>受控文件</div> <div>APPROVED 16 DEC 2025</div> <div>3.0</div> | 作业序号<br>37 |
|                                                                                                    | WI SOP NV200 ST-001 | PCBA插线 | 前置        | 页码 | 37/79    | 版本 |           |                                                                |            |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                            |                     |        | 批准人：Denis |    | 确认人：张凤云  |    | 制定人：Luffy |                                                                |            |

作业内容

1. 将 CN269 的线的一端插在 PA2395 的连接器上。（如图一所示）
2. 物料号及描述如下：

| P/N    | 描述      | 数量 |
|--------|---------|----|
| PA2395 | PB2050  | 1  |
| CN269  | 驱动侧电缆组件 | 1  |



图一，将 CN269 插入 PA2395 的 连接器上

品质检查



- 自检：
1. 检查 CN269/PA2395 有没有破损。
- 互检：
1. 检查 PCB 板有没有撞件等不良。

使用工具



备注：此工位必须带静电环操作！

作业信息

作业工时：7.2s/pcs

作业产量：500pcs/h



|                                                                                                                                                       |                     |         |           |    |          |    |           |                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|-----------|----|----------|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                | 作业名称    | 工 程 段     | 项目 | NV200 ST |    |           | <div>受控文件</div> <div>作业序号</div> <div>APPROVED 16 DEC 2025</div> <div>4.038 (1/2)</div> |
|                                                                                                                                                       | WI SOP NV200 ST-001 | PA620-1 | 前置        | 页码 | 38/79    | 版本 |           |                                                                                        |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                               |                     |         | 批准人：Denis |    | 确认人：张凤云  |    | 制定人：Luffy |                                                                                        |

作业内容

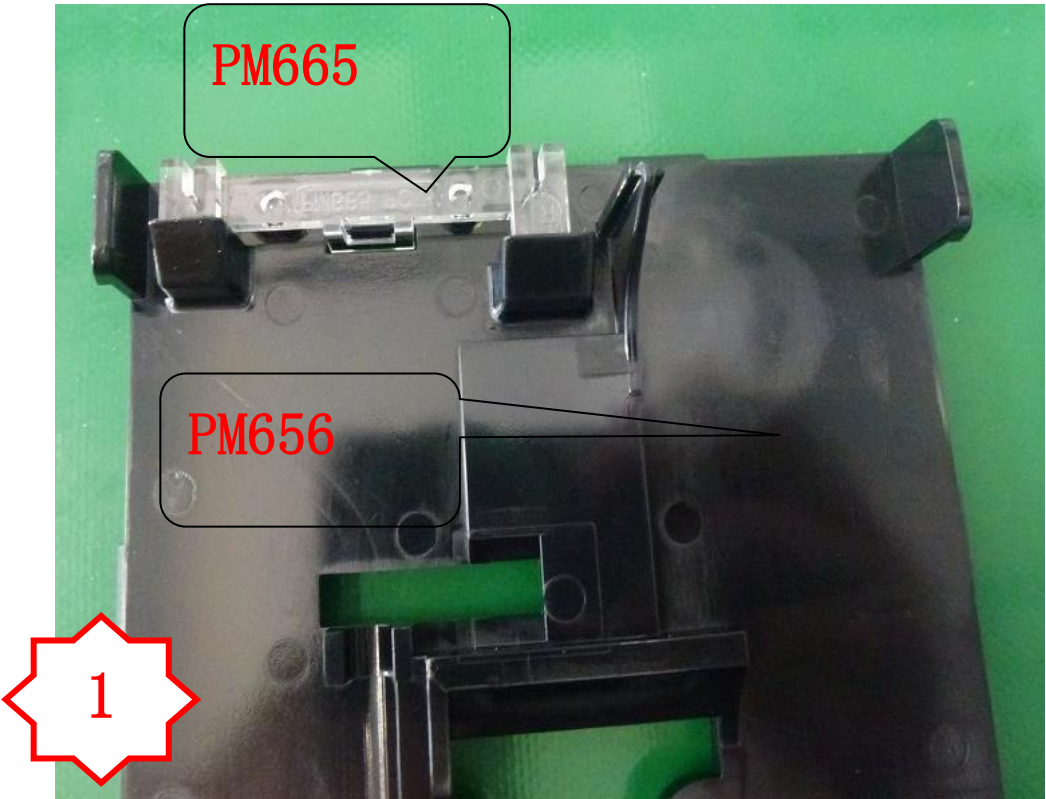
1. 将 PM665 装入 PM656 中。（如图一所示）
2. 物料号及描述如下：

| P/N   | 描述   | 数量 |
|-------|------|----|
| PM665 | 传感光管 | 1  |
| PM656 | 底座   | 1  |

品质检查



- 自检：
1. 检查 PM665 是否装配到位，是否漏装。
- 互检：
1. 检查 PM665 来料有没有发黄、发白等不良。
2. 检查 PM656 有没有缩水等不良。



图一，将 PM665 装入 PM656 中

使用工具

作业信息

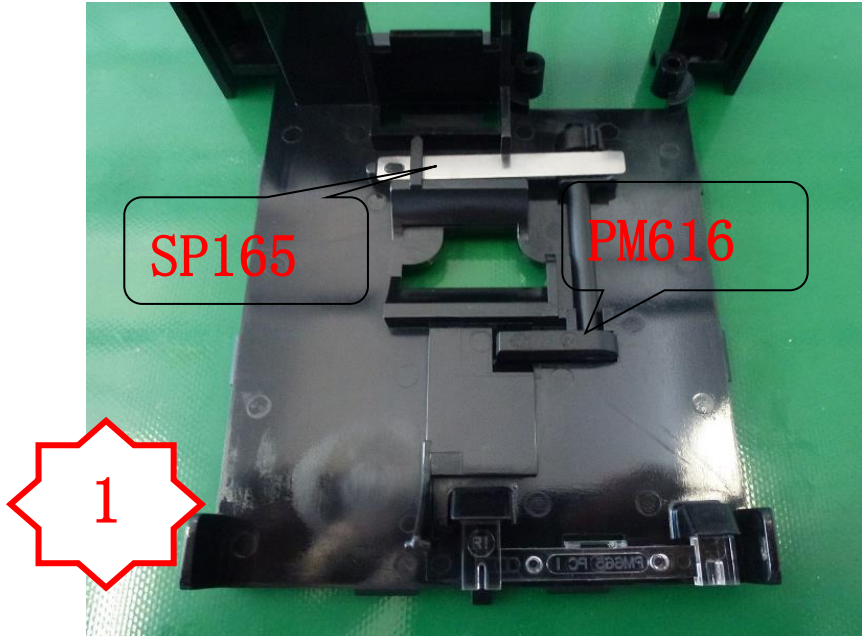
作业工时：14.4s/pcs  
作业产量：250pcs/h

|                                                                                                                                                      |                     |         |            |    |          |    |            |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|------------|----|----------|----|------------|----------------------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                | 作业名称    | 工 程 段      | 项目 | NV200 ST |    |            | 作业序号                 |
|                                                                                                                                                      | WI SOP NV200 ST-001 | PA620-1 | 前置         | 页码 | 38/79    | 版本 | 4.8 (2/2)  | APPROVED 16 DEC 2025 |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                              |                     |         | 批准人: Denis |    | 确认人: 张凤云 |    | 制定人: Luffy |                      |

作业内容

1. 将 SP165 滑入卡勾内，再将 PM616 装入 PM656 中卡在 SP165 内。（如图一，二所示）
2. 物料号及描述如下：

| P/N     | 描述    | 数量 |
|---------|-------|----|
| PA620-1 |       | 1  |
| PM616   | 凸轮    | 1  |
| SP165   | 固定锁弹片 | 1  |



图一，将 PM616 和 SP165 装配，装在 PM656 中。

品质检查

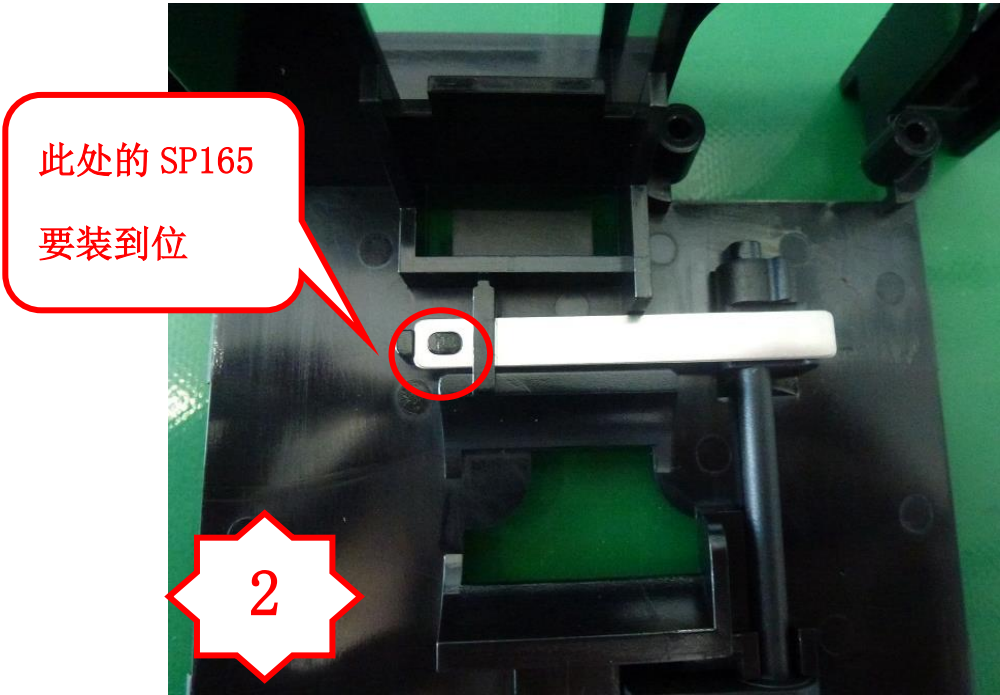


- 自检：
1. 检查 SP165 是否装配到位，是否漏装。
2. 检查 PM616 有没有漏装。
- 互检：
1. 检查 PM665 是否装配到位，是否漏装。

使用工具

作业信息

作业工时：14.4s/pcs  
作业产量：250pcs/h



图二，装配好的 SP165 和 PM616。

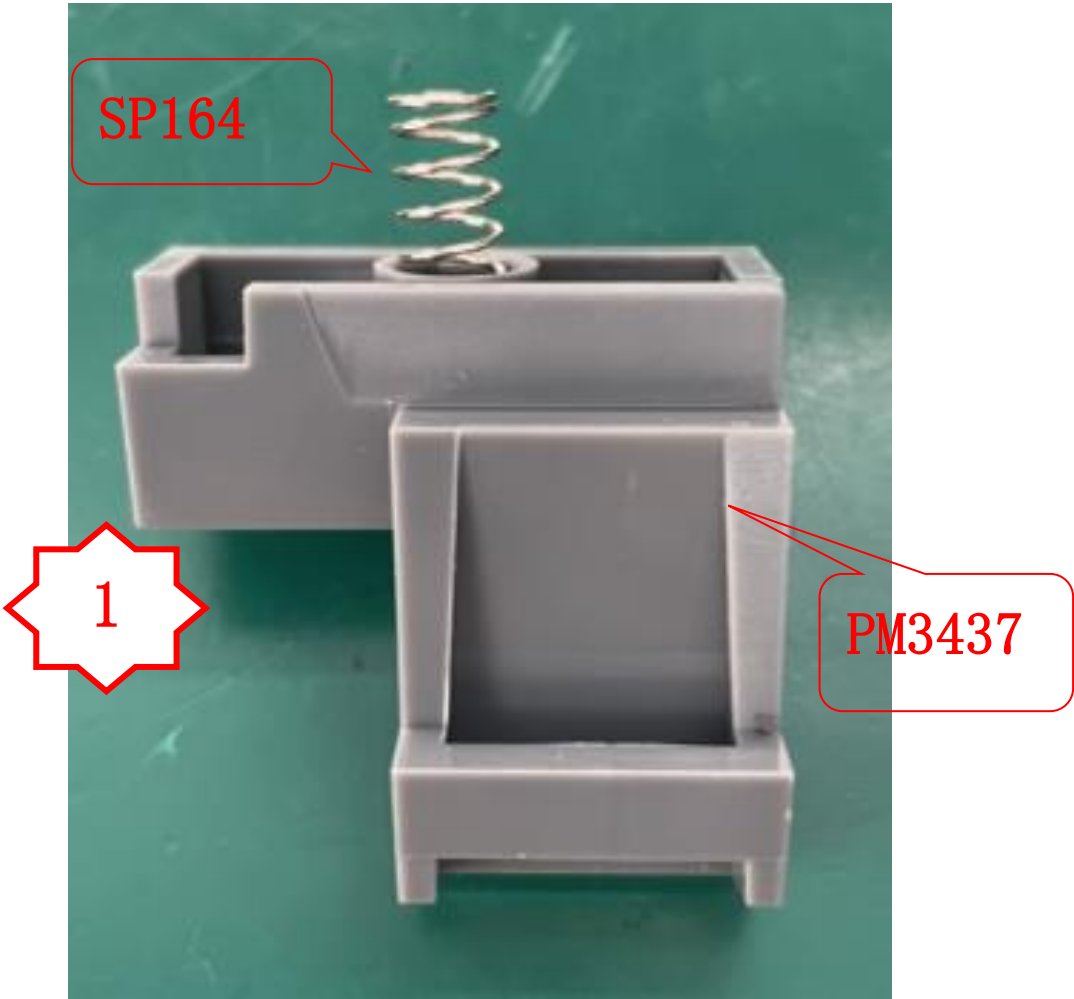


|                                                                                                                                                       |                     |         |           |    |          |    |           |                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|-----------|----|----------|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                | 作业名称    | 工 程 段     | 项目 | NV200 ST |    |           | <div>受控文件</div> <div>作业序号</div> <div>APPROVED 16 DEC 2025</div> <div>4.0</div> <div>39 (1/2)</div> |
|                                                                                                                                                       | WI SOP NV200 ST-001 | PA620-2 | 前置        | 页码 | 39/79    | 版本 | 4.0       |                                                                                                    |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                               |                     |         | 批准人：Denis |    | 确认人：张凤云  |    | 制定人：Luffy |                                                                                                    |

作业内容

1. 将 SP164 装入 PM3437 的孔内（如图一所示）
2. 物料号及描述如下：

| P/N    | 描述 | 数量 |
|--------|----|----|
| PM3437 |    | 1  |
| SP164  |    | 1  |



品质检查



- 自检：
1. 检查 SP164 有没有漏装，物料有没有用错。
- 互检：
1. 检查 PM3437 来料有没有刮花。

使用工具

作业信息

作业工时：14.4s/pcs  
作业产量：250pcs/h

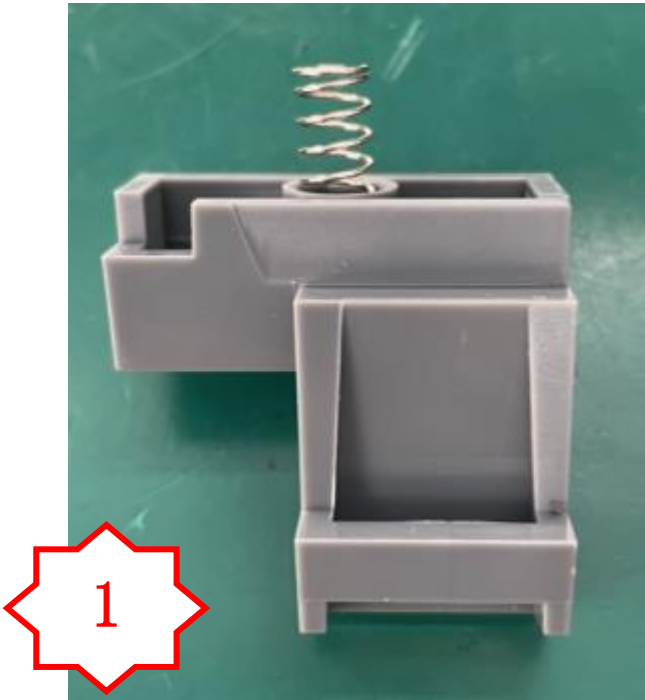
图一，将 SP164 装入 PM3437 的孔中

|                                                                                                                                                       |                     |         |            |          |            |    |     |                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|------------|----------|------------|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                | 作业名称    | 工 程 段      | 项目       | NV200 ST   |    |     | <div>受控文件</div> <div>作业序号</div> <div>APPROVED 16 DEC 2025</div> <div>4.0</div> <div>39 (2/2)</div> |
|                                                                                                                                                       | WI SOP NV200 ST-001 | PA620-2 | 前置         | 页码       | 39/79      | 版本 | 4.0 |                                                                                                    |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                               |                     |         | 批准人: Denis | 确认人: 张凤云 | 制定人: Luffy |    |     |                                                                                                    |

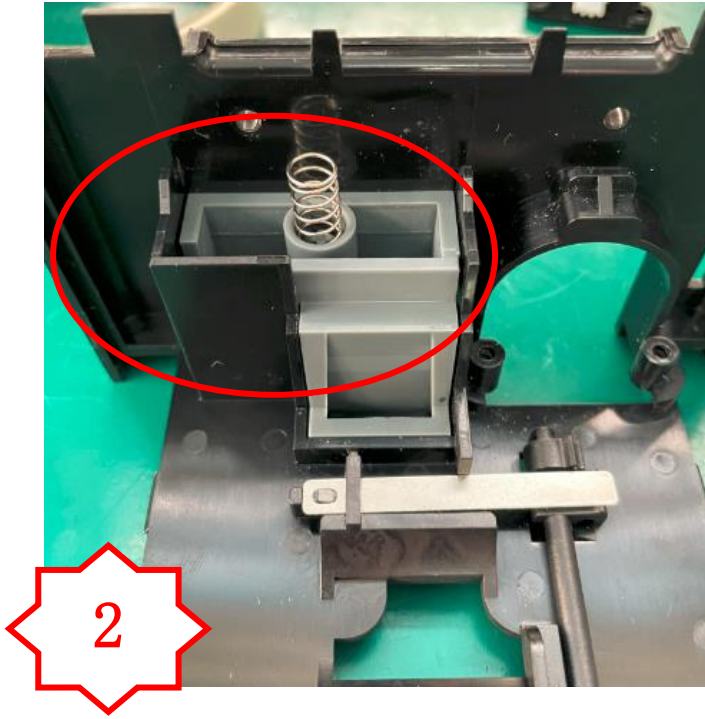
作业内容

1. 将将装好弹簧的 PM3437 放入到 PM656 中 (如图二所示)
2. 将两颗螺母 WS113 装入到 PM664 中。 (如图三所示)
3. 把装好螺母的 PM664 竖起来装在上述组件上，注意竖起的时候 WS113 不要掉下。 (如图四所示)
4. 物料号及描述如下：

| P/N     | 描述           | 数量 |
|---------|--------------|----|
| WS113   |              | 2  |
| PM664   |              | 1  |
| PA620-2 | SP164+PM3437 | 1  |



图一，PA620-2



图二， 将装好弹簧的 PM3437 组件装入 PM656

品质检查



自检：

1. 检查 2 个 WS113 螺丝有无漏装。
2. 检查 PM664 是否装配到位。

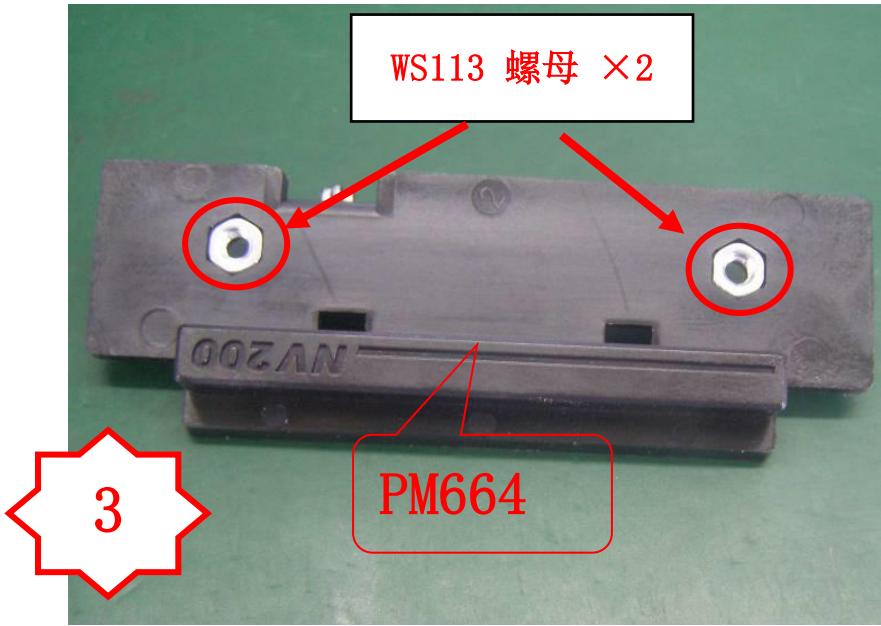
互检：

1. 检查 PM3437 来料有没有刮花。
2. 检查 PM665 有没有装到位，有无漏装。
3. 检查 SP164 有没有漏装，物料有没有用错。

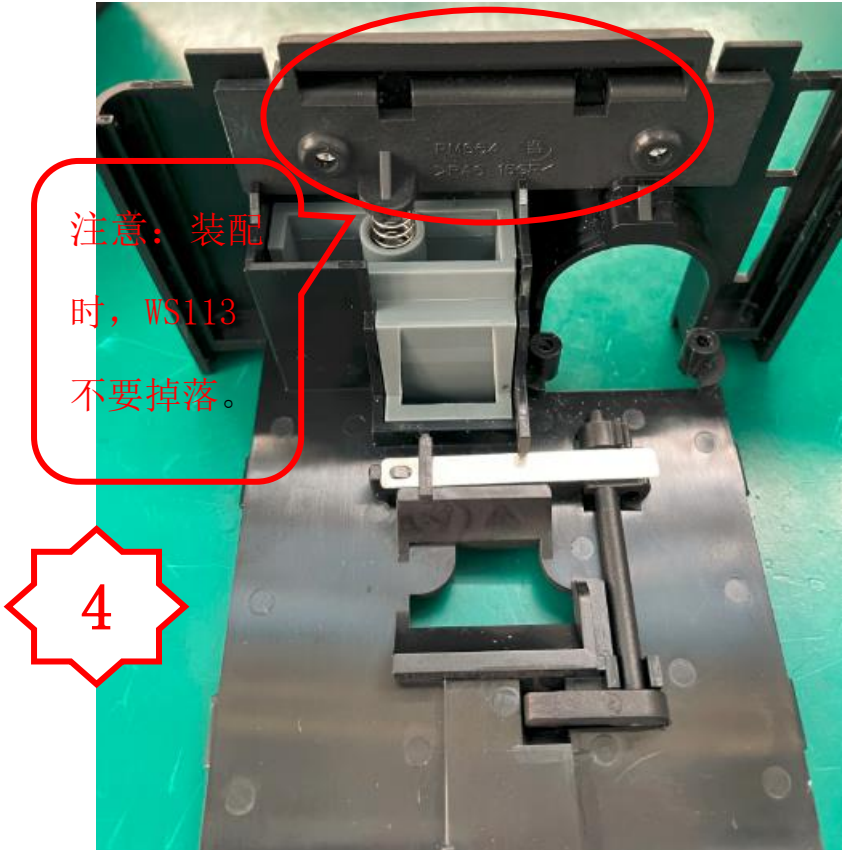
使用工具

作业信息

作业工时：14.4s/pcs  
作业产量：250pcs/h



图三，将两个 WS113 装到 PM664 中



图四，将装好螺母的 PM664 装入 PM656 中。



|                                                                                                                                                       |                     |         |           |    |          |    |           |                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|-----------|----|----------|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                | 作业名称    | 工 程 段     | 项目 | NV200 ST |    |           | <div>受控文件</div> <div>APPROVED 16 DEC 2025</div> <div>4.0</div> <div>作业序号</div> <div>40 (1/2)</div> |
|                                                                                                                                                       | WI SOP NV200 ST-001 | PA620-3 | 前置        | 页码 | 40/79    | 版本 |           |                                                                                                    |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                               |                     |         | 批准人：Denis |    | 确认人：张凤云  |    | 制定人：Luffy |                                                                                                    |

作业内容

1. 将 PM3434 卡在 PM658 内 (如图一所示)
2. 物料号及描述如下:

| P/N    | 描述 | 数量 |
|--------|----|----|
| PM3434 |    | 1  |
| PM658  |    | 1  |



图一，将 PM3434 装配到 PM658 内

品质检查



- 自检:
1. 检查 PM3434 是否卡好。
- 互检:
1. 检查 PM3434 有无刮花等不良。

使用工具

作业信息

作业工时：8s/pcs  
作业产量：450pcs/h

|                                                                                                                                                      |                     |         |            |    |          |    |                             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|------------|----|----------|----|-----------------------------|---------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                | 作业名称    | 工 程 段      | 项目 | NV200 ST |    |                             | 作业序号    |
|                                                                                                                                                      | WI SOP NV200 ST-001 | PA620-3 | 前置         | 页码 | 40/79    | 版本 | 4.0<br>APPROVED 16 DEC 2025 | 40(2/2) |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                              |                     |         | 批准人: Denis |    | 确认人: 张凤云 |    | 制定人: Luffy                  |         |

作业内容

1. 将白色的 PM614 装在 PM3434 的卡勾上，注意 PM614 的方向。(如图二所示)
2. 物料号及描述如下：

| P/N     | 描述           | 数量 |
|---------|--------------|----|
| PA620-3 | PM3434+PM658 | 1  |
| PM614   |              | 1  |

品质检查



自检：

1. 检查 PM614 是否装配到位。
2. 检查 PM614 方向是否正确，PM3434 卡紧 PM614 不能脱落。

互检：

1. 检查 PM3434 有无刮花等不良。

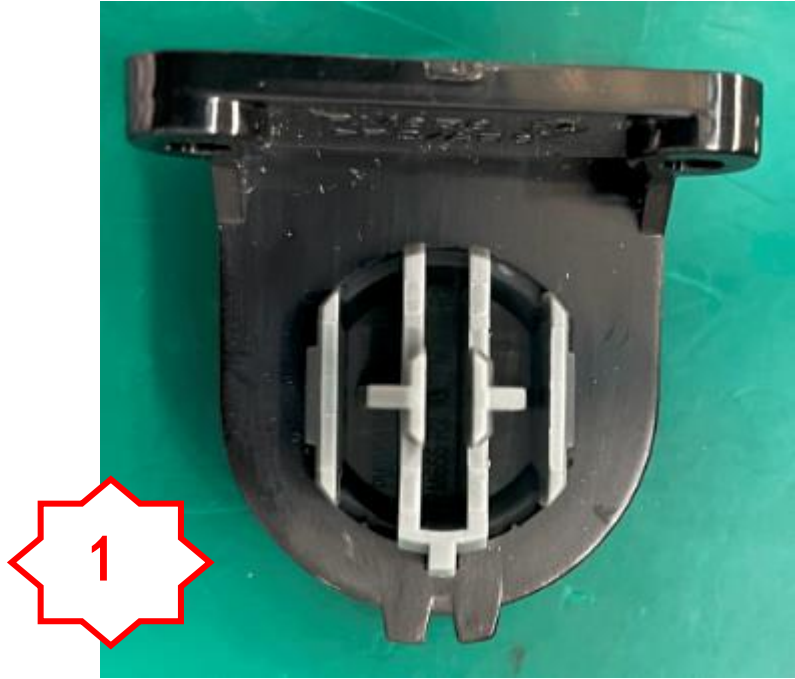
使用工具

尖嘴钳

作业信息

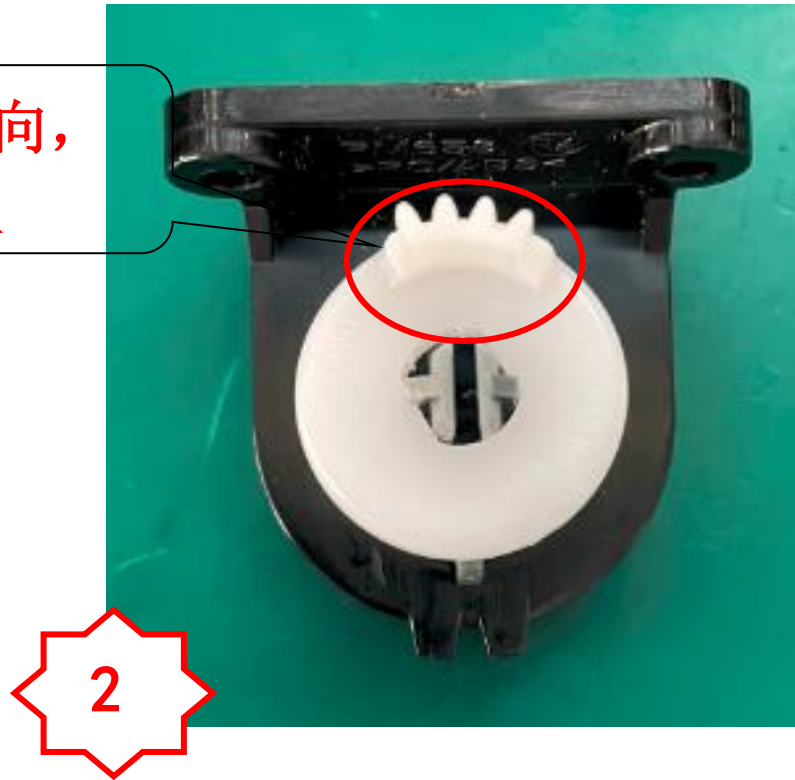
作业工时：8s/pcs

作业产量：450pcs/h



图一，PA620-3

PM614 注意方向，  
齿轮一边朝上



图二，将 PM614 装配装配到 PM3434 上，注意方向。



|                                                                                                                                                      |                     |         |            |    |          |    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|------------|----|----------|----|-----------------------------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                | 作业名称    | 工 程 段      | 项目 | NV200 ST |    | 作业序号                        |
|                                                                                                                                                      | WI SOP NV200 ST-001 | PA620-4 | 前置         | 页码 | 41/79    | 版本 | 3.0<br>APPROVED 16 DEC 2025 |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                              |                     |         | 批准人： Denis |    | 确认人： 张凤云 |    | 制定人:Luffy                   |

作业内容

1. 把 PA620-3 卡入 PM656 中，放在夹具上打两颗 SC119 螺丝，将其固定。(如图一所示)
2. 物料号及描述如下：

| P/N     | 描述         | 数量 |
|---------|------------|----|
| PA620-3 |            | 1  |
| SC119   | M3*10 梅花螺丝 | 2  |

品质检查



自检：

1. 检查 PM658 是否装配到位。
2. 检查 PM614 方向是否正确，PM3434 卡紧 PM614 不能脱落。
3. 检查 2 颗 SC119 螺丝有无打到位、漏打等不良。

互检：

1. 检查 PA620-2 组件有没有装到位。
2. 检查 PM3434 有无刮花等不良。
3. 检查 PM657 有没脱落，是否能自由弹动。

使用工具

夹具/电批  
扭力： (4.5±0.2kgf.cm)

作业信息

作业工时：14.4s/pcs  
作业产量：250pcs/h



图一，将 PA620-3 装入 PM656 中放入夹具上打两颗 SC119 螺丝，将其固定。



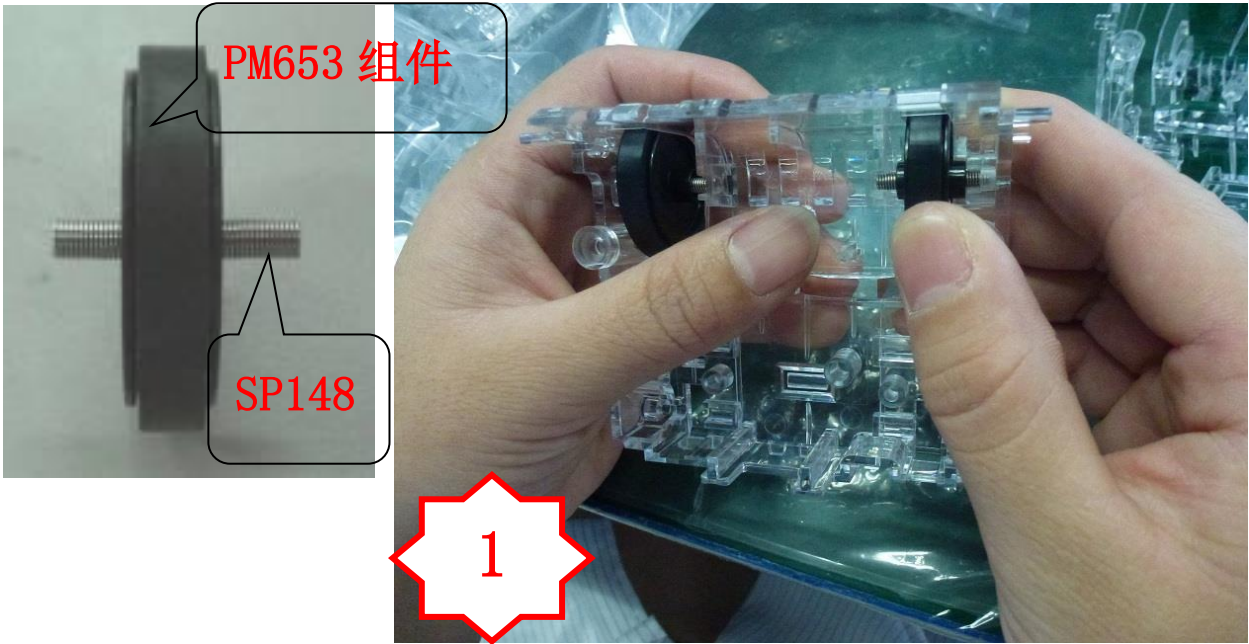
图二，注意 PM658 要和 PM656 平齐。

|                                                                                                                                                      |                     |          |       |       |          |     |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|-------|-------|----------|-----|-----------------------------------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                | 作业名称     | 工 程 段 | 项目    | NV200 ST |     | 作业序号                              |
|                                                                                                                                                      | WI SOP NV200 ST-001 | PA2708-1 | 前置    | 页码    | 42/79    | 版本  | 3.0<br>APPROVED 16 DEC 2025<br>42 |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                              |                     |          | 批准人:  | Denis | 确认人:     | 张凤云 | 制定人: Luffy                        |

作业内容

1. 分别将两个 SP148 装入套好橡皮圈的 PM653 组件中，再装入 PM603 上。(如图一所示)
2. 物料号及描述如下：

| P/N      | 描述  | 数量 |
|----------|-----|----|
| PM653 组件 |     | 2  |
| SP148    | 弹簧  | 2  |
| PM603    | 透明件 | 1  |



品质检查



- 自检：
1. 检查两个 SP148 和两个 PM653 组件装配是否到位，有没有漏装。
- 互检：
1. 检查 PM603 有无色差、变形等不良。
2. 检查 2 个 PM653 上的橡胶圈是否均匀套到位。

使用工具

作业信息

作业工时：12s/pcs  
作业产量：300pcs/h

图一，将两个 SP148 分别穿入两个 PM653 组件（大轮），再装入 PM603 中。



图二，装配 OK 的两个 PM653 组件。



|                                                                                                                                                      |                     |          |            |    |          |    |         |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|------------|----|----------|----|---------|-----------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                | 作业名称     | 工 程 段      | 项目 | NV200 ST |    |         | 作业序号      |
|                                                                                                                                                      | WI SOP NV200 ST-001 | PA2708-2 | 前置         | 页码 | 43/79    | 版本 | 43(1/2) | 43(1/2)   |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                              |                     |          | 批准人: Denis |    | 确认人: 张凤云 |    |         | 制定人:Luffy |

作业内容

1. 将 2 个 SP148 弹簧装入 PM654 上再装入 PM603 相应位置。(如图一所示)
2. 物料号及描述如下:

| P/N      | 描述 | 数量 |
|----------|----|----|
| PA2708-1 |    | 1  |
| SP148    |    | 2  |
| PM654    |    | 2  |

品质检查

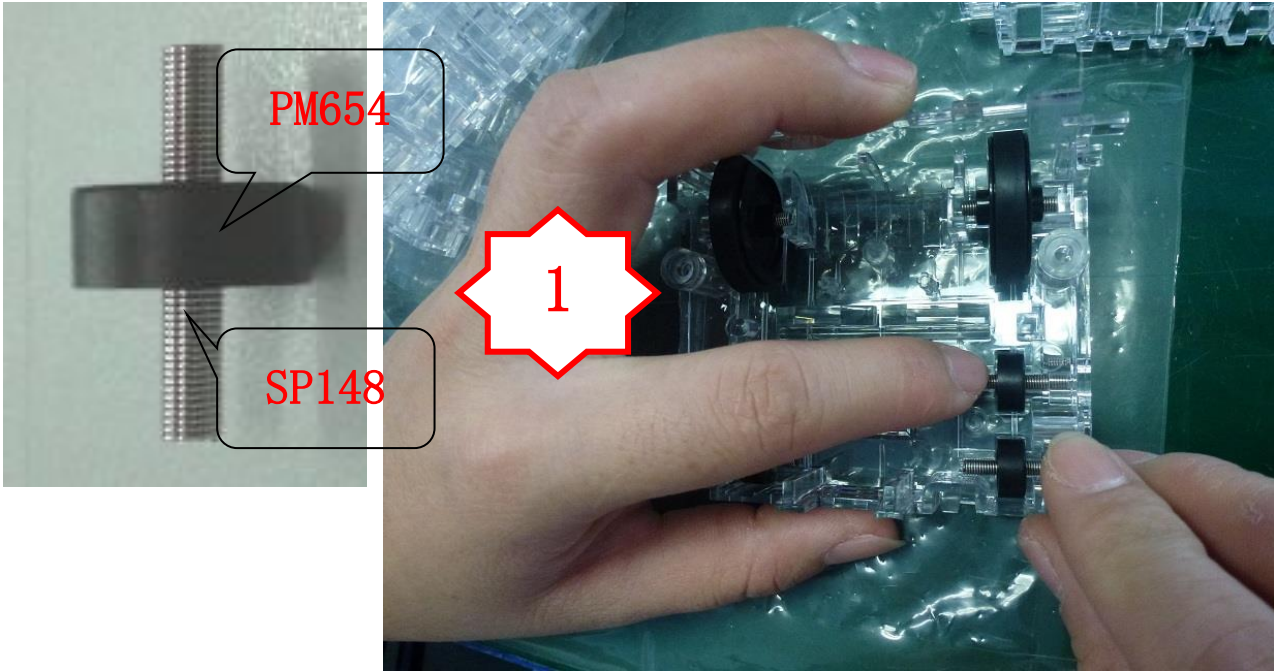


- 自检:
1. 检查 2 个 PM654 和 SP148 有没有漏装。
- 互检:
1. 检查 PM603 有无色差、变形、缩水等不良。
2. 检查 2 个 PM653 上的橡胶圈是否均匀套到位。

使用工具

作业信息

作业工时: 12s/pcs  
作业产量: 300pcs/h



图一，将 2 个 SP148 分别穿入 2 个 PM654（小轮），再装入 PM603 中。

|                                                                                                                                                      |                     |          |            |    |          |    |                             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|------------|----|----------|----|-----------------------------|---------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                | 作业名称     | 工 程 段      | 项目 | NV200 ST |    |                             | 作业序号    |
|                                                                                                                                                      | WI SOP NV200 ST-001 | PA2708-2 | 前置         | 页码 | 43/79    | 版本 | 4.0<br>APPROVED 16 DEC 2025 | 43(2/2) |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                              |                     |          | 批准人: Denis |    | 确认人: 张凤云 |    | 制定人: Luffy                  |         |

作业内容

1. 分别将 2 个 SP148 弹簧装入 PM654 上再装入 PM603 相应位置。(如图一所示)
2. 物料号及描述如下:

| P/N      | 描述 | 数量 |
|----------|----|----|
| PA2708-2 |    | 1  |
| SP148    |    | 2  |
| PM654    |    | 2  |

品质检查



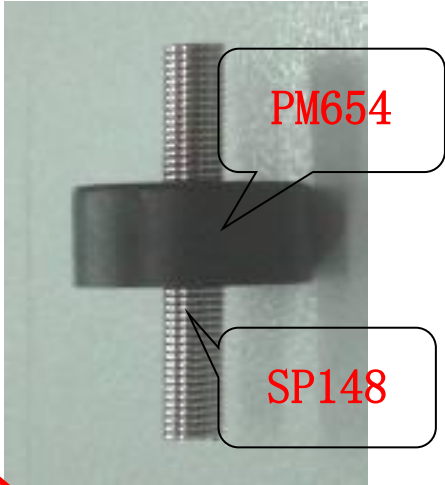
- 自检:
1. 检查 2 个 PM654 和 SP148 有没有漏装。
- 互检:
1. 检查 PM603 有无色差、变形、缩水等不良。
2. 检查 2 个 PM653 上的橡胶圈是否均匀套到位。

使用工具

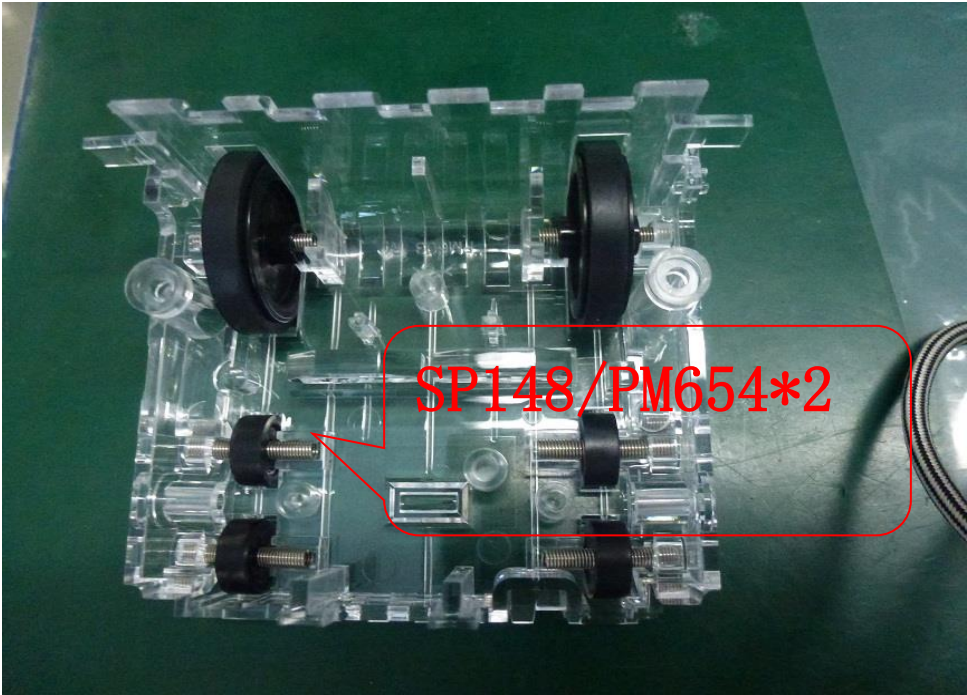
作业信息

作业工时: 12s/pcs

作业产量: 300pcs/h



1



图一，将 2 个 SP148 分别穿入 2 个 PM654（小轮），再装入 PM603 中。



Bellis Technology

INTELLIGENCE IN VALIDATION

拜里斯科技(深圳)有限公司

文件编号

WI SOP NV200 ST-001

作业名称

PA2708-3

工 程 段

前置

项目

页码

NV200 ST

44/79

版本

作业序号

3944

受控文件

APPROVED 16 DEC 2025

※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字

批准人: Denis

确认人: 张凤云

制定人: Luffy

作业内容

1. 将 PM662 装入 PM660 组件上。(如图一所示)
2. 将 PA2708-2 放入治具，使用风枪将灰尘吹干净。(如图二所示)
3. 将装好白条校正片的 PM660 组件装入 PA2708-2 组件上。(如图三所示)
4. 将 PA2393 装入上述的组件中。(如图四所示)
5. 物料号及描述如下:

| P/N      | 描述     | 数量 |
|----------|--------|----|
| PA2708-2 |        | 1  |
| PM662    | 校正片    | 1  |
| PM660 组件 |        | 1  |
| PA2393   | PB2048 | 1  |

品质检查



- 自检:
1. 检查 PM662 有没有漏装等不良。
2. 检查 PA2393 电路板有没撞件等不良。
- 互检:
1. 检查 OP110 有没有漏装、脏污，如有脏污用气枪将上边的脏物吹掉。
2. 检查 PM653 组件和 PM654/SP148 有没有漏装错装等。

使用工具

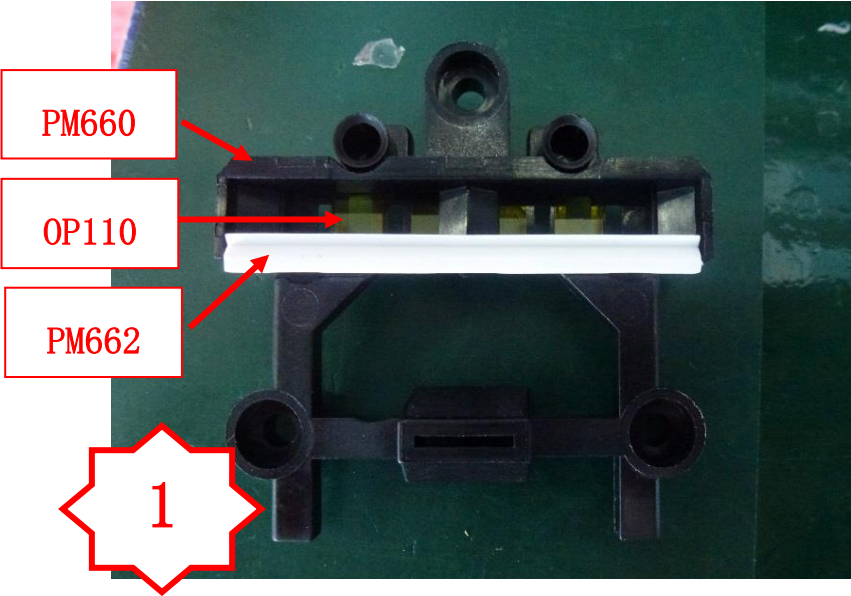


气枪  
PM603 固定治具

备注：此工位必须带静电环操作！

作业信息

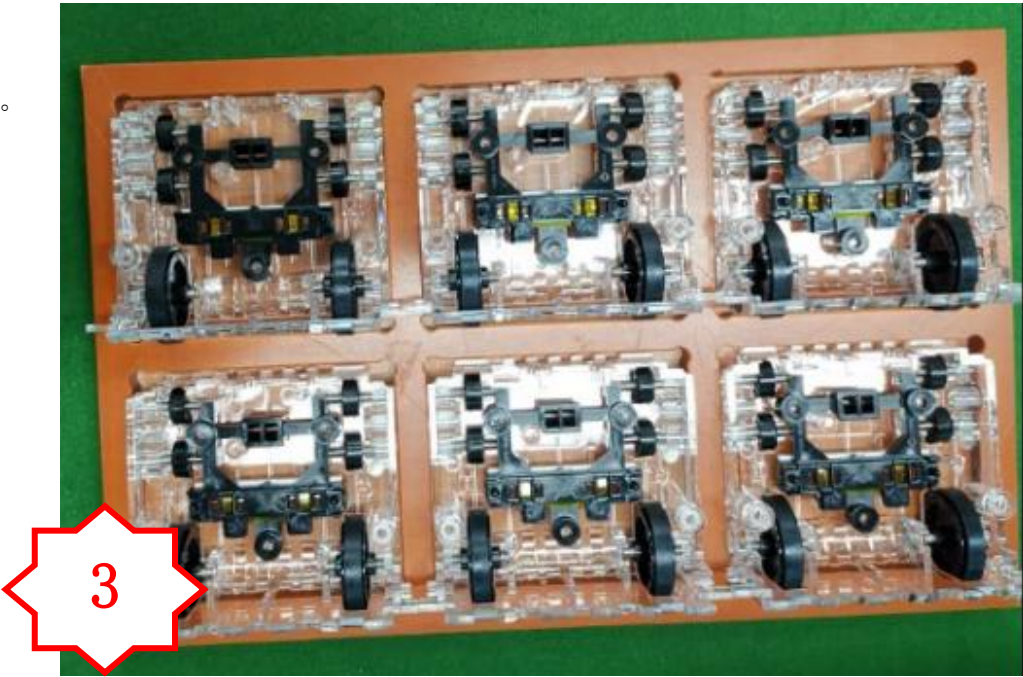
作业工时：12s/pcs  
作业产量：300pcs/h



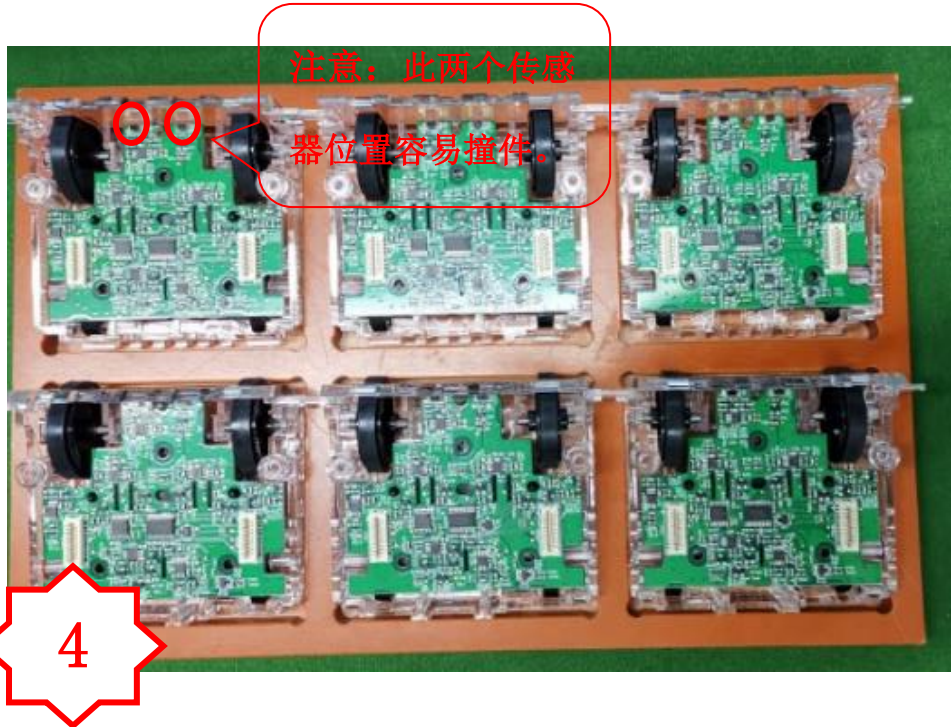
图一，将 PM662 装入 PM660 上



图二，将 PA2708-2 放入治具，检查 PM603 上有没有刮花/黑点/白点/发黄/异物，使用风枪将灰尘吹干净。



图三, 将 PM660 滤光片组件装入 PM603 组件中。



图四，将 PA2393 装入上述的组件中。



|                                                                                                                                                      |                     |          |            |    |          |    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|------------|----|----------|----|-----------------------------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                | 作业名称     | 工 程 段      | 项目 | NV200 ST |    | 作业序号                        |
|                                                                                                                                                      | WI SOP NV200 ST-001 | PA2708-4 | 前置         | 页码 | 45/79    | 版本 | 3.0<br>APPROVED 16 DEC 2025 |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                              |                     |          | 批准人: Denis |    | 确认人: 张凤云 |    | 制定人: Luffy                  |

作业内容

- 在 PA2708-3 的 PCBA 电路板上打三颗 SC119 螺丝，将其固定。(如图一所示)
- 物料号及描述如下：

| P/N      | 描述         | 数量 |
|----------|------------|----|
| PA2708-3 |            | 1  |
| SC119    | M3*10 梅花螺丝 | 3  |

品质检查



- 自检：
- 检查 3 颗 SC119 螺丝是否打到位，有无漏打。
  - 检查打螺丝时 PCB 板上的零件是否损坏。（注意：红圈处传感器器件，容易撞件、损坏、脱落。）
- 互检：
- 检查 OP110 有没有漏装/有没有刮花、异物等不良。
  - 检查 PM662 有没有漏装。
  - 检查轮子组件有没有漏装错装等，
  - 检查 PM653 组件和 PM654/SP148 有没有漏装错装等。

使用工具

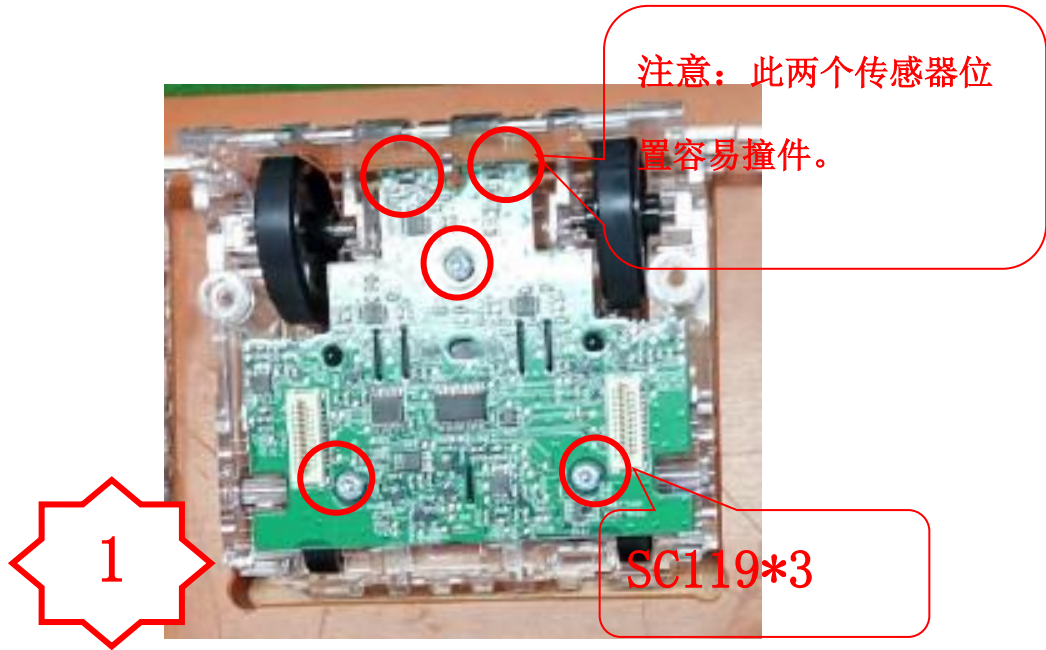


电批  
扭力: 6.0±0.2kgf.cm  
PM603 固定治具

备注：此工位必须带静电环操作！

作业信息

作业工时：12.86s/pcs  
作业产量：280pcs/h



图一，打三颗 SC119 固定。



图二，检查滤光片组合和齿轮组合有没有漏装。



作业内容

1. 将 MC2013 压合到 PM3436, 然后检查尺寸  $9.6\pm0.15$ 。(如图二, 三所示)
2. 物料号及描述如下:

| P/N    | 描述 | 数量 |
|--------|----|----|
| MC2013 |    | 2  |
| PM3436 |    | 1  |

品质检查



- 自检:
1. 检查 MC2013 夹具压合后总长度为 104mm。

2. 检查 MC2013 两端的长度要等长  $9.6\pm0.15\text{mm}$ 。

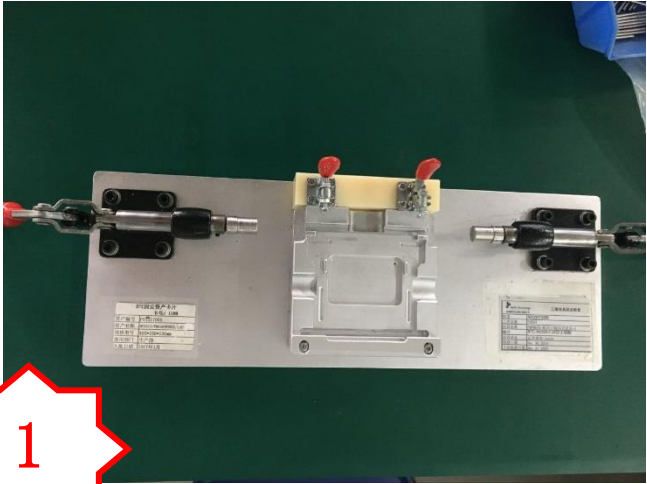
3. 每小时检查 10 个。
- 互检:
1. 检查 PM3436 外观无刮伤

使用工具

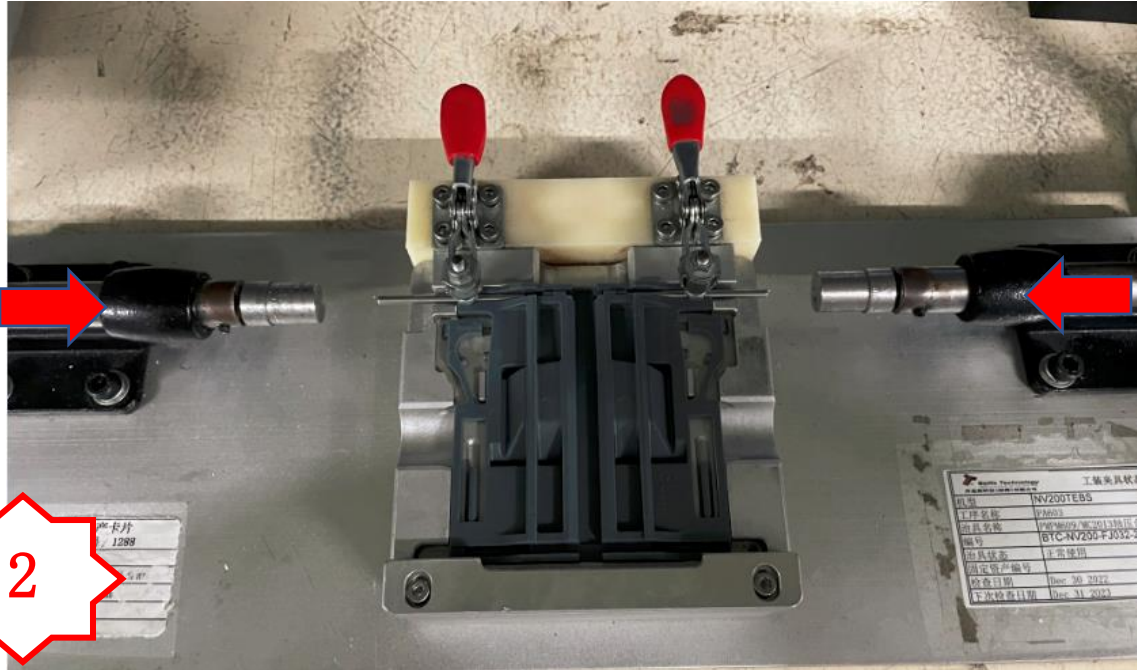
PM3436&MC2013 压合夹具  
卡尺

作业信息

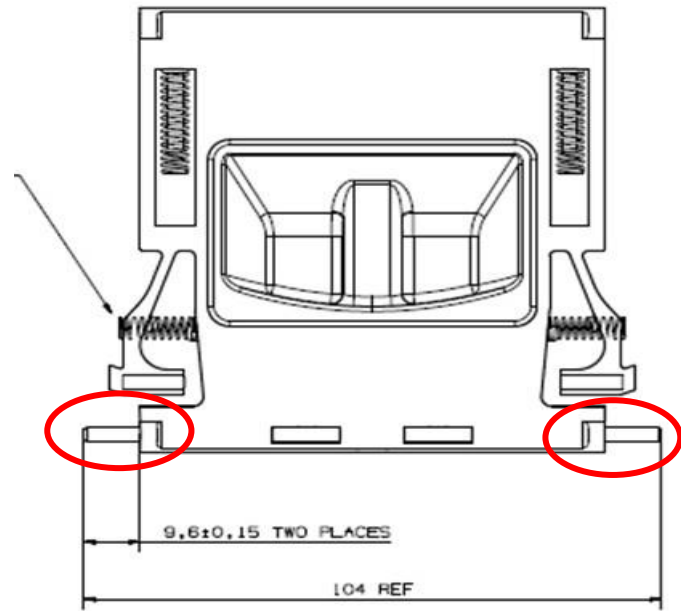
作业工时: 12s/pcs  
作业产量: 300pcs/h



图一, 压合夹具



图二, 将 PM3436 放进压合夹具中, 并且将两根 MC2013 的轴放在 PM3436 的槽中, 竖直放置, 将前面的夹子按压在 PM3436 和轴上, 最后推两边的手柄, 将 MC2013 的轴压合到位



图三, 两端尺寸要求  $9.6\pm0.15\text{mm}$

|                                                                                                                                                      |                     |         |            |    |          |    |                             |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|------------|----|----------|----|-----------------------------|------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                | 作业名称    | 工 程 段      | 项目 | NV200 ST |    |                             | 作业序号 |
|                                                                                                                                                      | WI SOP NV200 ST-001 | PA603-2 | 前置         | 页码 | 47/79    | 版本 | 3.0<br>APPROVED 16 DEC 2025 | 47   |
| 非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                               |                     |         | 批准人： Denis |    | 确认人： 张凤云 |    | 制定人: Luffy                  |      |

作业内容

1. 将两个 SP149 分别装入 PM3436 如图示位置，再将两个 SP160 装入 PM3436 相应的位置。  
(如图一所示)
2. 物料号及描述如下：

| P/N     | 描述 | 数量 |
|---------|----|----|
| SP149   |    | 2  |
| SP160   |    | 2  |
| PA603-1 |    | 1  |

品质检查

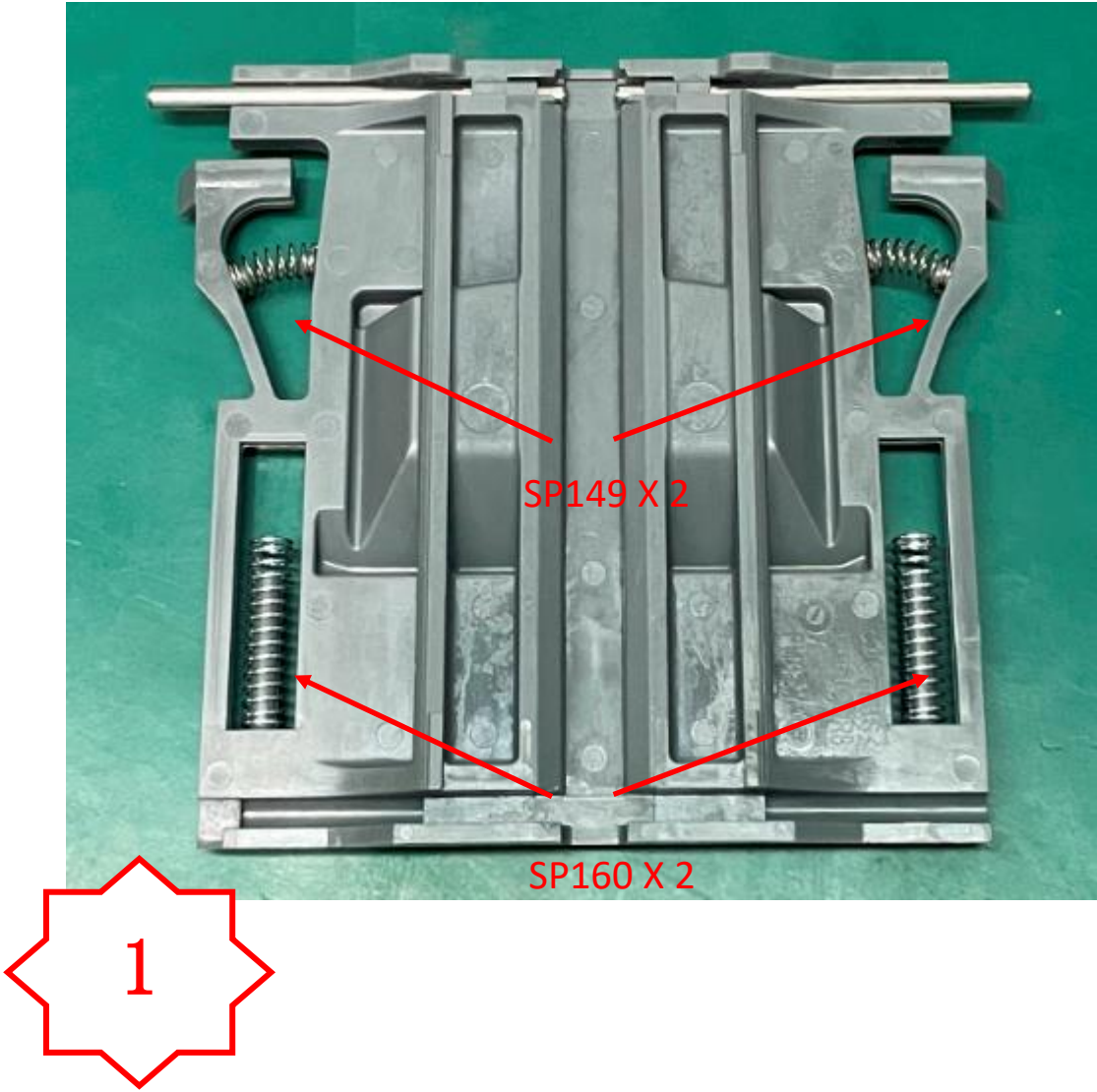


- 自检：
1. 检查 SP149/SP160 有没有漏装。
- 互检：
1. 检查 PM3436 外观无刮伤。
2. 检查 MC2013 有没有漏装。

使用工具

作业信息

作业工时：16.36s/pcs  
作业产量：220pcs/h



图一，分别将两个 SP149 和两个 SP160 卡入 PM3436 中。

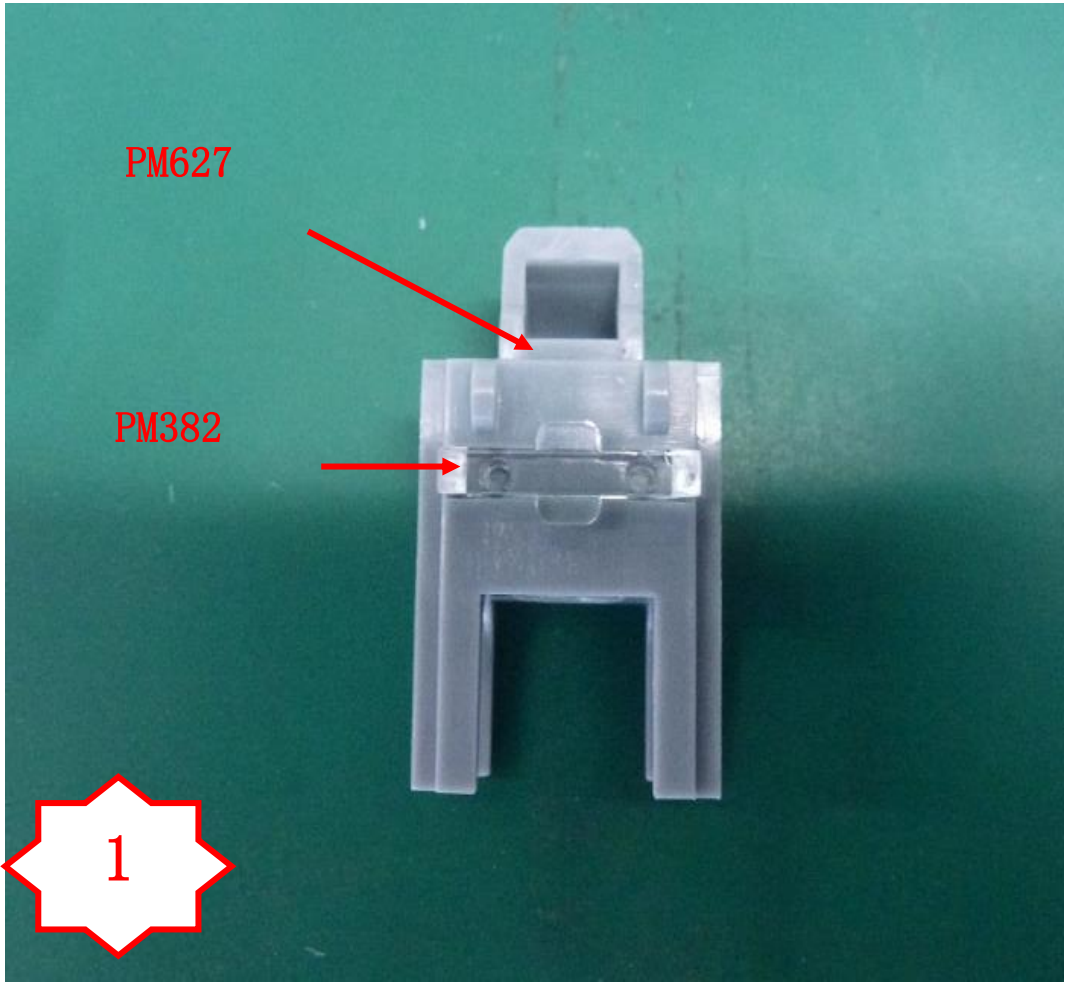


|                                                                                                                                                      |                     |          |            |    |          |    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|------------|----|----------|----|------------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                | 作业名称     | 工 程 段      | 项目 | NV200 ST |    | 作业序号       |
|                                                                                                                                                      | WI SOP NV200 ST-001 | PA2709-1 | 前置         | 页码 | 48/79    | 版本 | 48 (1/2)   |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                              |                     |          | 批准人： Denis |    | 确认人： 张凤云 |    | 制定人： Luffy |

作业内容

1. 将 PM382 透明件装入 PM627 灰色塑胶件长型方槽中。(如图一所示)
2. 物料号及描述如下：

| P/N   | 描述 | 数量 |
|-------|----|----|
| PM382 |    | 1  |
| PM627 |    | 1  |



图一，将 PM382 装在 PM627 的长型方槽

品质检查



- 自检：
1. 检查 PM382 有无漏装, 装配到位。
- 互检
1. 检查 PM627，有无变形 PM382 有无脏污。

使用工具

作业信息

作业工时：6s/pcs  
作业产量：600pcs/h

|                                                                                                                                                      |                     |          |            |    |          |    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|------------|----|----------|----|------------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                | 作业名称     | 工 程 段      | 项目 | NV200 ST |    | 作业序号       |
|                                                                                                                                                      | WI SOP NV200 ST-001 | PA2709-1 | 前置         | 页码 | 48/79    | 版本 | 48 (2/2)   |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                              |                     |          | 批准人： Denis |    | 确认人： 张凤云 |    | 制定人： Luffy |

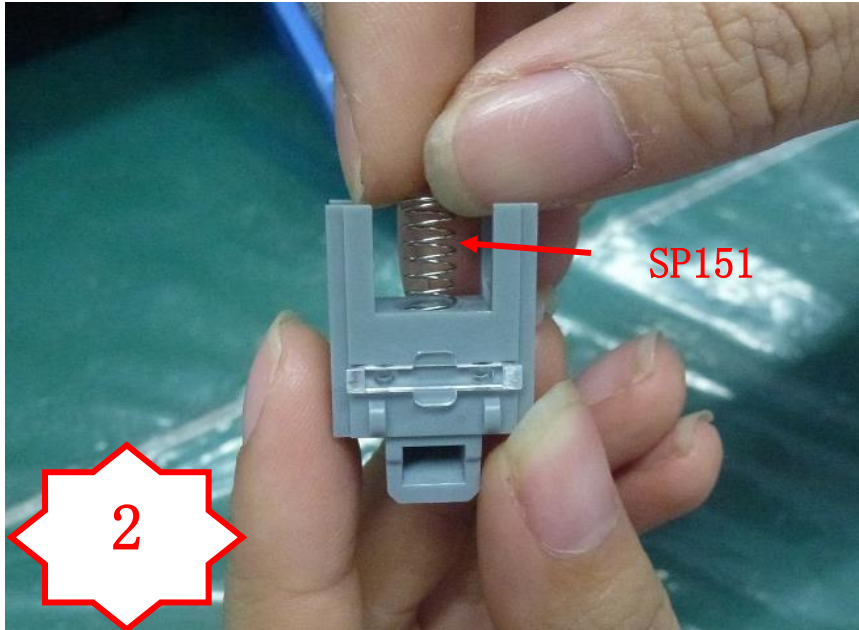
作业内容

- 1. 将弹簧 SP151 放入 PM627 的中心孔中。(如图二所示)
- 2. 将上面装好的组件与 PM625 组装，注意方向。(如图三所示)
- 3. 物料号及描述如下：

| P/N     | 描述 | 数量 |
|---------|----|----|
| P2709-1 |    | 1  |
| SP151   |    | 1  |
| PM625   |    | 1  |



图一，PA2709-1



图二 将 SP151 放入 PM627 的中心孔中。

品质检查



自检：

- 1. 检查 SP151 物料是否正确，有无错装。
- 2. 检查 PM382 与 PM625 的齿，需在同一方向。
- 3. 检查装好的组件 PM627 是否可以自由弹动。

互检：

- 1. 检查检查 PM382 有无漏装, 装配到位。
- 2. 检查 PM625、PM627、PM382 有无损坏等不良。

使用工具

作业信息

作业工时：12s/pcs  
作业产量：300pcs/h



图三，将上述组件与 PM625 装配，注意方向。



|                                                                                                                                                      |                     |          |            |    |          |    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|------------|----|----------|----|-----------------------------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                | 作业名称     | 工 程 段      | 项目 | NV200 ST |    | 作业序号                        |
|                                                                                                                                                      | WI SOP NV200 ST-001 | PA2709-2 | 前置         | 页码 | 49/79    | 版本 | 4.0<br>APPROVED 16 DEC 2025 |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                              |                     |          | 批准人: Denis |    | 确认人: 张凤云 |    | 制定人: Luffy                  |

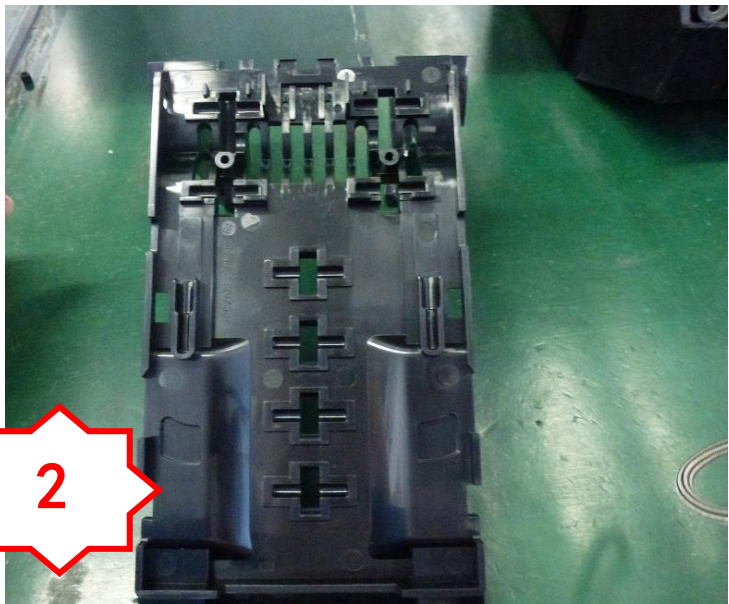
作业内容

- 1. 将 SP148 分别装入两个 PM652 中 (如图一所示)
- 2. 将 PM652 的大轮装在 PM601 的下面 (如图三所示)
- 3. 料号描述如下;

| P/N   | 描述            | 数量 |
|-------|---------------|----|
| SP148 | 车轴弹簧 (白色)     | 2  |
| PM601 |               | 1  |
| PM652 | 深灰色 (压轮 14mm) | 2  |



图一, 将 SP148 穿入 PM652 中



图二, PM601

品质检查

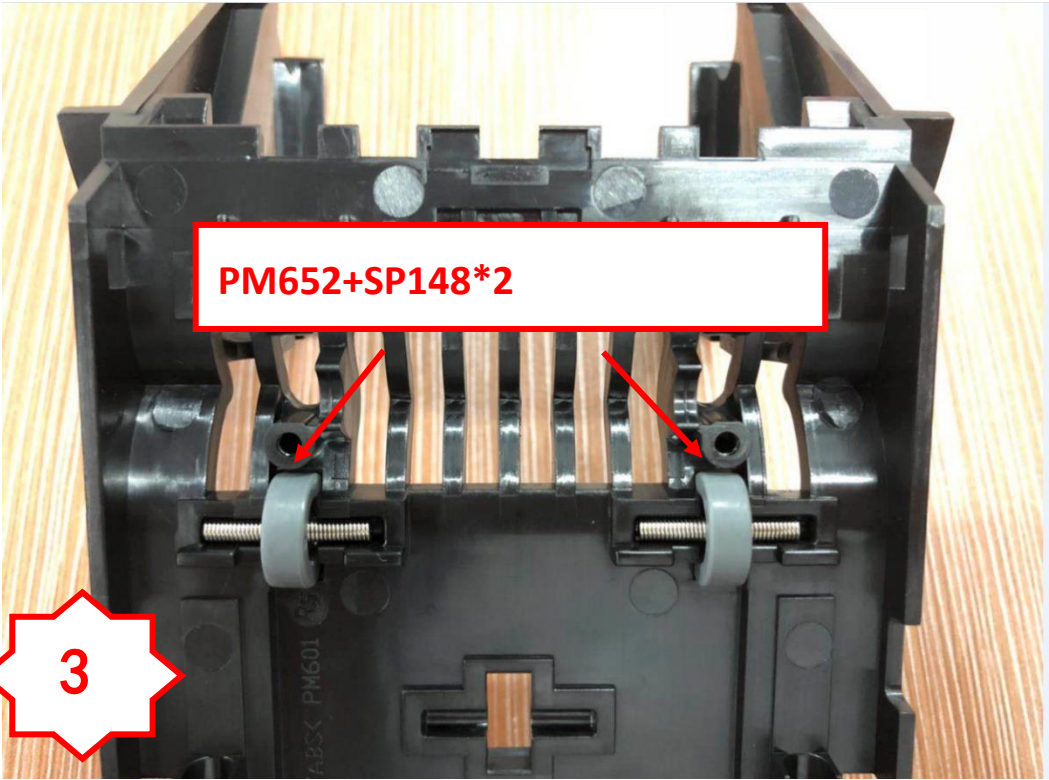


- 自检
- 1 检查 2 个 PM652 是否装配在正确位置
  - 2 检查 2 个 PM652 转动顺畅
  - 3 检查 SP148 有没有漏装错装
- 互检

- 1 检查 PM601 外观有无刮花。

产量信息

作业工时: 16.79s/pcs  
作业产量: 214pcs/h



图三, 将装好 SP148 的 PM652 装入相应的位置



|                                                                                                                                                      |                     |          |            |    |          |    |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|------------|----|----------|----|-------------------------------------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                | 作业名称     | 工 程 段      | 项目 | NV200 ST |    | 作业序号                                |
|                                                                                                                                                      | WI SOP NV200 ST-001 | PA2709-3 | 前置         | 页码 | 50/79    | 版本 | 4.0<br>受控文件<br>APPROVED 16 DEC 2025 |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                              |                     |          | 批准人: Denis |    | 确认人: 张凤云 |    | 制定人: Luffy                          |

作业内容

- 1. 将两个 SP148 分别装入两个 PM654 中 (如图一所示)
- 2. 将两个装好弹簧的 PM654 小轮装在 PM601 的上面。(如图二所示)
- 3. 将 PA2709-1 组件装到上述组件相应的位置。(如图三所示)
- 4. 料号描述如下;

|          |           |   |
|----------|-----------|---|
| SP148    | 车轴弹簧（白色）  | 2 |
| PM654    | 压轮 11.5mm | 2 |
| PA2709-1 |           | 1 |
| PA2709-2 |           | 1 |

小轮 PM654+SP148

1

图一，将 SP148 穿入 PM654 中

品质检查



自检

- 1 检查 2 个 PM652 与 2 个 PM654 无错装
- 2 检查 2 个 PM652 与 2 个 PM654 转动顺畅
- 3 检查 SP148 有没有漏装错装

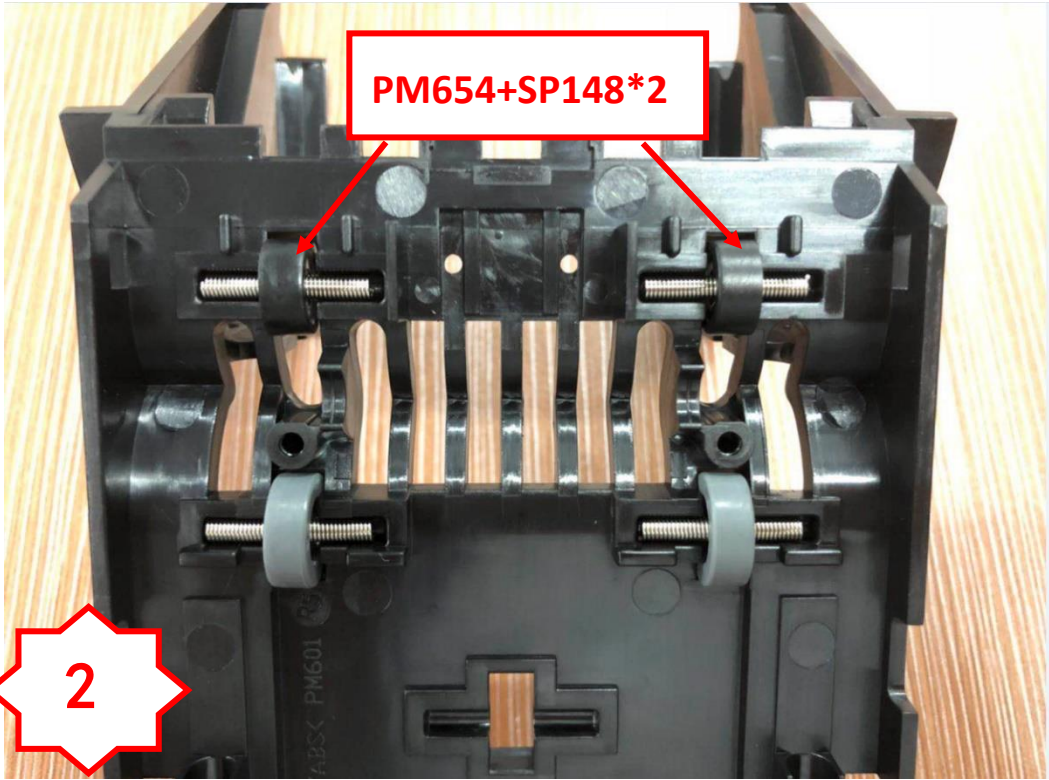
互检

- 1. 检查 PM601 外观有无刮花等不良。
- 2. 检查 PM627 是否能自由弹动。

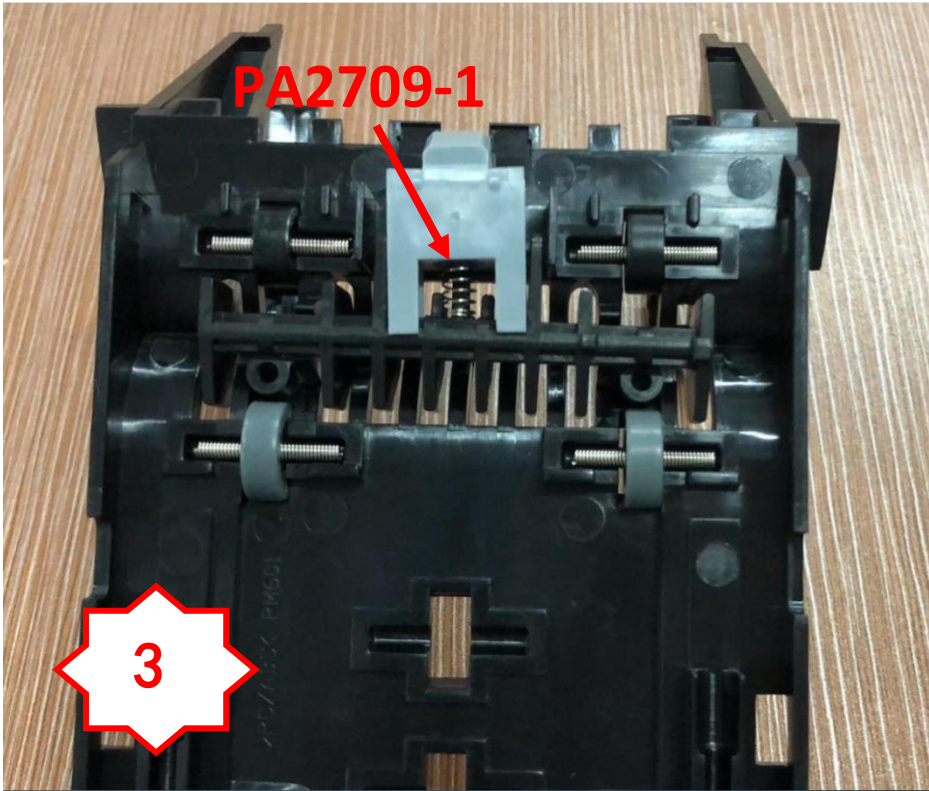
使用工具

产量信息

作业工时: 16.1s/pcs  
作业产量: 224pcs/h



图二，将装好 SP148 的 PM654 装入相应的位置



图三，装入 PA2709-1 组件



|                                                                                                                                                                          |                     |          |       |       |          |     |           |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|-------|-------|----------|-----|-----------|----|
| <div><div><div><div><div><span></span></div><div>Bellis Technology</div></div><div><div>INTELLIGENCE IN VALIDATION</div><div>拜里斯科技(深圳)有限公司</div></div></div></div></div> | 文件编号                | 作业名称     | 工 程 段 | 项目    | NV200 ST |     | 作业序号      |    |
|                                                                                                                                                                          | WI SOP NV200 ST-001 | PA2709-4 | 前置    | 页码    | 51/79    | 版本  | 3.0       | 51 |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                                                  |                     |          | 批准人:  | Denis | 确认人:     | 张凤云 | 制定人:Luffy |    |

受控文件

APPROVED 16 DEC 2025

作业内容

1. 将 PM626 装入图示位置 (如图一所示)
2. 再打两颗 SC119 螺丝, 将其固定。(如图二所示)
- 3 料号描述如下

| P/N      | 描述         | 数量 |
|----------|------------|----|
| PA2709-3 |            | 1  |
| PM626    | 转向器夹       | 2  |
| SC119    | M3*10 梅花螺丝 | 2  |

品质检查



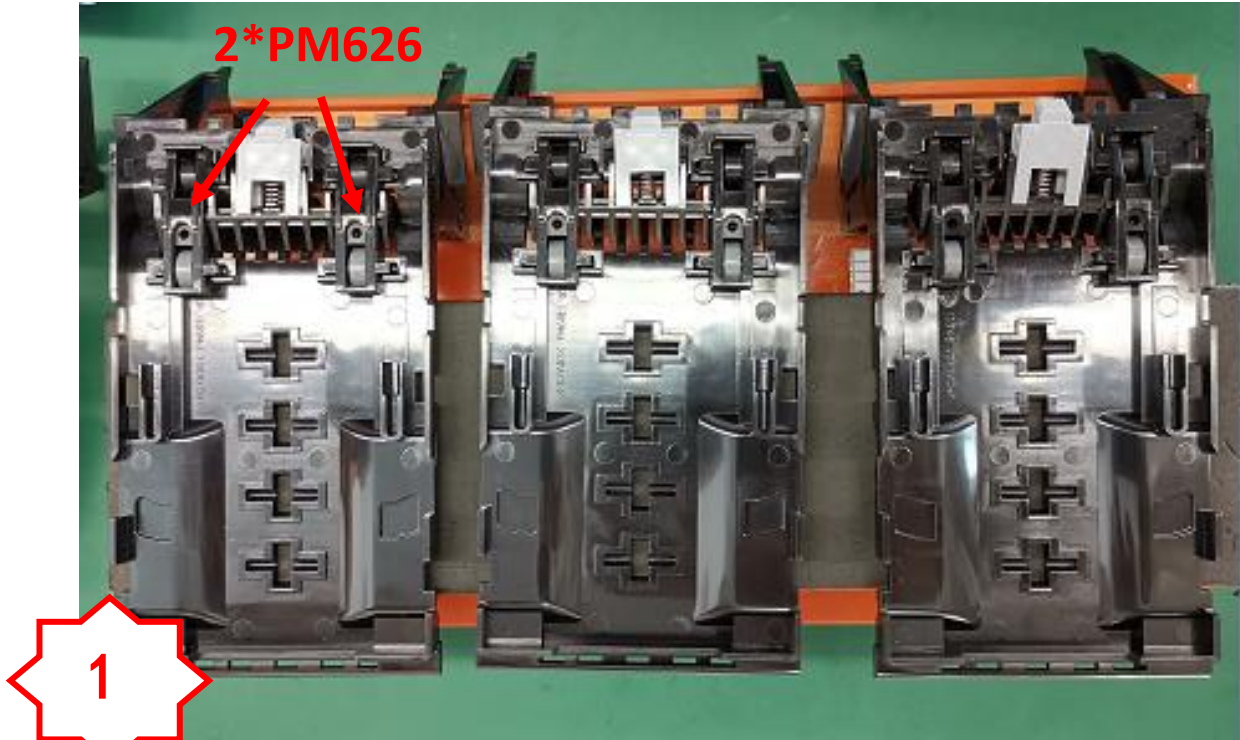
- 自检
- 1 检查 SC119 有没有打到位, 有没有漏打
- 2 检查 PA625 有没有装到位、
- 互检
- 1 检查 PM652/PM654/SP148 有没有错装漏装

使用工具

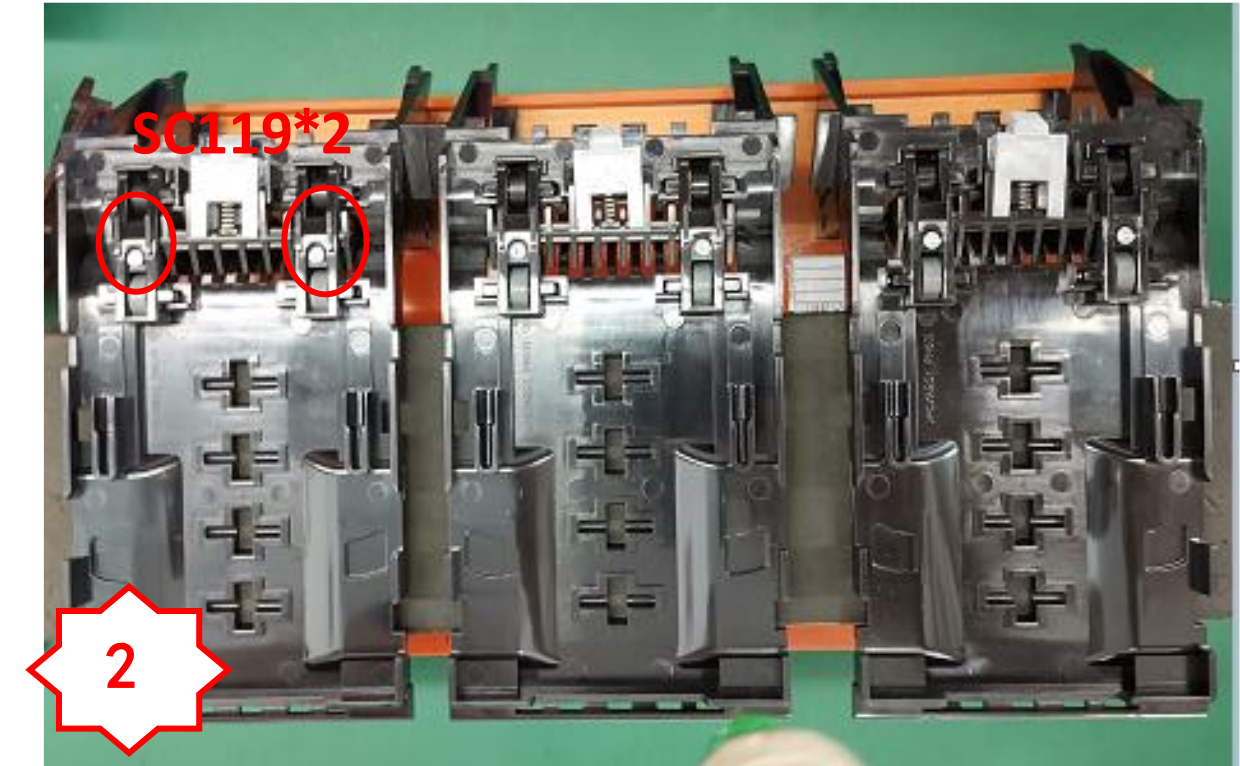
电批,  
扭力 6.0±0.2kgf.cm;  
PA2709-4 固定治具

产量信息

作业工时: 13.85s/pcs  
作业产量: 260pcs/h



图一, 装入两个 PM626



图二, 打两颗 SC119 螺丝

|                                                                                                                                          |                     |          |       |       |          |     |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|-------|-------|----------|-----|-----------------------------|
|  <div>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br/>拜里斯科技(深圳)有限公司</div> | 文件编号                | 作业名称     | 工 程 段 | 项目    | NV200 ST |     | 作业序号                        |
|                                                                                                                                          | WI SOP NV200 ST-001 | PA2709-5 | 前置    | 页码    | 52/79    | 版本  | 3.0<br>APPROVED 16 DEC 2025 |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                  |                     |          | 批准人:  | Denis | 确认人:     | 张凤云 | 制定人:Luffy                   |

作业内容

- 1 把四个 SP188 分别穿进 PM654 的孔内 (如图一所示),  
2 再分别将四个装好弹簧的 PM564 轮子装入 PA2709-4 组件中。(如图二所示)  
3 物料号及描述如下

| P/N      | 描述        | 数量 |
|----------|-----------|----|
| SP188    | 车轴弹簧 （黑色） | 4  |
| PA2709-4 |           | 1  |
| PM654    | 压轮 11.5mm | 4  |

品质检查

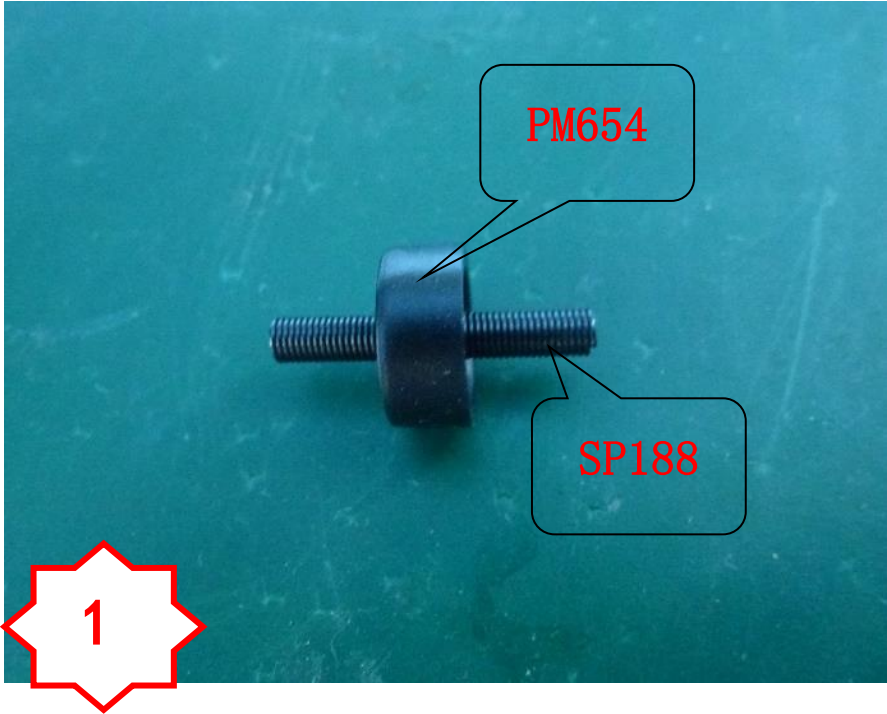


- 自检  
1 检查 SP188 物料是否正确  
2 检查检查 SP188/PM654 有没有漏装

- 互检  
检查 SC119 有没有漏打

产量信息

作业工时: 13.85s/pcs  
作业产量: 260pcs/h



图一，将 SP188 穿 PM654 孔内



图二，依次装入四个 SP188 和 PM654



|                                                                                                                                                                                                 |                     |          |            |    |          |    |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|------------|----|----------|----|-----------------------------------|
| <div><div><div>Bellis Technology</div><div>INTELLIGENCE IN VALIDATION</div><div>拜里斯科技(深圳)有限公司</div></div></div> | 文件编号                | 作业名称     | 工 程 段      | 项目 | NV200 ST |    | 作业序号                              |
|                                                                                                                                                                                                 | WI SOP NV200 ST-001 | PA2709-6 | 前置         | 页码 | 53/79    | 版本 | 3.0<br>APPROVED 16 DEC 2025<br>53 |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                                                                         |                     |          | 批准人: Denis |    | 确认人: 张凤云 |    | 制定人: Luffy                        |

作业内容

- 将装好弹簧的 PA603 按如图装入 PM601 组件中。（如图一所示）
- 在上述件中盖上 PM613。（如图三所示）
- 检查装好后的 PM627 是否自由弹动及 PM654 转动是否顺畅。
- 物料号及描述如下：

| P/N      | 描述 | 数量 |
|----------|----|----|
| PA603-2  |    | 1  |
| PM613    |    | 1  |
| PA2709-5 |    | 1  |

品质检查

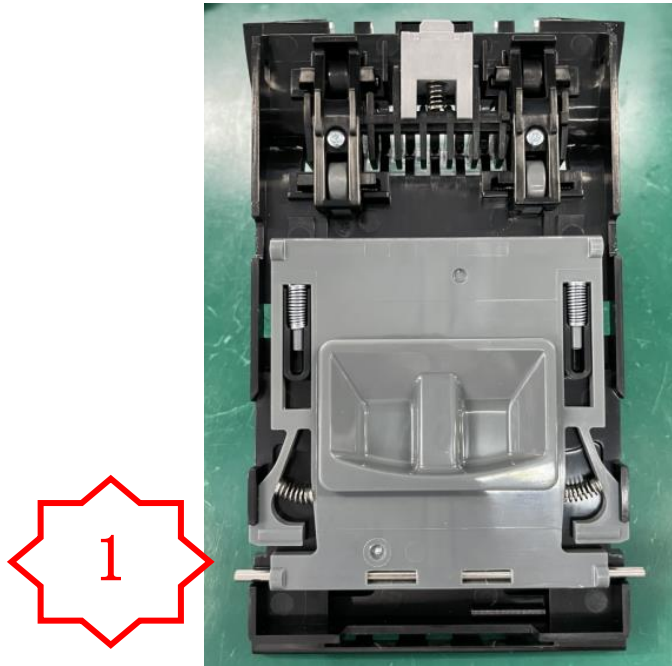


- 自检：
- 检查 PM613 是否装配到位，来料有没有刮花。
  - 检查 PA603 有没有装到位。
  - 检查 PA603 上的弹簧有无漏装。
- 互检：
- 检查 PM652 与 PM654 有无错装、漏装。
  - 检查 PA603 有无刮花等不良。
  - 检查 4 个 PM654 轮子转动是否顺畅。
  - 检查装好后的 PM627 是否自由弹动及 PM654 能自由转动。

使用工具

作业信息

作业工时：13.03s/pcs  
作业产量：276pcs/h



图一，将 PA603-2 组件装入 PM601 中



图二，装入 PM613



图三，将 PM613 按压到位。

|                                                                                                                                                                |                     |          |            |     |          |    |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|------------|-----|----------|----|-------------------------------------|
|  <div>Bellis Technology<br/>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br/>拜里斯科技(深圳)有限公司</div> | 文件编号                | 作业名称     | 工 程 段      | 项 目 | NV200 ST |    | 作业序号                                |
|                                                                                                                                                                | WI SOP NV200 ST-001 | PA2709-7 | 前置         | 页码  | 54/79    | 版本 | 3.1<br>APPROVED 16 DEC 2025<br>54-1 |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                                        |                     |          | 批准人: Denis |     | 确认人: 张凤云 |    | 制定人: Luffy                          |

作业内容

1. 将 PA2709 组件与前道工序的 PA2708 组件进行装配。（如图一, 二, 三所示）
2. 物料号及描述如下:

| P/N      | 描述         | 数量 |
|----------|------------|----|
| SC119    | M3*10 梅花螺丝 | 2  |
| PA2708   |            | 1  |
| PA2709-6 |            | 1  |

品质检查



- 自检:
1. 检查 PA2709 与 PA2708 装配有没有卡到位。

2. 检查 PM603 是否装配到位。

3. 确认 PM603 要卡到 PM601 的扣位。
- 互检:
1. 检查 PA2709-6 有没有漏件。

2. 检查 4 个 PM654 转动是否顺畅。

3. 检查 PA2708 有没有刮花等不良。

使用工具

电批

扭力: 6.0±0.2kgf.cm

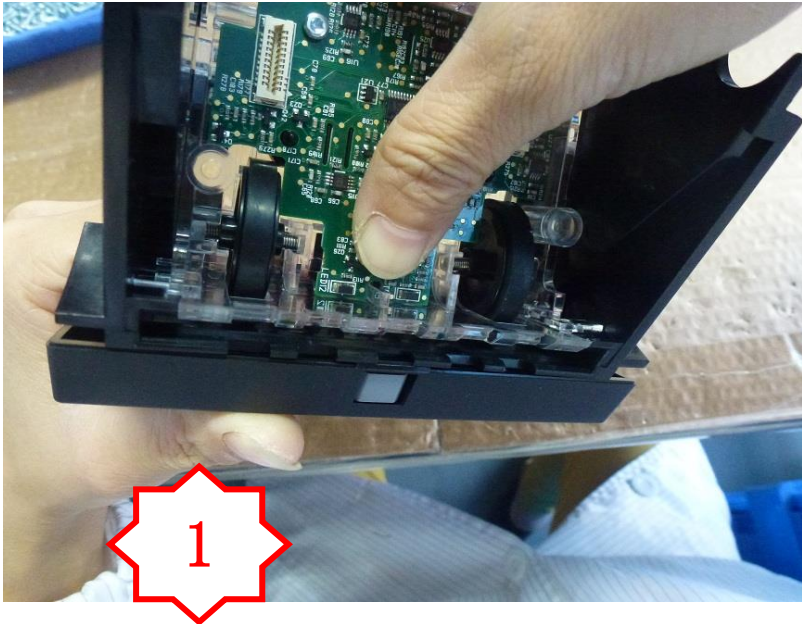


备注: 此工位必须带静电环操作!

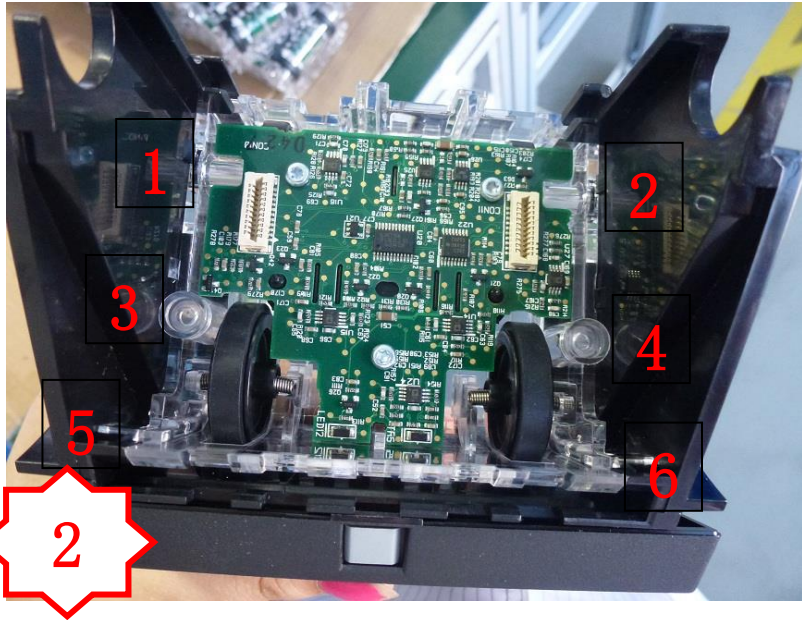
作业信息

作业工时: 16.36s/pcs

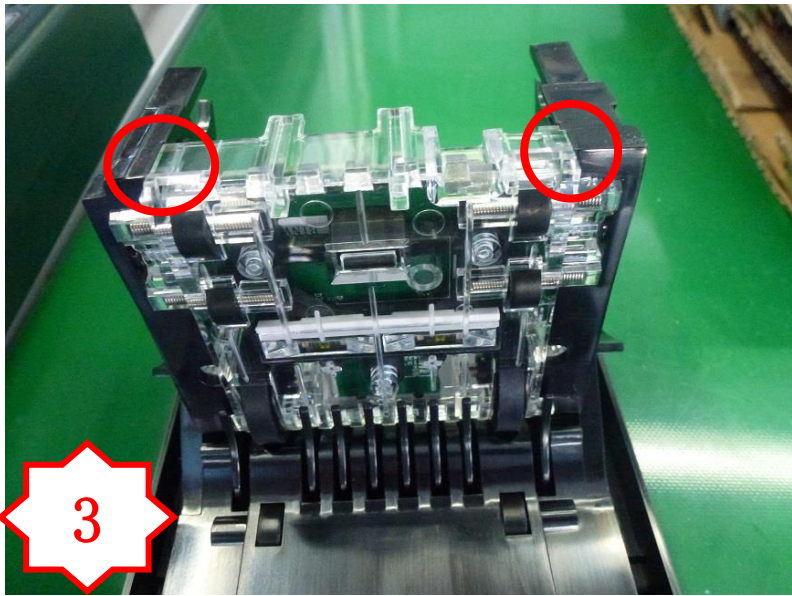
作业产量: 220pcs/h



图一 将 PA2708 组件与 PA2709-6 中 PM601 装配。



图二, 注意红圈内的六个卡勾要卡到位。



图三, 注意卡勾卡到位。



|                                                                                                                                                                |                     |          |       |       |          |            |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|-------|-------|----------|------------|-------------------------------------|
|  <div>Bellis Technology<br/>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br/>拜里斯科技(深圳)有限公司</div> | 文件编号                | 作业名称     | 工 程 段 | 项目    | NV200 ST |            | 作业序号                                |
|                                                                                                                                                                | WI SOP NV200 ST-001 | PA2709-7 | 前置    | 页码    | 54/79    | 版本         | 3.1<br>APPROVED 16 DEC 2025<br>54-1 |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                                        |                     |          | 批准人:  | Denis | 确认人: 张凤云 | 制定人: Luffy |                                     |

作业内容

1. 在 PM601 的两端打两个 SC119 螺丝（如图一所示）
2. 物料号及描述如下：

| P/N      | 描述         | 数量 |
|----------|------------|----|
| SC119    | M3*10 梅花螺丝 | 2  |
| PA2709-7 |            | 1  |

品质检查



自检：

1. 检查 SC119 有没有打到位，有没有漏打。

互检：

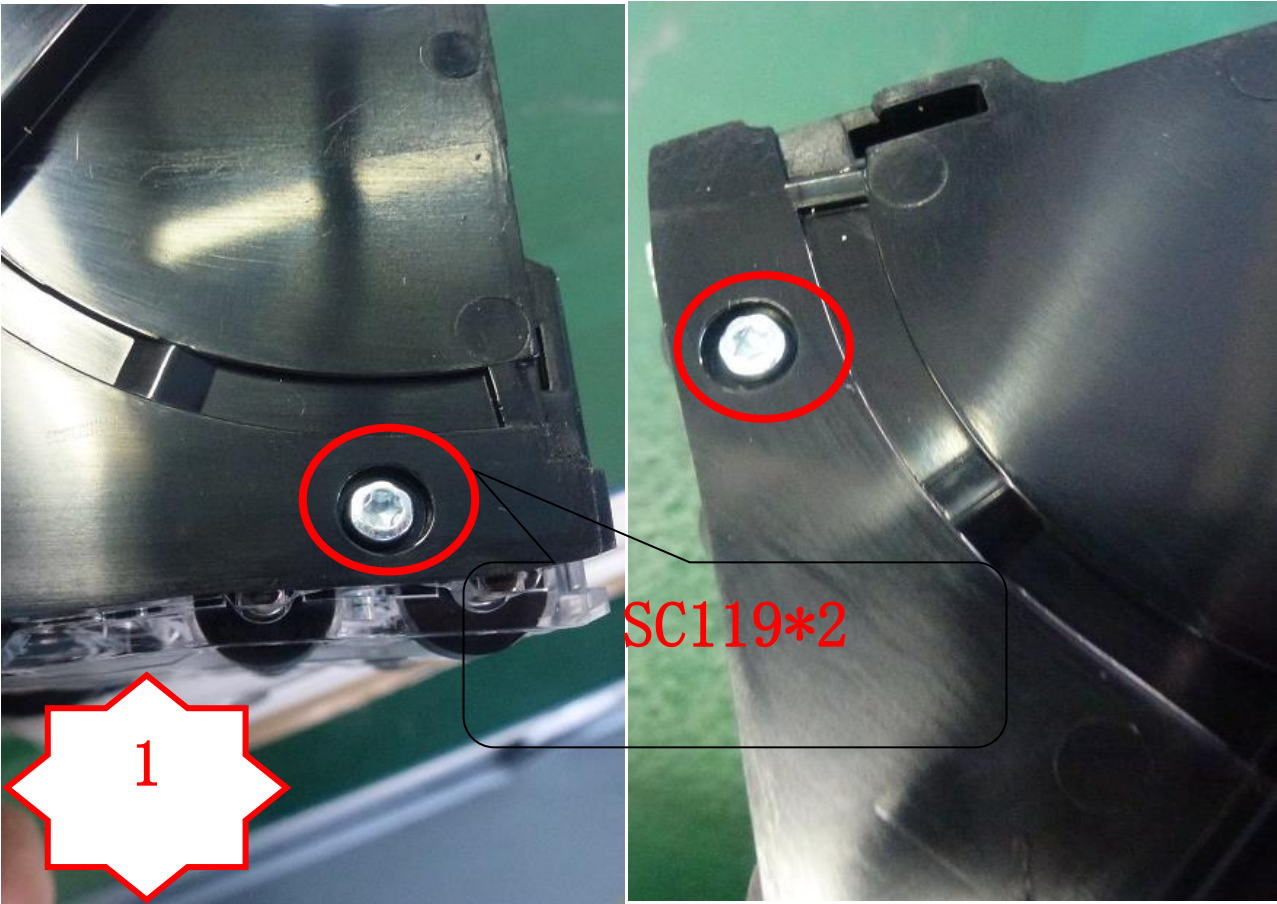
1. 检查 PA2709-7 有没有漏件。
2. 检查 4 个 PM654 转动是否顺畅。
3. 检查 PA2708 有没有刮花等不良。

使用工具

电批  
扭力：6.0±0.2kgf.cm

作业信息

作业工时：16.36s/pcs  
作业产量：220pcs/h



图一， 左右各打一颗 SC119 螺丝。

|                                                                                                                                                       |                     |             |            |    |          |    |            |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------|----|----------|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                | 作业名称        | 工 程 段      | 项目 | NV200 ST |    |            | <div>受控文件</div> <div>APPROVED 16 DEC 2025</div> <div>作业序号</div> <div>54-2</div> |
|                                                                                                                                                       | WI SOP NV200 ST-001 | PA2709-8 目检 | 前置         | 页码 | 54/79    | 版本 | 3.1        |                                                                                 |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                               |                     |             | 批准人: Denis |    | 确认人: 张凤云 |    | 制定人: Luffy |                                                                                 |

作业内容

- 将 PA2379 装入 PA2709-7 组件中。（如图一所示）
- 按压 PA625 看是否回弹顺畅，PM613 盖子是否装到位无缝隙（如图二所示）
- 检查 PM652/PM654/SP148，PA603 组件有无漏装（如图三所示）
- 检查 SC119\*2 有无漏打或打不到位
- 物料号及描述如下：

| P/N      | 描述 | 数量 |
|----------|----|----|
| PA2379   |    | 1  |
| PA2709-7 |    | 1  |

品质检查



自检：

- 检查 PA2379 与 PA2709-7 装配有没有卡到位。
- 检查 PA2709-7 有没有漏件。
- 检查 4 个 PM654 转动是否顺畅。
- 检查 PA2708 有没有刮花等不良。
- 检查 SC119 有没有打到位，有没有漏打。
- 检查 PM613 是否装配到位。
- 确认 PA625 是否回弹顺畅。

使用工具



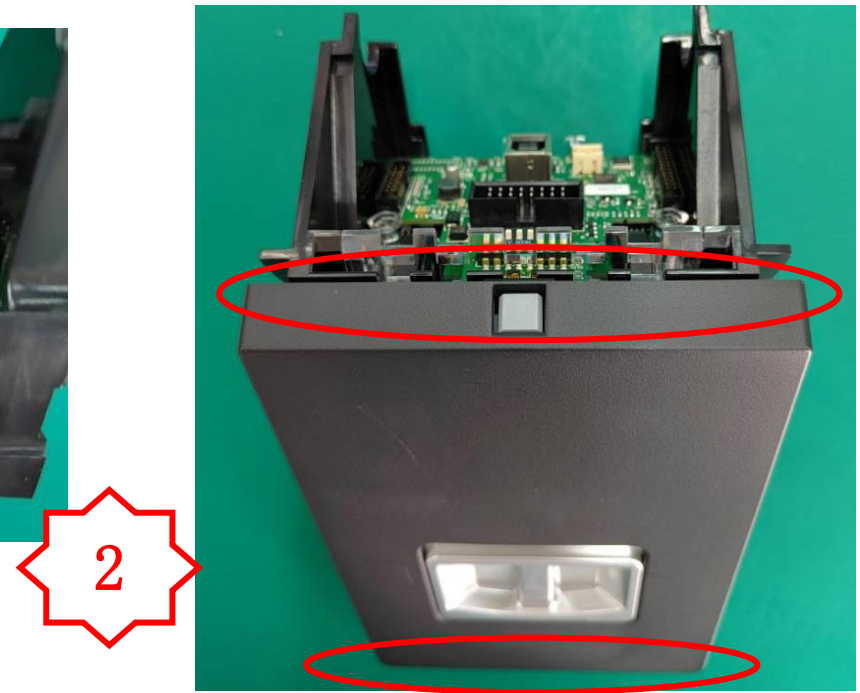
备注：此工位必须带静电环操作！

作业信息

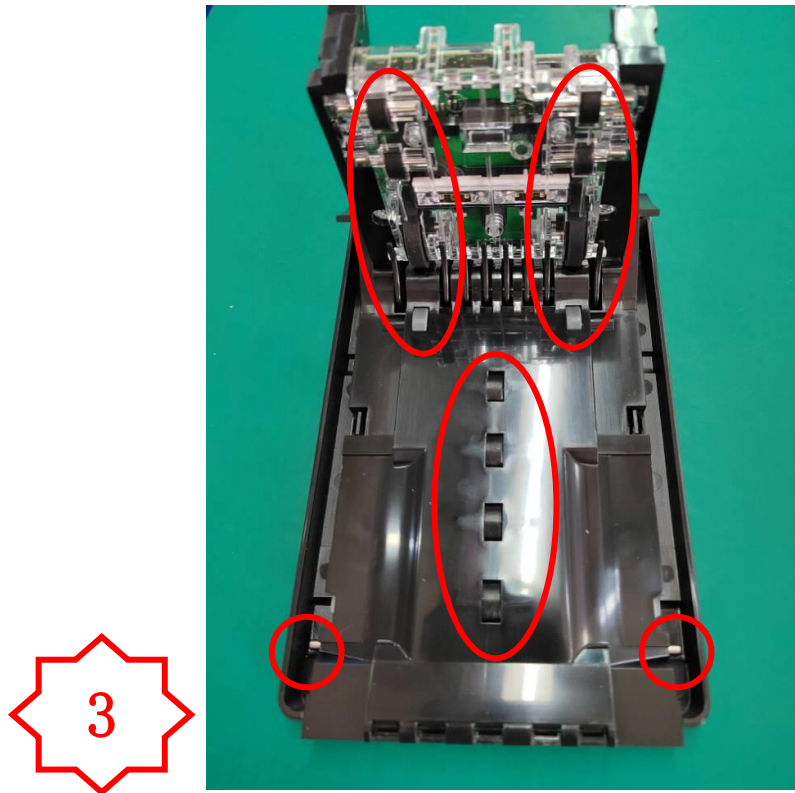
作业工时：16.36s/pcs  
作业产量：220pcs/h



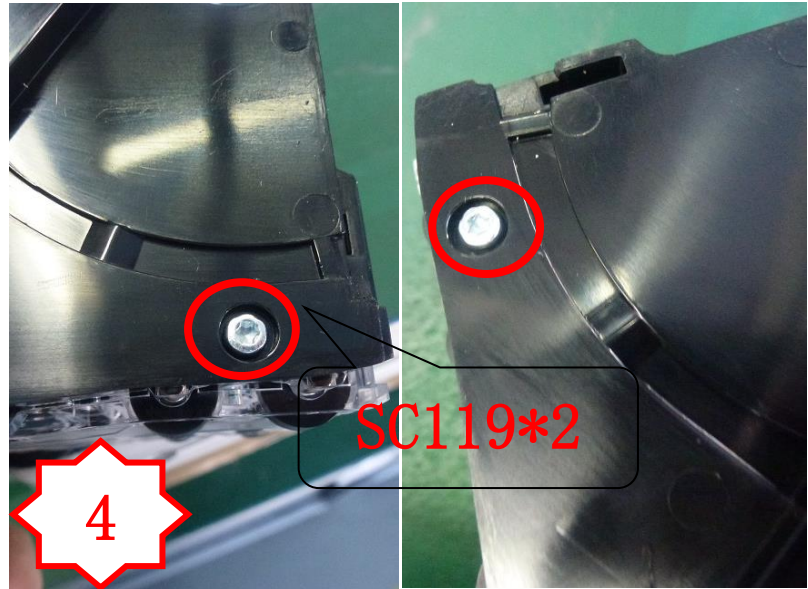
图一 将 PA2379 装入 PA2709-7 组件中。



图二 按压 PA625, 看是否回弹顺畅检查 PM613 是否装到位。



图三，检查图中红圈内轮子及 PA603 有无漏装。



图四，检查两颗 SC119 有无漏打或不到位。







|                                                                                                                                                      |                     |          |            |    |          |    |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|------------|----|----------|----|-----------------------------------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                | 作业名称     | 工 程 段      | 项目 | NV200 ST |    | 作业序号                              |
|                                                                                                                                                      | WI SOP NV200 ST-001 | PA2707-1 | 前置         | 页码 | 56/79    | 版本 | 3.0<br>56<br>APPROVED 16 DEC 2025 |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                              |                     |          | 批准人: Denis |    | 确认人: 张凤云 |    | 制定人: Luffy                        |

作业内容

- 将 PA2706 与 PA608 组合，注意装入 PA608 时要对准轴和柱子。（如图一所示）
- 在 PA608 背面，打 3 颗 SC119 螺丝。（如图二所示）
- 物料号及描述如下：

| P/N    | 描述         | 数量 |
|--------|------------|----|
| PA608  | 外板传动组件     | 1  |
| SC119  | M3*10 梅花螺丝 | 3  |
| PA2706 |            | 1  |

品质检查



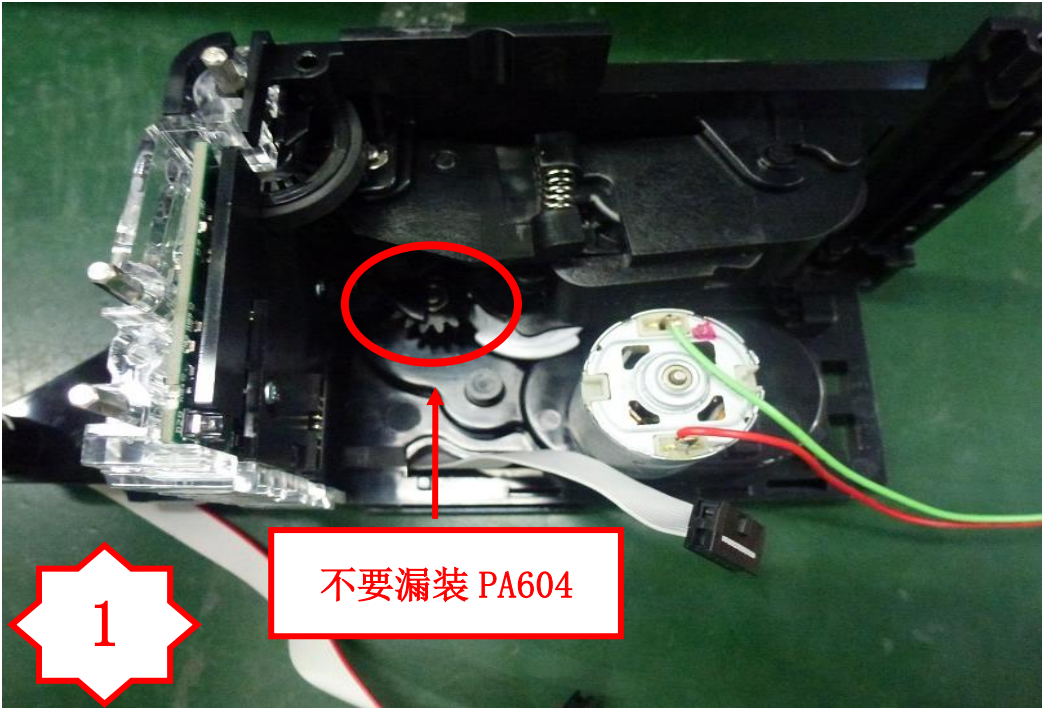
- 自检：
- 检查 SC119 有没有漏打，有没有打裂塑胶件。
- 互检：
- 检查 PA608 上的 2 根 MC243、1 根 MC271 有无脱落。
  - 检查是否漏装 PA604、PM607。
  - 检查 PA611 上的 MC244 是否脱落。

使用工具

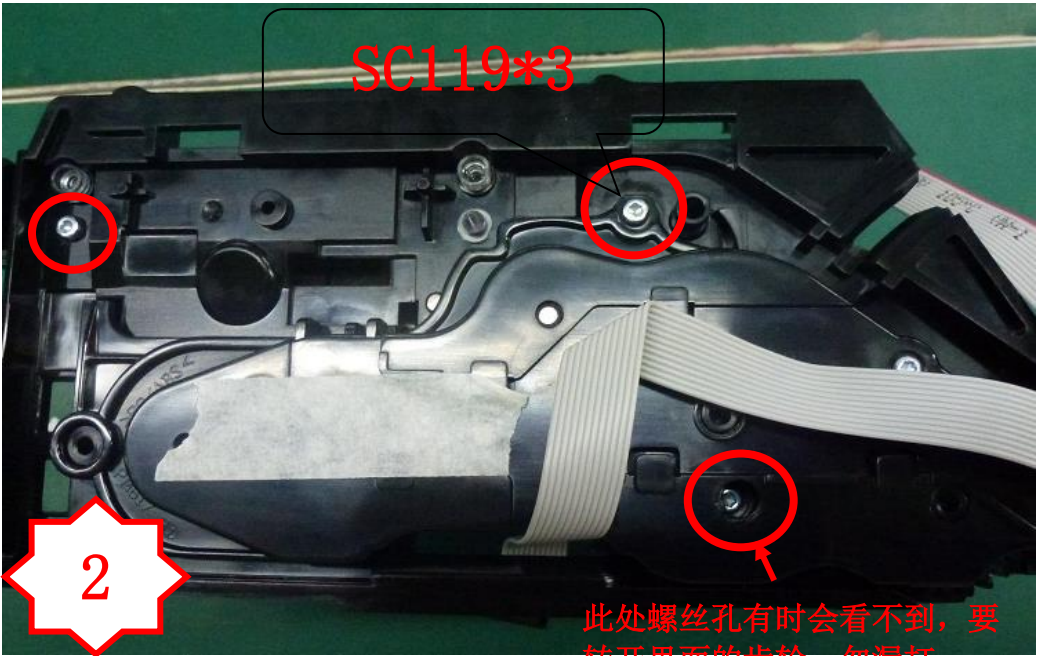
电批  
扭力：6.0±0.2kgf.cm

产量信息

作业工时：12.86s/pcs  
作业产量：280pcs/h



图一，将 PA2706 组件与 PA608 组合，对准轴及对准柱互套，不要漏装 PA604。



图二，在红圈内打 3 颗 SC119 螺丝。



|                                                                                                                                                      |                     |          |       |       |          |     |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|-------|-------|----------|-----|------------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                | 作业名称     | 工 程 段 | 项目    | NV200 ST |     | 作业序号       |
|                                                                                                                                                      | WI SOP NV200 ST-001 | PA2707-2 | 前置    | 页码    | 57/79    | 版本  | 3.7        |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                              |                     |          | 批准人:  | Denis | 确认人:     | 张凤云 | 制定人: Luffy |

受控文件  
APPROVED 16 DEC 2025

作业内容

1. 将CN270的线插在PA2394的连接器上,再将有红线的一根插在PA2396对应的连接器上,打1颗SC128。(如图一,二所示)
2. 物料号及描述如下:

| P/N       | 描述 | 数量 |
|-----------|----|----|
| PA2707-1  |    | 1  |
| SC128     |    | 1  |
| PA2396 组件 |    | 1  |

品质检查



- 自检:
- 检查CN270线有无漏插,插到位。
  - 检查SC128有无漏打,打到位
- 互检:
- 检查CN314有无脱出PA2396连接器

使用工具



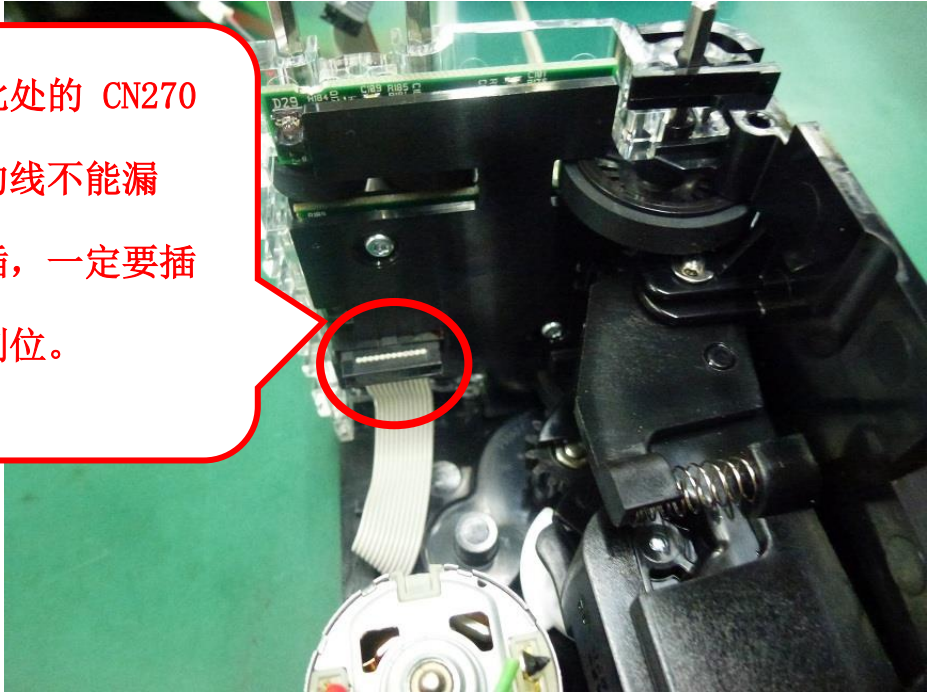
备注: 此工位必须带静电环操作!

电批  
扭力: 4.5±0.2kgf.cm

作业信息

作业工时: 14.4s/pcs  
作业产量: 250pcs/h

此处的CN270  
的线不能漏  
插,一定要插  
到位。



图一, 将CN270的线插在PA2394的连接器上。

SC128

有红线的一头插  
在连接器上

2



图二, 将CN270有红线的一根插在PA2396对应的连接器上,打1颗SC128。

|                                                                                                                                                                                                 |                     |          |       |       |          |     |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|-------|-------|----------|-----|-----------------------------|
| <div><div><div>Bellis Technology</div><div>INTELLIGENCE IN VALIDATION</div><div>拜里斯科技(深圳)有限公司</div></div></div> | 文件编号                | 作业名称     | 工 程 段 | 项 目   | NV200 ST |     | 作业序号                        |
|                                                                                                                                                                                                 | WI SOP NV200 ST-001 | PA2707-3 | 前置    | 页码    | 58/79    | 版本  | 3.7<br>APPROVED 16 DEC 2025 |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                                                                         |                     |          | 批准人:  | Denis | 确认人:     | 张凤云 | 制定人:Luffy                   |

作业内容

1. 打一颗 SC119 螺丝。（如图一所示）
2. 将 CN314 穿到孔内，排好线。（如图二所示）
3. 物料号及描述如下：

| P/N      | 描述 | 数量 |
|----------|----|----|
| PA2707-2 |    | 1  |
| SC119    |    | 1  |

品质检查



- 自检：
1. 检查 PCB 板是否装平整。

2. 检查螺丝 SC128 有没有打到位。
- 互检：
1. 检查塑胶件是否被螺丝打开裂。

2. 检查 SC128 有无漏打。

3. 检查 CN270 线有无漏插，插到位。

使用工具

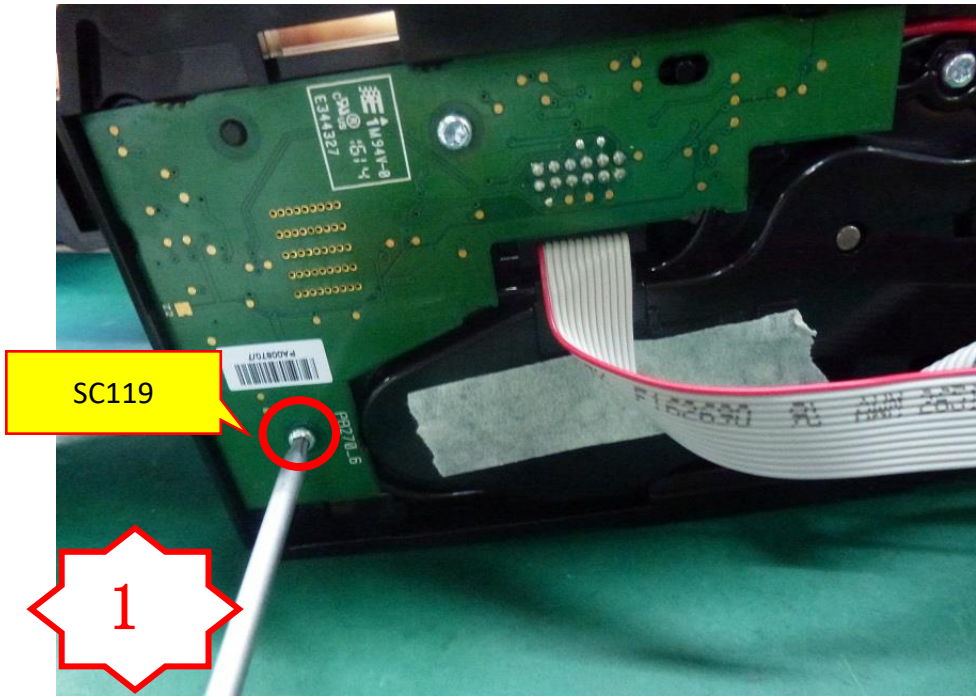
电批  
扭力: 4.5±0.2kgf.cm



备注：此工位必须带静电环操作！

作业信息

作业工时: 14.4s/pcs  
作业产量: 250pcs/h



图一，打一颗 SC119。



图二，将 CN314 如图穿入孔，排好线

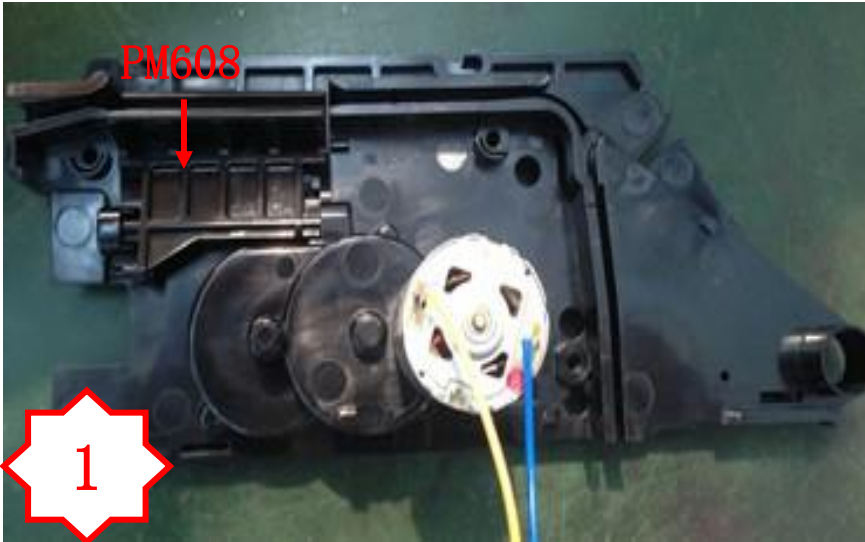


|                                                                                                                                                      |                     |          |       |       |          |     |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|-------|-------|----------|-----|--------------------------------------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                | 作业名称     | 工 程 段 | 项目    | NV200 ST |     | 作业序号                                 |
|                                                                                                                                                      | WI SOP NV200 ST-001 | PA2712-1 | 前置    | 页码    | 59/79    | 版本  | 3.0 59 (1/2)<br>APPROVED 16 DEC 2025 |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                              |                     |          | 批准人:  | Denis | 确认人:     | 张凤云 | 制定人: Luffy                           |

作业内容

1. 将 PM608 装在 PM605 的卡槽上。(如图一所示)
2. 将 PA614-2 对准装在 PA2707-3 中。(如图二所示)
3. 物料号及描述如下:

| P/N      | 描述     | 数量 |
|----------|--------|----|
| PA2707-3 |        | 1  |
| PA614-2  |        | 1  |
| PM608    | 矫直机的左手 | 1  |



图一，将 PM608 装入 PA614 组件的卡槽上

品质检查



- 自检:
1. 检查 PA614-2 有没有装到位。

2. 检查 PM608 有无漏装。
- 互检:
1. 检查 CN270 与 PA2394 的连接器相连是否稳固。

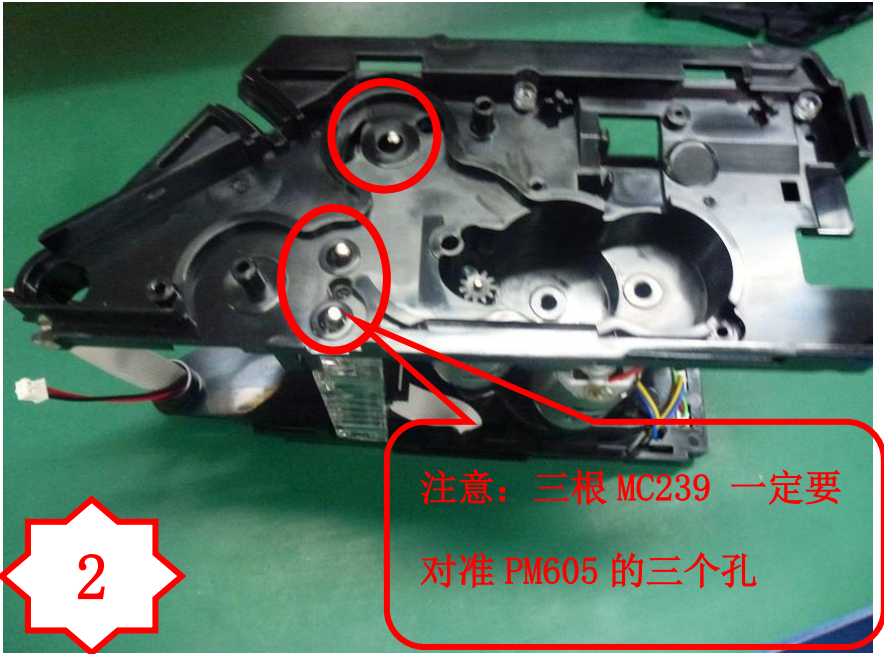
2. 检查两个马达线有没有焊反（蓝，绿线对红点）。

3. 检查 PM607 有没有漏装。

使用工具

作业信息

作业工时: 16.36s/pcs  
作业产量: 220pcs/h



图二，将 PA614-2 对准装在 PA2707-3。

|                                                                                                                                                                                                 |                     |          |       |       |          |     |            |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|-------|-------|----------|-----|------------|----------|
| <div><div><div>Bellis Technology</div><div>INTELLIGENCE IN VALIDATION</div><div>拜里斯科技(深圳)有限公司</div></div></div> | 文件编号                | 作业名称     | 工 程 段 | 项目    | NV200 ST |     |            | 作业序号     |
|                                                                                                                                                                                                 | WI SOP NV200 ST-001 | PA2712-1 | 前置    | 页码    | 59/79    | 版本  | 3.4        | 59 (2/2) |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                                                                         |                     |          | 批准人:  | Denis | 确认人:     | 张凤云 | 制定人: Luffy |          |

作业内容

1. 将 PA614-2 和 PA606-2 的马达线如图整理好插好。（如图一所示）
2. 物料号及描述如下：

| P/N      | 描述 | 数量 |
|----------|----|----|
| PA2712-1 |    | 1  |

品质检查

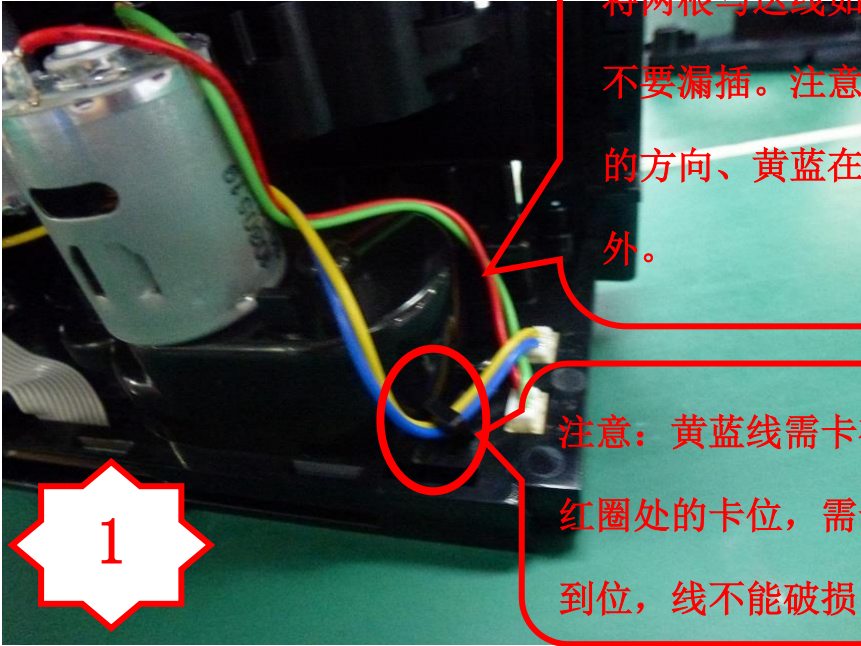


- 自检：
1. 检查两个马达线不能插反，不能漏插。
- 互检：
1. 检查 CN270 与 PA2394 的连接器相连是否稳固。
2. 检查 PM607/PM608 有没有漏装。

使用工具

作业信息

作业工时：16.36s/pcs  
作业产量：220pcs/h



图一，将两根马达线如图整理好插好。



|                                                                                                                                                                        |                     |          |            |    |          |    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|------------|----|----------|----|------------|
|  <b>Bellis Technology</b><br><small>INTELLIGENCE IN VALIDATION</small><br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                | 作业名称     | 工 程 段      | 项目 | NV200 ST |    | 作业序号       |
|                                                                                                                                                                        | WI SOP NV200 ST-001 | PA2712-2 | 前置         | 页码 | 60/79    | 版本 | 3.0        |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                                                |                     |          | 批准人: Denis |    | 确认人: 张凤云 |    | 制定人: Luffy |

## 作业内容

1. 在 PM605 上打三颗 SC119 螺丝，将其固定。（如图一所示）
2. 依次装入一根 MC241 和两根 MC244，在每根轴上加适量黄油。（如图二所示）
3. 物料号及描述如下：

| P/N      | 描述                      | 数量 |
|----------|-------------------------|----|
| PA2712-1 |                         | 1  |
| MC241    | 滑动轴 4*14mm              | 1  |
| MC244    | 滑动轴 4*34.5mm            | 2  |
| SC119    | M3X10 PLASTECH PAN TORX | 3  |

## 品质检查



自检:

1. 检查 SC119 有没有漏打。
2. 检查黄油有没有漏刷，是否刷对位置。
3. 检查 2 根 MC244 与 1 根 MC241 高度是否一致。

互检：

1. 检查 CN270 与 PA2394 连接器相连稳固。
2. 检查 3 颗 SC119 螺丝打到位。
3. 检查 PA614-2 上的 PM667 有没有漏装。

## 使用工具

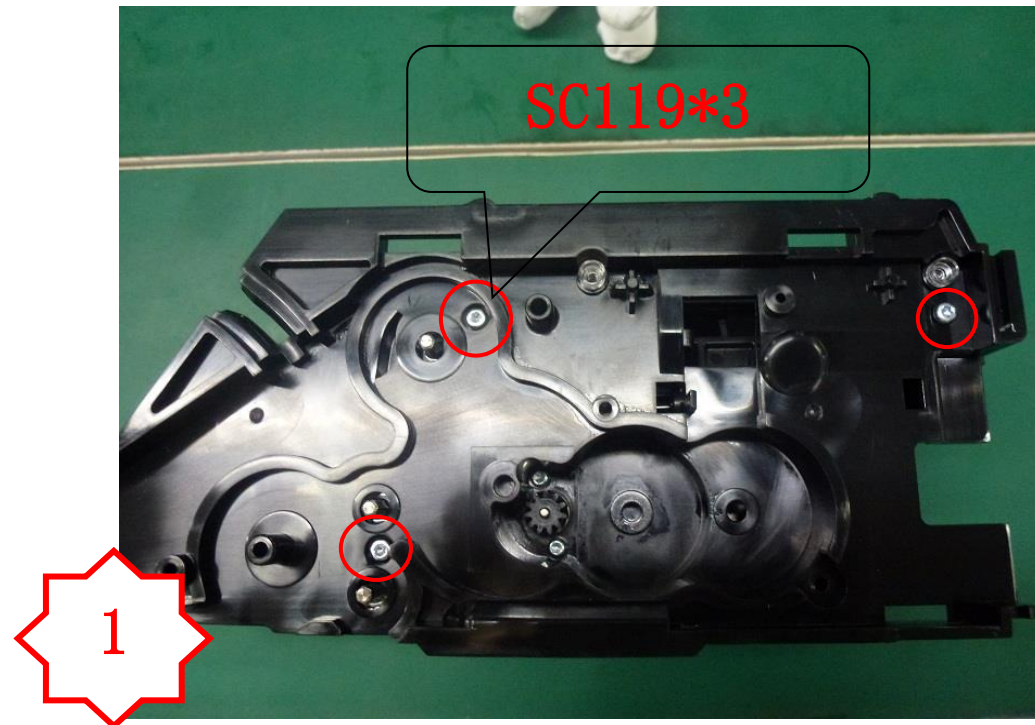
电批

扭力:  $6.0 \pm 0.2 \text{ kgf. cm}$

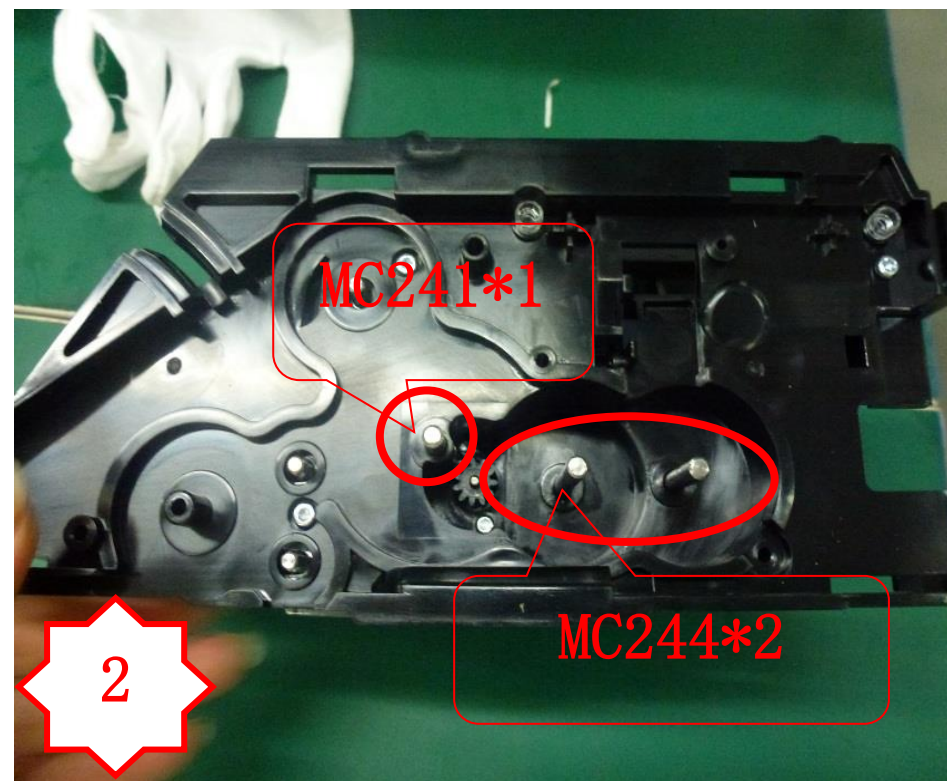
## 作业信息

作业工时: 16s/pcs

作业产量: 220pcs/h



图一，在 PM605 上打三颗 SC119 螺丝。



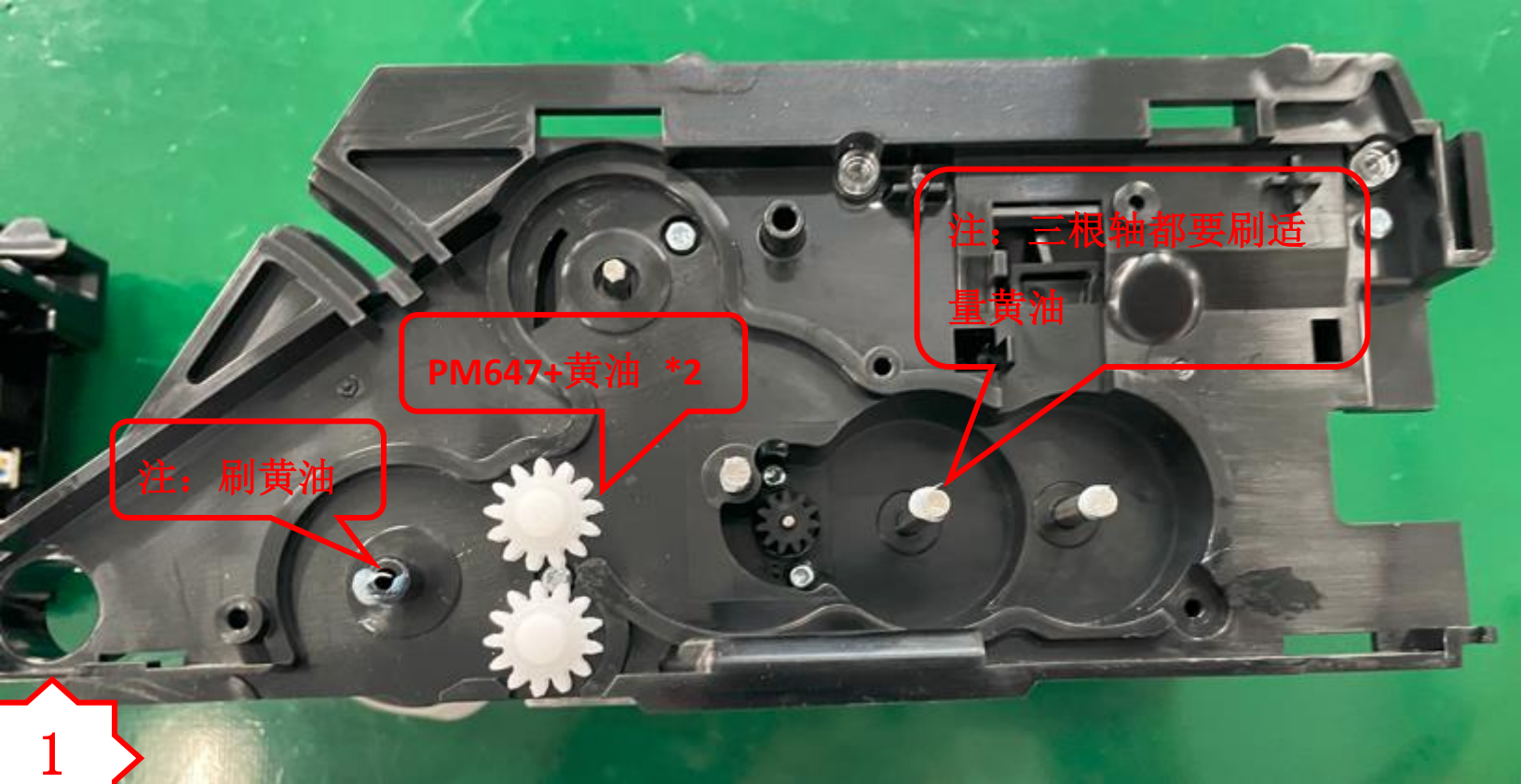
图二，依次插入一根 MC241 和两根 MC244 的轴。

|                                                                                                                                                                |                     |          |       |       |          |     |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|-------|-------|----------|-----|------------|
|  <div>Bellis Technology<br/>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br/>拜里斯科技(深圳)有限公司</div> | 文件编号                | 作业名称     | 工 程 段 | 项目    | NV200 ST |     | 作业序号       |
|                                                                                                                                                                | WI SOP NV200 ST-001 | PA2712-3 | 前置    | 页码    | 61/79    | 版本  | 4.0 (1/2)  |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                                        |                     |          | 批准人:  | Denis | 确认人:     | 张凤云 | 制定人: Luffy |

作业内容

1. 在图示位置上刷上适当的黄油，并装 2 个 PM647（如图一所示）
2. 物料号及描述如下：

| P/N      | 描述       | 数量 |
|----------|----------|----|
| PA2712-2 |          | 1  |
| PM647    | 齿轮 13T1M | 2  |



图一，在图示标识位置上刷适量黄油，并装 2 个 PM647

品质要求



- 自检：
1. 检查塑胶件，轴有无漏刷黄油等。

2. 检查 2 根 MC244 与 1 根 MC241 的高度是否一致。
- 互检：
1. 检查 MC244/MC241 有没有漏装。

2. 检查 PM667 有没有漏装。

使用工具

黄油  
毛刷

作业信息

作业工时：14s/pcs  
作业产量：250pcs/h









|                                                                                                                                                      |                     |          |       |       |          |     |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|-------|-------|----------|-----|-----------------------------------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                | 作业名称     | 工 程 段 | 项目    | NV200 ST |     | 作业序号                              |
|                                                                                                                                                      | WI SOP NV200 ST-001 | PA2712-5 | 前置    | 页码    | 63/79    | 版本  | 4.0<br>APPROVED 16 DEC 2025<br>63 |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                              |                     |          | 批准人:  | Denis | 确认人:     | 张凤云 | 制定人: Luffy                        |

作业内容

- 在 PM615 和 PA2395 上打两颗 SC128 的螺丝。（如图一所示）
- 将 CN269 线穿入 PM605 孔内，排好线。（如图二所示）
- 物料号及描述如下：

| P/N      | 描述          | 数量 |
|----------|-------------|----|
| SC128    | 螺丝 3mm*6 T8 | 2  |
| PA2712-4 |             | 1  |
| PA2395   | PCB 板组件     | 1  |

品质检查



- 自检：
- 检查 SC128 有没有漏打或者没打到位。
  - 检查 CN269 线是否插入 PM605 孔内。
- 互检：
- 塑胶件是否锁裂，外观有无刮花。

使用工具

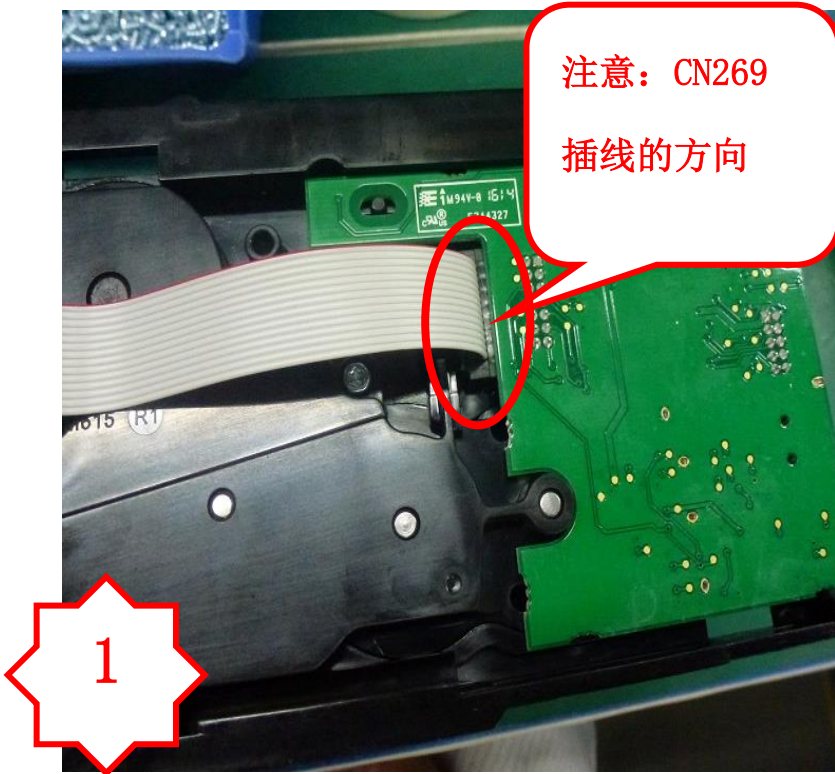
电批  
扭力：4.5±0.2kgf.cm



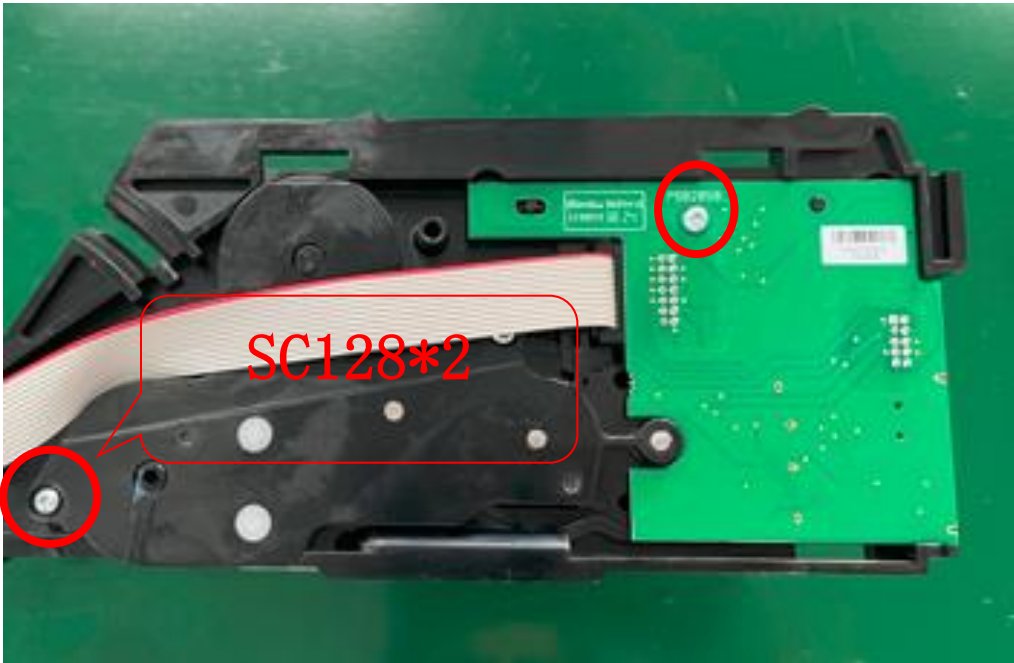
备注：此工位必须带静电环操作！

作业信息

作业工时：14s/pcs  
作业产量：250pcs/h



图一，把插好线的 PA2395 装在上述组件中，并在 PA2395 和 PM615 上打两颗 SC128 螺丝。



图二，将 CN269 的线的一端插入 PM605 的孔内，如图排好线

|                                                                                                                                                      |                     |          |       |       |          |     |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|-------|-------|----------|-----|-----------------------------------------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                | 作业名称     | 工 程 段 | 项目    | NV200 ST |     | 作业序号                                    |
|                                                                                                                                                      | WI SOP NV200 ST-001 | PA2712-6 | 前置    | 页码    | 64/79    | 版本  | 3.7<br>64 (1/3)<br>APPROVED 16 DEC 2025 |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                              |                     |          | 批准人:  | Denis | 确认人:     | 张凤云 | 制定人:Luffy                               |

作业内容

1. 将 2 个 SP174 放入机器，注意卡在 PM607, PM608 槽内（如图一所示）
2. 物料号及描述如下：

| P/N      | 描述 | 数量 |
|----------|----|----|
| SP174    |    | 2  |
| PA2712-5 |    | 1  |

品质检查

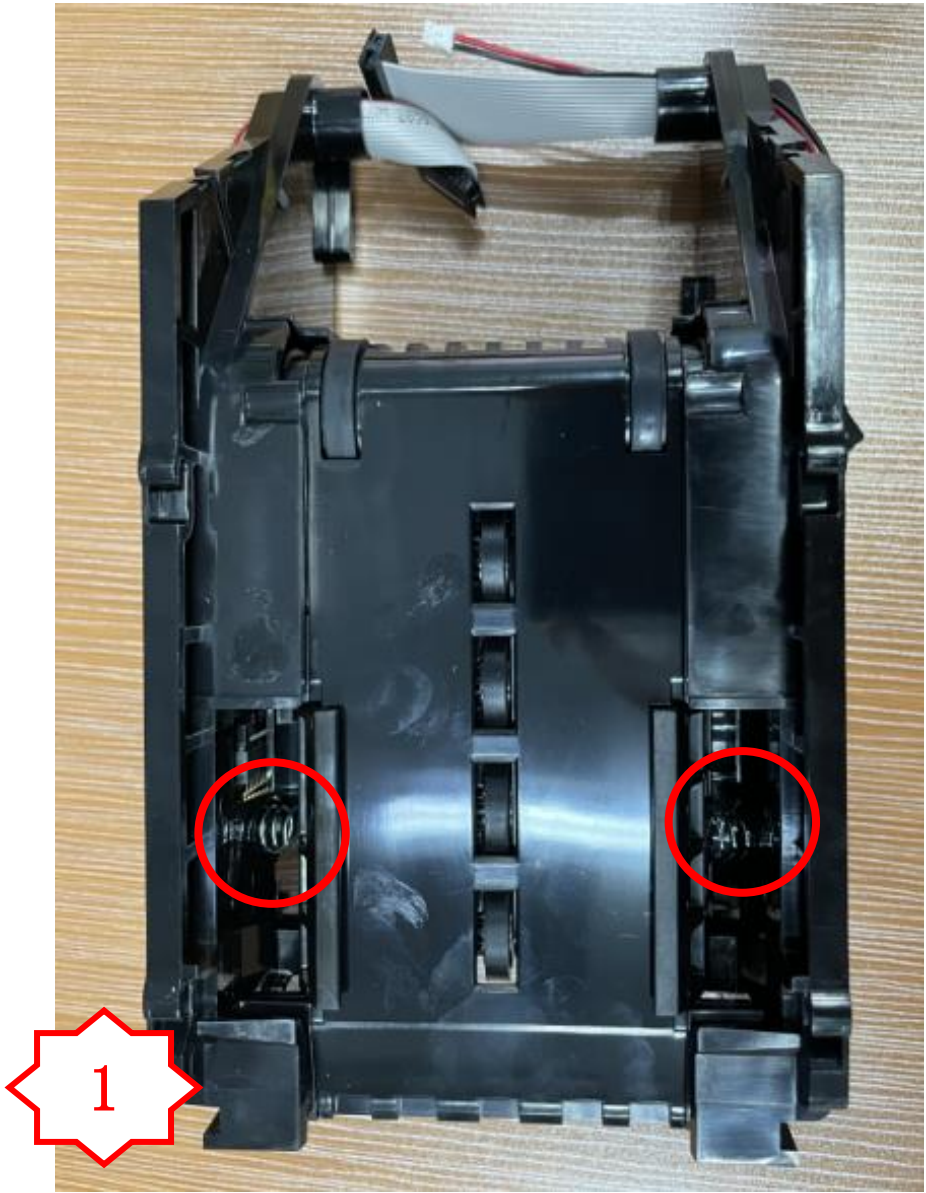


- 自检：
1. 检查 SP174 有无漏装，装到位。
- 互检：
1. 检查 PM600 有无刮花。

使用工具

作业信息

作业工时：14s/pcs  
作业产量：250pcs/h



图一， 装 2 个 SP174，注意卡到 PM607, PM608 槽内



|                                                                                                                                                      |                     |          |       |       |          |     |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|-------|-------|----------|-----|--------------------------------------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                | 作业名称     | 工 程 段 | 项目    | NV200 ST |     | 作业序号                                 |
|                                                                                                                                                      | WI SOP NV200 ST-001 | PA2712-7 | 前置    | 页码    | 64/79    | 版本  | 3.7 64 (2/3)<br>APPROVED 16 DEC 2025 |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                              |                     |          | 批准人:  | Denis | 确认人:     | 张凤云 | 制定人:Luffy                            |

作业内容

- 1. 将皱纹胶贴在 PM615 两个孔上 (如图一所示)
- 2. 贴 1 个 LB169 标签 (如图二所示)
- 3. 物料号及描述如下:

| P/N      | 描述 | 数量 |
|----------|----|----|
| LB169    |    | 1  |
| PA2712-6 |    | 1  |

品质检查



自检:

- 1. 检查 皱纹胶有无盖住 2 个孔
- 2. 检查 LB169 标签有无漏贴。

互检:

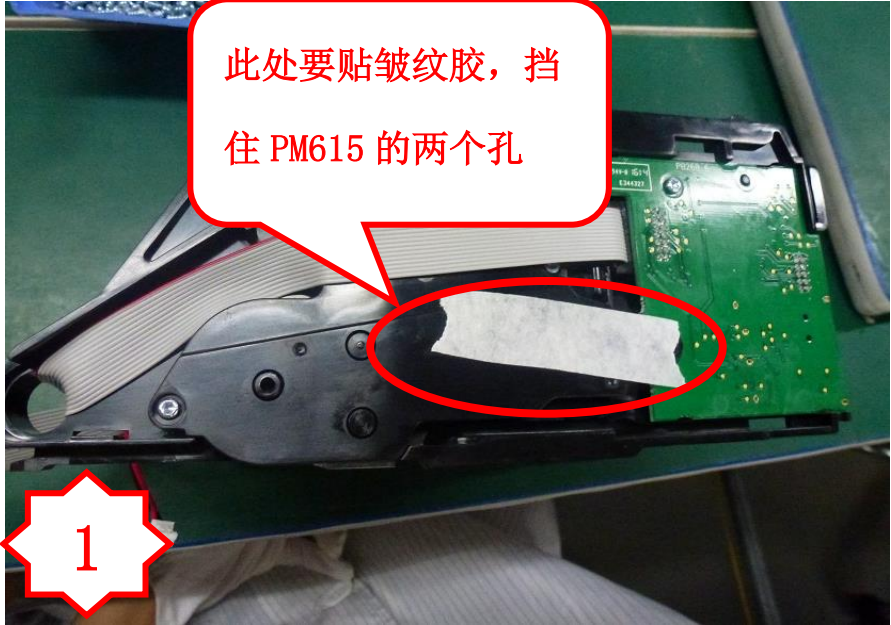
- 1. 检查 2 个 SP174 有无漏装, 装到位。

使用工具

胶纸机, 皱纹胶

作业信息

作业工时: 14s/pcs  
作业产量: 250pcs/h



图一, 贴皱纹胶挡住 PM615 两个孔



图二, 贴一个 LB169 条码标签。







|                                                                                                                                                      |                     |          |            |    |          |    |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|------------|----|----------|----|------------------------------------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                | 作业名称     | 工 程 段      | 项目 | NV200 ST |    | 作业序号                               |
|                                                                                                                                                      | WI SOP NV200 ST-001 | PA2712-7 | 前置         | 页码 | 65/79    | 版本 | 3. 受控文件 65<br>APPROVED 16 DEC 2025 |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                              |                     |          | 批准人: Denis |    | 确认人: 张凤云 |    | 制定人: Luffy                         |

作业内容

1. 将贴好的皱纹胶撕掉，在依图把线排好（如图一、二、三所示）
2. 物料号及描述如下：

| P/N      | 描述 | 数量 |
|----------|----|----|
| PA2712-6 |    | 1  |

品质检查



- 自检：
- 1. 检查 CN314 的线有没有卡到槽内。
  - 2. 检查皱纹胶有无移除。
- 互检：
- 1. 检查 SC128 有没漏批或没打到位、打滑等不良。
  - 2. 检查 CN270 的线有没有插反等。
  - 3. 检查 PM600 有没刮花。
  - 4. 检查 CN270 线是否插到位，是否排到位。

使用工具



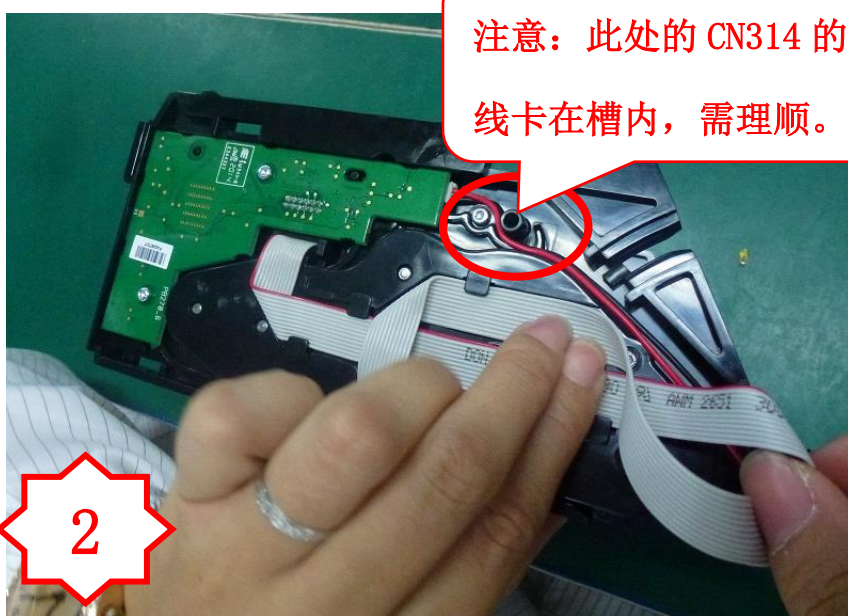
备注：此工位必须带静电环操作！

作业信息

作业工时：14s/pcs  
作业产量：250pcs/h



图一，撕掉皱纹胶。



图二，把线如图排好。



图三，排 OK 的线。

|                                                                                                                                                                                                                    |                     |                |            |          |            |    |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------|----------|------------|----|-----------------------------------|
| <div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div>Bellis Technology</div><div>INTELLIGENCE IN VALIDATION</div></div><div><div>拜里斯科技(深圳)有限公司</div></div></div></div></div> | 文件编号                | 作业名称           | 工 程 段      | 项目       | NV200 ST   |    | 作业序号                              |
|                                                                                                                                                                                                                    | WI SOP NV200 ST-001 | PM610/PM611刷黄油 | 前置         | 页码       | 66/79      | 版本 | 3.0<br>APPROVED 16 DEC 2025<br>66 |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                                                                                            |                     |                | 批准人： Denis | 确认人： 张凤云 | 制定人： Luffy |    |                                   |

作业内容

1. 分别将 PM610/PM611 的两个槽内刷适量的黄油。（如图一所示）
2. 物料号及描述如下：

| P/N   | 描述 | 数量 |
|-------|----|----|
| PM610 | 右盖 | 1  |
| PM611 | 左盖 | 1  |

品质检查



- 自检：
1. 检查 PM610/PM611 的槽内刷黄油是否均匀。

2. 检查 PM610/PM611 来料有无刮花等不良。
- 互检：
1. 检查 PM610/PM611 有无漏刷黄油，外观有无刮花等不良。

使用工具

刷子、黄油

作业信息

作业工时：11.5s/pcs  
作业产量：313pcs/h



图一，分别在 PM610/PM611 的两个槽内，刷加适量的黄油。



|                                                                                                                                                      |                     |          |            |     |          |    |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|------------|-----|----------|----|-----------------------------------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                | 作业名称     | 工 程 段      | 项 目 | NV200 ST |    | 作业序号                              |
|                                                                                                                                                      | WI SOP NV200 ST-001 | PA2630-1 | 最终装配       | 页码  | 67/79    | 版本 | 3.0<br>APPROVED 16 DEC 2025<br>67 |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                              |                     |          | 批准人: Denis |     | 确认人: 张凤云 |    | 制定人: Luffy                        |

作业内容

- 将皱纹胶撕掉，在组件排线的一边盖上 PM611 左盖。（如图一、二所示）
- 在组件的另一边盖上 PM610 右盖。（如图三、图四所示）
- 在 PM610/PM611 两侧的槽里分别装两个 SP150 弹簧。（如图五所示）
- 物料号及描述如下：

| P/N      | 描述   | 数量 |
|----------|------|----|
| SP150    | 铰链弹簧 | 2  |
| PM610    | 右盖   | 1  |
| PM611    | 左盖   | 1  |
| PA2712-7 |      | 1  |



图一，撕掉皱纹胶。



图二，装入 PM611 左盖，并且压到

品质检查



自检：

- 检查 PM610/PM611 的槽内是否漏刷黄油。
- 检查 PM610/PM611 是否装配到位。
- 检查皱纹胶有没有漏撕。

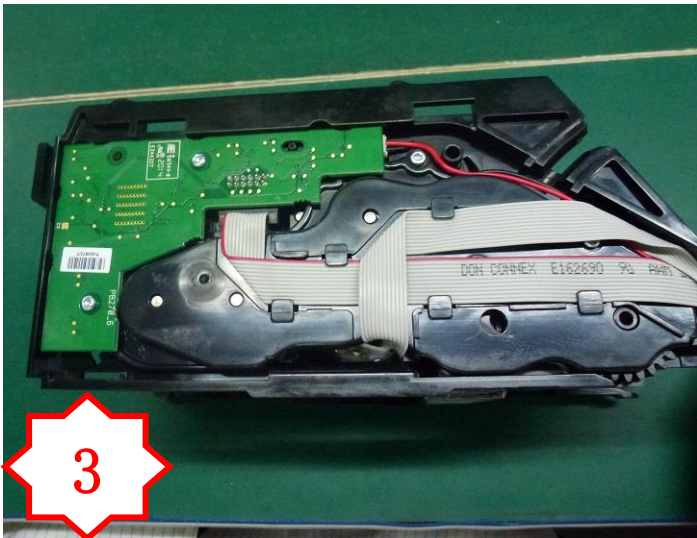
互检：

- 检查 SP174 有否漏装。
- 检查 SC128/SC119 的螺丝有没有漏打。

使用工具

作业信息

作业工时：14.98s/pcs  
作业产量：240pcs/h



图三，检查线有没有排



图四，盖 PM610 右盖，并且压到位。

|                                                                                                   |                     |          |       |       |          |     |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|-------|-------|----------|-----|------------|
| <br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                | 作业名称     | 工 程 段 | 项目    | NV200 ST |     | 作业序号       |
|                                                                                                   | WI SOP NV200 ST-001 | PA2630-3 | 最终装配  | 页码    | 68/79    | 版本  | 3.4 (1/2)  |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                           |                     |          | 批准人:  | Denis | 确认人:     | 张凤云 | 制定人: Luffy |

作业内容

1. 将 PA2709 组件装入 PA2630-1 主体。（如图一所示）
2. 将 CN269 插进 PA2379 的连接器上。（如图二所示）
3. 物料号及描述如下：

| P/N      | 描述 | 数量 |
|----------|----|----|
| PA2630-2 |    | 1  |
| PA2709   |    | 1  |

品质检查



自检：

1. 检查 PA2709 是否装到位。
2. 检查 CN269 的线有没有漏插。

互检：

1. 检查 PM611/PM610/PM613 有否刮伤刮花。
2. 检查 PM611/PM610 有否装到位，有否间隙。
3. 检查 2 个 SP174 装配到位或漏装。

使用工具



备注：此工位必须带静电环操作！

作业信息

作业工时：14s/pcs

作业产量：250pcs/h



图一，把 PA2709 装入上述组件。



图二，将 CN269 插入 PA2379 的连接器上。



|                                                                                                   |                     |          |       |       |          |     |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|-------|-------|----------|-----|-----------------------------------|
| <br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                | 作业名称     | 工 程 段 | 项目    | NV200 ST |     | 作业序号                              |
|                                                                                                   | WI SOP NV200 ST-001 | PA2630-3 | 最终装配  | 页码    | 68/79    | 版本  | 3.4 (2/2)<br>APPROVED 16 DEC 2025 |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                           |                     |          | 批准人:  | Denis | 确认人:     | 张凤云 | 制定人: Luffy                        |

作业内容

1. 将 CN314, CN270 的线插进 PA2379 的连接器上。（如图一所示）
2. 物料号及描述如下：

| P/N      | 描述 | 数量 |
|----------|----|----|
| PA2630-2 |    | 1  |

品质检查



- 自检：
1. 检查 CN314, CN270 的线有没有漏插。
- 互检：
1. 检查 CN269 有无漏插。

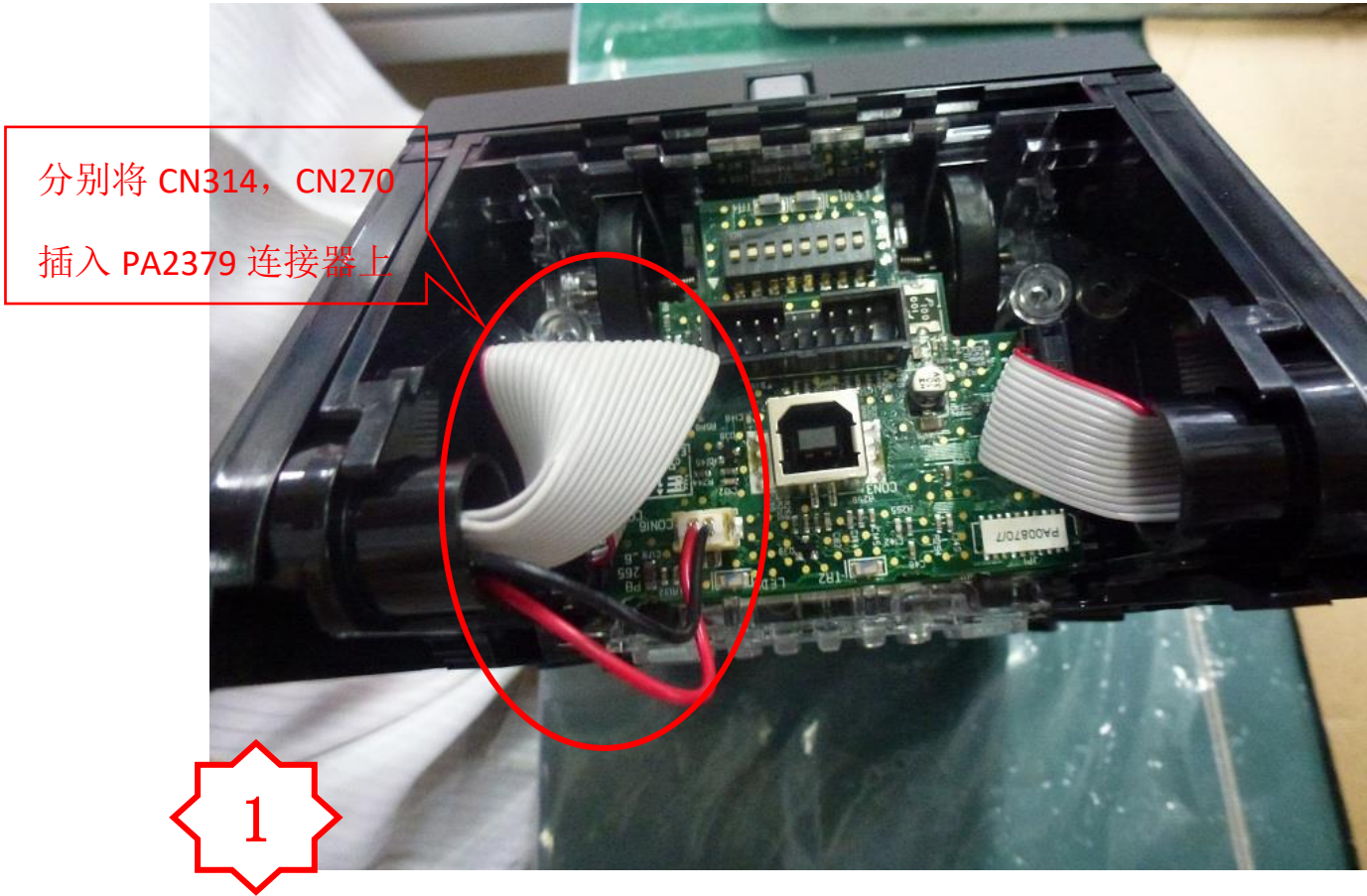
使用工具



备注：此工位必须带静电环操作！

作业信息

作业工时：14s/pcs  
作业产量：250pcs/h



图一，将 CN314, CN270 的线插进 PA2379 的连接器上。





















|                                                                                                                                                      |                     |         |       |       |          |     |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|-------|-------|----------|-----|-----------------------------------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                | 作业名称    | 工 程 段 | 项目    | NV200 ST |     | 作业序号                              |
|                                                                                                                                                      | WI SOP NV200 ST-001 | PA610-1 | 最终装配  | 页码    | 74/79    | 版本  | 3.8<br>APPROVED 16 DEC 2025<br>74 |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                              |                     |         | 批准人:  | Denis | 确认人:     | 张凤云 | 制定人: Luffy                        |

作业内容

- 看清 PA2026 的字母, YEL-黄色/RED-红色./BLU-蓝色/GRN-绿色。(如图一所示)
- 然后将 CN313 线如图二的方法分好, 注意插进板上不能绞线。(如图二所示)
- 将 CN313 的线的颜色对准 PA2026 相应的字母插上。(如图三所示)
- 再将 CN313 的四根线角如图四折好。(如图四所示)
- 物料号及描述如下:

| P/N    | 描述    | 数量 |
|--------|-------|----|
| CN313  | 电缆组件  | 1  |
| PA2026 | PCB 板 | 1  |

品质检查



- 自检:
- 检查 PA2026 有没有撞件。
  - 检查 CN313 的线有没有插错。
- 互检:
- 检查 CN313 的线来料有没有破损。

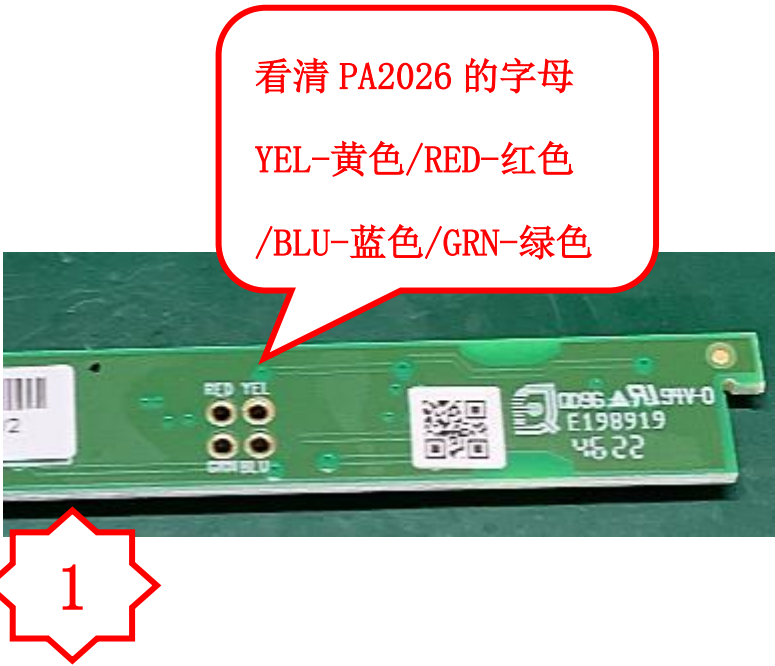
使用工具



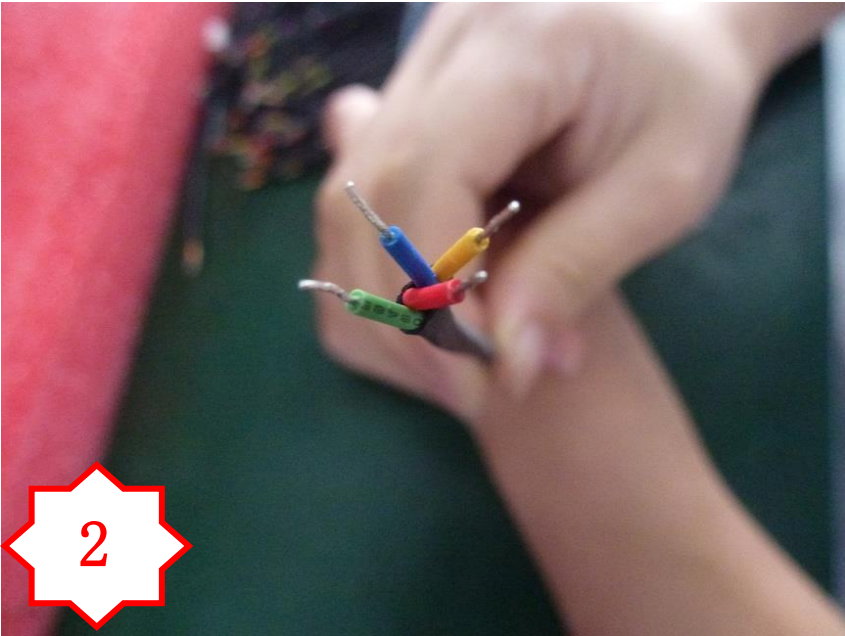
备注: 此工位必须带静电环操作!

作业信息

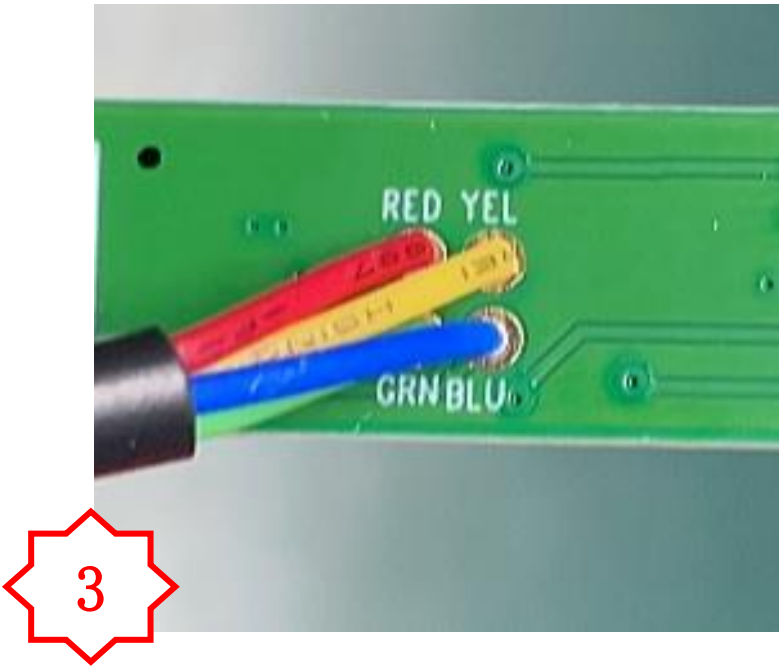
作业工时: 14s/pcs  
作业产量: 250pcs/h



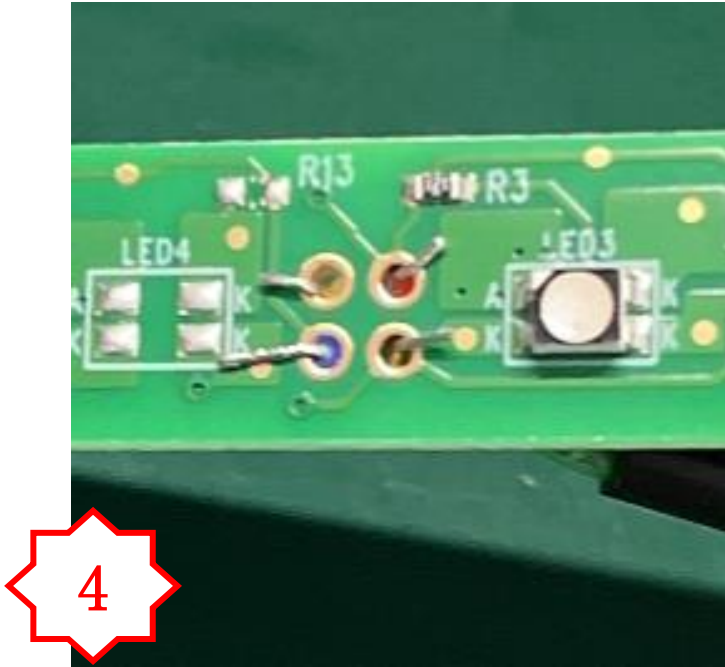
图一, PA202



图二, 将 CN313 的线分好。



图三, 将 CN313 的线的颜色对准 PA2026 上相应的字母插好。



图四, 将 CN313 的四根线头折好。



|                                                                                                                                                                |                     |         |            |          |            |    |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|------------|----------|------------|----|----------------------------------------|
|  <div>Bellis Technology<br/>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br/>拜里斯科技(深圳)有限公司</div> | 文件编号                | 作业名称    | 工 程 段      | 项目       | NV200 ST   |    | 作业序号                                   |
|                                                                                                                                                                | WI SOP NV200 ST-001 | PA610-2 | 最终装配       | 页码       | 75/79      | 版本 | 4.2<br>APPROVED 16 DEC 2025<br>受控文件 75 |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                                        |                     |         | 批准人： Denis | 确认人： 张凤云 | 制定人： Luffy |    |                                        |

作业内容

1. 将插好 CN313 线的 PCB 板放在治具上，加锡焊接。(如图一所示)
2. 物料号及描述如下：

| P/N     | 描述 | 数量 |
|---------|----|----|
| PA610-1 |    | 1  |

品质检查



- 自检：
1. 检查线有没有漏焊，虚焊，连锡。

2. 烙铁温度每次开线前测量一次并记录点检表。
- 互检：
1. 检查 CN313 的线有没有插错。

使用工具

电烙铁

温度：350-380℃

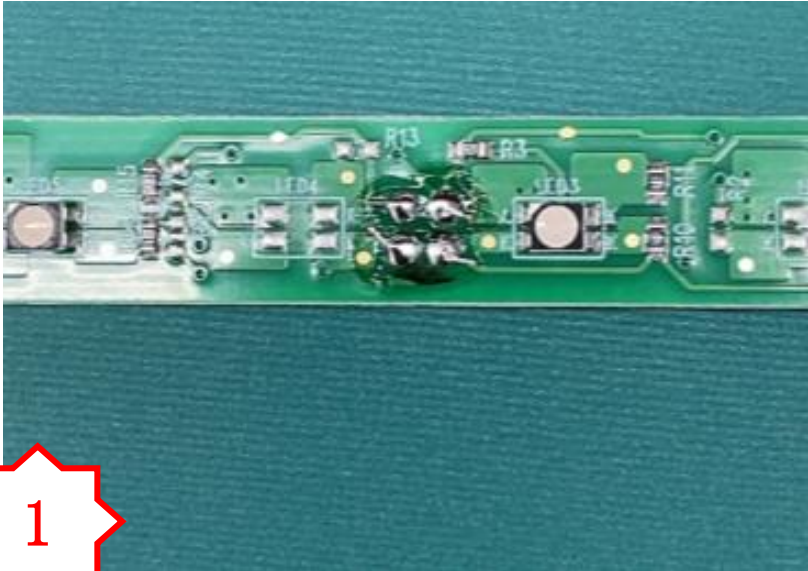


备注：此工位必须带静电环操作！

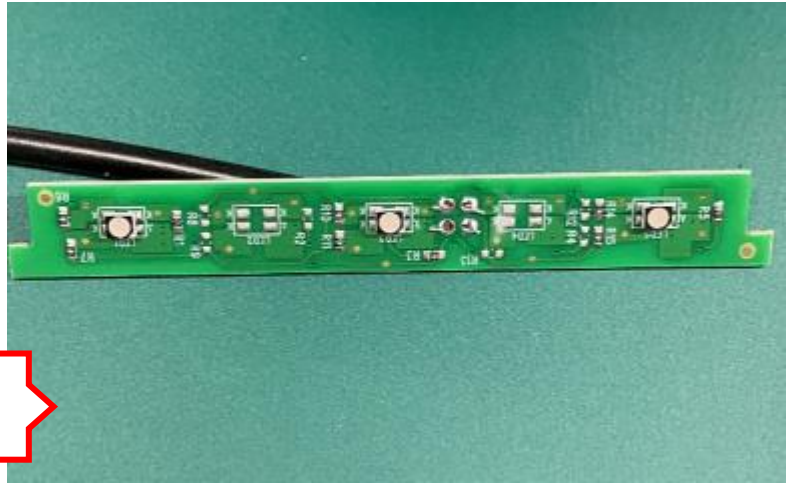
作业信息

作业工时：9.2s/pcs

作业产量：391pcs/h



图一，将插好的 CN313 线角加锡。



图二，焊好的组件。





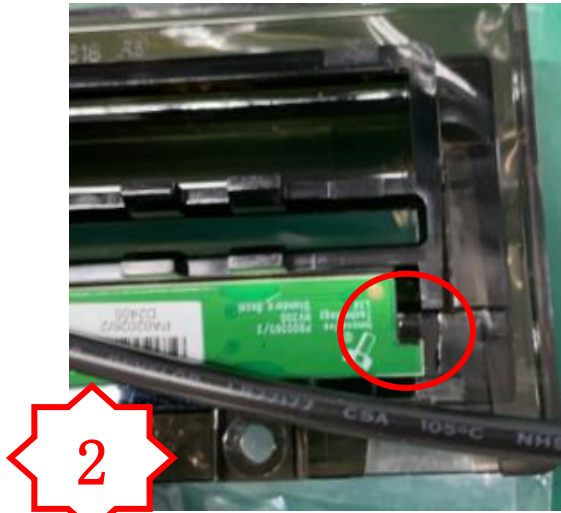


|                                                                                                                                                      |                     |         |            |    |          |    |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|------------|----|----------|----|-----------------------------------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                | 作业名称    | 工 程 段      | 项目 | NV200 ST |    | 作业序号                              |
|                                                                                                                                                      | WI SOP NV200 ST-001 | PA610-5 | 最终装配       | 页码 | 78/79    | 版本 | 3.8<br>APPROVED 16 DEC 2025<br>78 |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                              |                     |         | 批准人: Denis |    | 确认人: 张凤云 |    | 制定人: Luffy                        |

作业内容

- 将 PA2026 的一端组件装入 PM618 的卡勾内，另一端卡进卡勾上。(如图一、二所示)
- 将 CN313 的线卡进 PM618 的卡勾内。(如图三所示)
- 物料号及描述如下:

| P/N     | 描述 | 数量 |
|---------|----|----|
| PA610-3 |    | 1  |
| PA610-4 |    | 1  |



图一，将 PA2026 的一端组件装入 PM618 的卡勾内。

图二，拨一下卡勾将另一头放入。

品质检查



- 自检:
- 检查 PA2026 有没有卡到位。
  - 检查 CN313 的线卡在 PM618 的卡勾里有没有破损。
- 互检:
- 检查 CN131 的线焊在 PA2026 有没有焊反
  - 检查 PM618 上的热缩管有没有漏套
  - 检查 PM618 有没有来料缩水，发白等不良。

使用工具



备注：此工位必须带静电环操作！

作业信息

作业工时: 12s/pcs  
作业产量: 300pcs/h



图三，将 CN313 的线卡进 PM618 的卡勾内。



图四，装配 OK 后如图包好。



